M04 — Prácticas integrales: patrones de arquitectura con .NET 8

Autor del curso: JAIME GALLO

Cómo utilizar el manual

Continúa exactamente la etapa **M03 3.4**, que contiene nueve proyectos y cincuenta pruebas. Construye cada etapa en su propia carpeta a partir de la anterior. Los bloques de este manual contienen el código completo que se crea o modifica; no copies una etapa terminada para eludir los pasos. Los 120 pasos mantienen la construcción de los catálogos, validadores, documentación y pruebas, e incorporan la implementación ejecutable de los patrones en las capas hexagonales.

Requisitos: Visual Studio con desarrollo ASP.NET, SDK .NET 8 y SQL Server para ejecutar los adaptadores de producción. Los tests sustituyen la persistencia cuando corresponda. Ejecuta los comandos desde la raíz de la etapa indicada. Para usar terminal Bash sustituye las barras inversas de las rutas Windows por barras normales.

Capas existentes: `AceriaApp.Api` es la presentación; `AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion` contiene puertos y casos de uso; `AceriaApp.Hexagonal.Dominio` contiene `OrdenHexagonal`; `AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura` implementa los adaptadores. La API y los tests de M03 se conservan. Los registros de los catálogos son ejemplos de reglas de diseño; un nombre escrito en un catálogo no registra ni implementa un servicio en el contenedor.

Convención de código: cada bloque indica el archivo y la operación. Crear exige un archivo nuevo; reemplazar exige un archivo existente; insertar exige localizar una sola vez la línea indicada. Los fragmentos de los retos se aplican únicamente en una copia optativa de la etapa terminada.

Resultados de comprobación

Punto	Tests de catálogo nuevos	Tests funcionales nuevos	Tests de la etapa	Proyectos
Base M03 3.4	—	—	50	9
4.1	8	4	62	10
4.2	11	4	77	11
4.3	10	3	90	12
4.4	8	7	105	13
4.5	10	3	118	14

Los retos añaden una prueba al proyecto de su punto y a la solución completa, únicamente en la copia optativa. No se acumulan en las etapas obligatorias.

Punto 4.1 — Repository

Carpeta de trabajo: `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.1-repository`.

Objetivo: completar los veinticuatro pasos, conservar los documentos heredados y comprobar el patrón con código y tests ejecutables. La etapa suma 62 pruebas en 10 proyectos.

PASO 4.1.1 — Crear la estructura del módulo 4 y del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Crear la estructura del módulo 4 y del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre la terminal integrada de Visual Studio y localiza `M03_ARQUITECTURA_HEXAGONAL/PROYECTO/3.4-implementacion-aspnet-core`; esa es la etapa completa que vas a continuar.
2. Crea `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.1-repository` y copia en ella el contenido de `3.4-implementacion-aspnet-core`; en Windows puedes usar `xcopy` con `/E /I /H /Y`.
3. Excluye `bin`, `obj` y `TestResults`; abre únicamente la copia de `4.1-repository` para que el punto anterior permanezca intacto.
4. Ejecuta `dir` dentro de `4.1-repository` y verifica `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src`, `tests`, `docs` y `global.json`.

Por qué funciona así. La copia preserva una etapa autónoma y reproducible. 3.4-implementacion-aspnet-core aporta 50 tests aprobados y 9 proyectos antes de añadir este punto.

Verificación concreta. La copia contiene la solución y los 9 proyectos de la etapa anterior; no contiene todavía archivos nuevos de 4.1.

Diagnóstico si falla.

- Usar `copy` en lugar de `xcopy`: `copy` no copia carpetas de forma recursiva.
- Olvidar el flag `/E`: no se copian las subcarpetas vacías.
- Olvidar el flag `/I`: `xcopy` pregunta si el destino es un directorio cuando no existe.
- Olvidar el flag `/Y`: `xcopy` pide confirmación para sobrescribir.
- Copiar desde el punto 3.3 en lugar del 3.4: se pierde el contenido del último punto del módulo 3.

PASO 4.1.2 — Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026

Resultado de aprendizaje. Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Entra en `4.1-repository` y abre `AceriaApp.sln` con Visual Studio; desde Windows puedes ejecutar `start AceriaApp.sln`.
2. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln list` y comprueba los 9 proyectos heredados; todos deben existir bajo esta etapa.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; conserva la salida como comprobación inicial.
4. Si la API está en ejecución, detenla antes de compilar. Continúa cuando la compilación termine sin errores y las rutas no apunten a otra etapa.

Por qué funciona así. abrir la solución copiada permite trabajar en el punto 4.1 sobre la base del punto 3.4. La compilación verifica que la copia es correcta.

Verificación concreta. `dotnet sln AceriaApp.sln list` muestra 9 proyectos y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` termina con `Build succeeded.`.

Diagnóstico si falla.

- Abrir la solución del punto 3.4 en lugar de la del punto 4.1: los cambios se aplican al punto equivocado.
- No compilar antes de empezar: si la copia tiene errores, los cambios posteriores fallan.
- Tener archivos DLL bloqueados por una API en ejecución: detén la aplicación antes de recompilar.

PASO 4.1.3 — Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 3.4

Resultado de aprendizaje. Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 3.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Expande `docs` dentro de la copia de `4.1-repository`.
2. Comprueba los 8 documentos heredados: los ADR-010 a ADR-013 y las fichas de los puntos anteriores.
3. Compara sus nombres y contenido con `docs` de `3.4-implementacion-aspnet-core`. No modifiques ni elimines los documentos anteriores.
4. Confirma que todavía no existen `docs/patron-repository.md` ni `docs/ADR-014-patron-repository.md`; se crearán en este punto.

Por qué funciona así. La etapa conserva los 8 documentos anteriores y añade únicamente su ficha de patrón y su ADR. Las modificaciones de código se escriben en la copia actual.

Verificación concreta. `docs` contiene 8 archivos heredados idénticos; los dos documentos de este punto todavía no existen.

Diagnóstico si falla.

- Modificar alguno de los ADR o documentos existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar algún documento existente: pierde la trazabilidad del punto 3.4.
- Crear la carpeta `docs` si ya existe: `mkdir` falla.

PASO 4.1.4 — Crear el documento del patrón Repository en `docs`

Resultado de aprendizaje. Crear el documento del patrón Repository en `docs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `patron-repository.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que el archivo aparece en la carpeta `docs` sin subrayados rojos.

Archivo: `docs/patron-repository.md`. **Operación:** Crear.

```
# Patrón Repository — Punto 4.1

## Definición

Abstracción que media entre la capa de dominio o aplicación y la capa de persistencia.

## Responsabilidades

- Recuperar entidades del almacenamiento.
- Añadir entidades al almacenamiento.
- Actualizar o eliminar entidades existentes.

## Lo que no debe hacer

- Contener reglas de negocio.
- Validar invariantes.
- Transformar entidades en DTOs.
- Ejecutar consultas complejas con múltiples JOINs.
- Gestionar transacciones de múltiples repositorios.
```

```
## Repositorio específico frente a genérico

- Específico: interfaz por entidad.
- Genérico: interfaz común para varias entidades.

## Repositorio y puertos de salida

La interfaz del repositorio es el puerto de salida de persistencia; la clase concreta es su adaptador
de infraestructura.

## Repositorio y pruebas con dobles

Los repositorios se sustituyen por dobles en los tests de la aplicación. Este punto utiliza un
repositorio en memoria para verificar el caso de uso sin EF Core y el adaptador relacional para
comprobar persistencia.

## Repositorio y unidad de trabajo

El repositorio gestiona una entidad. La unidad de trabajo coordina varias.

## Cuándo usar el patrón

- Dominio complejo: sí.
- Varios repositorios: sí.
- Pruebas unitarias: sí.
- CRUD simple: no.
- Sin lógica de dominio: no.

## Aplicación al proyecto del curso

| Elemento | Aplicación |
|----------|------------|
| Puerto ejecutable | IOrdenRepositorio, en la aplicación |
| Adaptador ejecutable | OrdenRepositorioSqlServer, en infraestructura |
| Operaciones ejecutables | ListarAsync, ObtenerAsync, AgregarAsync, GuardarAsync |
| Consultas complejas | Servicios específicos |
| Validación | Test de coherencia de repositorios |

## Correspondencia con el código ejecutable

El catálogo de este punto describe reglas de diseño y contiene ejemplos de contratos. Sus nombres no
implican servicios registrados. La implementación utiliza los proyectos
`AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion`, `AceriaApp.Hexagonal.Dominio` y
`AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura`, compuestos desde `AceriaApp.Api`. Comprueba los archivos y los
tests funcionales que incorpora el paso de compilación de este punto.
```

Por qué funciona así. el documento del patrón Repository es el artefacto de `docs` específico del punto 4.1. No modifica los 8 documentos heredados del punto 3.4.

Verificación concreta. El archivo `docs/patron-repository.md` existe y contiene las 10 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Nombrar el archivo con otro nombre: rompe la trazabilidad del punto.
- Modificar los ADR existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Guardar el archivo en la raíz del punto en lugar de `docs`: rompe la estructura del repositorio.

PASO 4.1.5 — Crear la carpeta `Repository` en el proyecto API

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta `Repository` en el proyecto API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.Api`.

2. Seleccionar `Add` → `New Folder` y nombrar la carpeta `Repository`.
3. Verificar que la carpeta `Repository` aparece dentro de `AceriaApp.Api` sin afectar a las carpetas existentes.
4. Verificar que no se ha modificado ningún archivo existente del punto 3.4.

Por qué funciona así. la carpeta `Repository` albergará las clases de validación del patrón Repository. Se crea como carpeta nueva sin tocar las carpetas existentes.

Verificación concreta. la carpeta `Repository` existe dentro de `AceriaApp.Api` y las carpetas existentes permanecen intactas.

Diagnóstico si falla.

- Crear la carpeta dentro de alguna de las carpetas existentes: rompe la separación de responsabilidades.
- Modificar las carpetas existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Crear la carpeta con otro nombre: rompe la convención del curso.

PASO 4.1.6 — Crear la clase `Repositorio`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `Repositorio`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `Repository`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `Repositorio.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Repository/Repositorio.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.Repository;

public class Repositorio
{
    public string Nombre { get; init; } = string.Empty;
    public string Entidad { get; init; } = string.Empty;
    public int NumeroDeMetodos { get; init; }
    public bool TieneReglasDeNegocio { get; init; }
    public bool GestionaTransacciones { get; init; }
}
```

Por qué funciona así. la clase `Repositorio` modela un repositorio con su nombre, entidad, número de métodos y dos indicadores de responsabilidades mal ubicadas. Es la unidad de información del validador.

Verificación concreta. la clase `Repositorio` compila sin errores y expone cinco propiedades.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `namespace`: la clase no se resuelve desde otros archivos.
- No inicializar las propiedades de tipo `string` con `string.Empty`: el compilador emite advertencias.
- Usar `set` en lugar de `init`: permite modificar la instancia después de crearla.

PASO 4.1.7 — Crear la clase `ValidadorRepositorios`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `ValidadorRepositorios`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `Repository`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `ValidadorRepositorios.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Repository/ValidadorRepositorios.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.Repository;

public class ValidadorRepositorios
{
    public ResultadoRepositorios Validar(IEnumerable<Repositorio> repositorios)
    {
        var errores = new List<string>();
        var lista = repositorios.ToList();

        if (lista.Count == 0)
        {
            errores.Add("No hay repositorios declarados.");
        }

        foreach (var repositorio in lista)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(repositorio.Nombre))
            {
                errores.Add("Un repositorio no declara el nombre.");
            }

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(repositorio.Entidad))
            {
                errores.Add($"El repositorio '{repositorio.Nombre}' no declara la entidad.");
            }

            if (repositorio.NumeroDeMetodos < 1)
            {
                errores.Add($"El repositorio '{repositorio.Nombre}' no declara métodos.");
            }

            if (repositorio.TieneReglasDeNegocio)
            {
                errores.Add($"El repositorio '{repositorio.Nombre}' contiene reglas de negocio.");
            }

            if (repositorio.GestionaTransacciones)
            {
                errores.Add($"El repositorio '{repositorio.Nombre}' gestiona transacciones.");
            }
        }

        return new ResultadoRepositorios(errores.Count == 0, errores);
    }
}

public record ResultadoRepositorios(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Por qué funciona así. la clase `ValidadorRepositorios` comprueba que cada repositorio declara nombre, entidad y métodos, y que no contiene reglas de negocio ni gestiona transacciones.

Verificación concreta. la clase `ValidadorRepositorios` compila sin errores y expone un método y un `record`.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<string>` y `IReadOnlyList<string>` no se resuelven.

- Olvidar el `using System.Linq;`: `ToList` no se resuelve.
- No comprobar el caso de lista vacía: el validador devuelve válido sin repositorios.

PASO 4.1.8 — Añadir los `using` necesarios en `ValidadorRepositorios`

Resultado de aprendizaje. Añadir los `using` necesarios en `ValidadorRepositorios`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `ValidadorRepositorios.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<string>` ni `ToList`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Repository/ValidadorRepositorios.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.Repository;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

Por qué funciona así. los tipos `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` pertenecen a `System.Collections.Generic`. El método `ToList` pertenece a `System.Linq`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir los usings explícitos.

Verificación concreta. `ValidadorRepositorios.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir solo `System.Collections.Generic` y olvidar `System.Linq`: `ToList` no se resuelve.
- Mezclar directivas using con declaraciones de tipos: coloca las directivas antes del namespace para mantener el orden del archivo.
- Olvidar los usings y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.1.9 — Crear la clase `CatalogoRepositorios`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `CatalogoRepositorios`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `Repository`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoRepositorios.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Repository/CatalogoRepositorios.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.Repository;

public class CatalogoRepositorios
{
    public static List<Repositorio> RepositoriosPorDefecto()
```

```
    {
        return new List<Repositorio>
        {
            new() { Nombre = "IOrdenRepositorio", Entidad = "Orden", NumeroDeMetodos = 5,
TieneReglasDeNegocio = false, GestionaTransacciones = false },
            new() { Nombre = "IInventarioRepositorio", Entidad = "Material", NumeroDeMetodos = 5,
TieneReglasDeNegocio = false, GestionaTransacciones = false },
            new() { Nombre = "IClienteRepositorio", Entidad = "Cliente", NumeroDeMetodos = 4,
TieneReglasDeNegocio = false, GestionaTransacciones = false }
        };
    }
}
```

Por qué funciona así. la clase `CatalogoRepositorios` contiene los repositorios por defecto del proyecto. Se usan en los tests y en la validación automática.

Verificación concreta. la clase `CatalogoRepositorios` compila sin errores y expone un método estático.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<T>` no se resuelve.
- No inicializar las propiedades de los objetos: el compilador emite advertencias.
- Reutilizar una lista estática mutable: cada llamada del catálogo debe construir una lista independiente.

PASO 4.1.10 — Añadir el `using` necesario en `CatalogoRepositorios`

Resultado de aprendizaje. Añadir el `using` necesario en `CatalogoRepositorios`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `CatalogoRepositorios.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<T>`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Repository/CatalogoRepositorios.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.Repository;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

Por qué funciona así. el tipo `List<T>` pertenece a `System.Collections.Generic`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir el using explícito.

Verificación concreta. `CatalogoRepositorios.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir `using System.Linq;` en lugar de `System.Collections.Generic`: no resuelve `List<T>`.
- Colocar el using después de una clase: las directivas deben preceder las declaraciones de tipos.
- Olvidar el using y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.1.11 — Crear el proyecto de tests del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Crear el proyecto de tests del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En `tests` crea la carpeta `AceriaApp.Repository.Tests` y, dentro, el archivo `AceriaApp.Repository.Tests.csproj` con el XML completo de este paso. En Visual Studio puedes elegir la plantilla xUnit y ajustar el archivo generado.
2. Elimina el archivo de ejemplo `UnitTest1.cs` si lo creó la plantilla; los archivos de pruebas completos se escriben en sus pasos correspondientes.
3. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln add tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj` incluso si la solución ya existía y después `dotnet sln AceriaApp.sln list`.
4. Comprueba que el proyecto aparece bajo `tests` y que `dotnet restore tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj` termina correctamente.

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj`. **Operación:** Crear.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. el punto 4.1 añade un proyecto de tests específico para las clases del patrón Repository. Se crea como proyecto nuevo y conserva las pruebas previas; las actualizaciones explícitas de integración se muestran en su paso correspondiente.

Verificación concreta. La solución muestra 10 proyectos, incluido `AceriaApp.Repository.Tests`; el nuevo csproj fija .NET 8, SDK de tests 17.12.0, xUnit 2.9.2 y runner 2.8.2.

Diagnóstico si falla.

- Crear el proyecto dentro de `src` en lugar de `tests`: rompe la estructura.
- Modificar los proyectos de tests del punto 3.4: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Usar `dotnet new mstest`: el curso usa xUnit.

PASO 4.1.12 — Añadir la referencia del proyecto de tests a la API

Resultado de aprendizaje. Añadir la referencia del proyecto de tests a la API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj reference src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj` o deja el archivo exactamente como el bloque XML de este paso.
2. Comprueba que la referencia va de tests a API; la API nunca debe referenciar el proyecto de tests.

3. Abre `tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj` y comprueba el único `ProjectReference` a `../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj`.
4. Ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj -c Release` y verifica que el proyecto resuelve la API y sus dependencias.

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. la referencia permite que el proyecto de tests acceda a las clases de `Repository` del proyecto API.

Verificación concreta. el archivo `AceriaApp.Repository.Tests.csproj` contiene un `ProjectReference` al proyecto API.

Diagnóstico si falla.

- Añadir la referencia en dirección inversa: crea una dependencia circular.
- Olvidar el nombre completo del archivo `.csproj`: el comando falla.
- Ejecutar el comando desde la carpeta equivocada: la ruta relativa no se resuelve.

PASO 4.1.13 — Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests

Resultado de aprendizaje. Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj package FluentAssertions --version 6.12.2` o reemplaza el csproj por el XML completo indicado.
2. Ejecuta `dotnet list tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj package` y localiza `FluentAssertions 6.12.2`.
3. Comprueba que el paquete se añade al nuevo proyecto de tests y que se mantienen la referencia a la API y las versiones de xUnit.
4. Guarda el archivo y ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj -c Release`; las aserciones `Should()` estarán disponibles cuando escribas las pruebas.

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
```

```
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. `FluentAssertions` proporciona la sintaxis de aserción usada en el curso. Se añade al nuevo proyecto de tests sin modificar los proyectos de tests existentes.

Verificación concreta. El archivo de proyecto y `dotnet list package` muestran `FluentAssertions 6.12.2`; la compilación finaliza correctamente.

Diagnóstico si falla.

- Instalar una versión preliminar: el curso usa la versión fijada en el archivo de proyecto.
- Olvidar el paquete: `Should()` no se resuelve en los tests.
- Añadir el paquete al proyecto equivocado: los tests no compilan.

PASO 4.1.14 — Crear el archivo `ValidadorRepositoriosTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `ValidadorRepositoriosTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, expandir `tests` → `AceriaApp.Repository.Tests`.
2. Crear el archivo `ValidadorRepositoriosTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/ValidadorRepositoriosTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.Repository;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.Repository.Tests;

public class ValidadorRepositoriosTests
{
    private readonly ValidadorRepositorios _validador = new();

    [Fact]
    public void Validar_CatalogoPorDefecto_DevuelveValido()
    {
        var resultado = _validador.Validar(CatalogoRepositorios.RepositoriosPorDefecto());

        resultado.EsValido.Should().BeTrue();
        resultado.Errores.Should().BeEmpty();
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinRepositorios_DevuelveError()
    {
        var resultado = _validador.Validar(new List<Repositorio>());

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("No hay repositorios"));
    }
```

```
    [Fact]
    public void Validar_SinEntidad_DevuelveError()
    {
        var repositorios = new List<Repositorio>
        {
            new() { Nombre = "IRepositorioX", Entidad = string.Empty, NumeroDeMetodos = 5 }
        };

        var resultado = _validador.Validar(repositorios);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("no declara la entidad"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_ConReglasDeNegocio_DevuelveError()
    {
        var repositorios = new List<Repositorio>
        {
            new() { Nombre = "IRepositorioX", Entidad = "Orden", NumeroDeMetodos = 5,
TieneReglasDeNegocio = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(repositorios);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("reglas de negocio"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_ConTransacciones_DevuelveError()
    {
        var repositorios = new List<Repositorio>
        {
            new() { Nombre = "IRepositorioX", Entidad = "Orden", NumeroDeMetodos = 5,
GestionaTransacciones = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(repositorios);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("gestiona transacciones"));
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el validador acepta el catálogo por defecto y rechaza los repositorios que violan las responsabilidades del patrón.

Verificación concreta. el archivo `ValidadorRepositoriosTests.cs` compila y contiene cinco métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.Repository;`: las clases no se resuelven.
- Usar `Assert.True` en lugar de `Should().BeTrue()`: el curso usa FluentAssertions.
- No cubrir el caso de lista vacía: el mensaje de error no se verifica.

PASO 4.1.15 — Crear el archivo `CatalogoRepositoriosTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `CatalogoRepositoriosTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.Repository.Tests`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoRepositoriosTests.cs`.

3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/CatalogoRepositoriosTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.Repository;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.Repository.Tests;

public class CatalogoRepositoriosTests
{
    [Fact]
    public void RepositoriosPorDefecto_ContieneTresRepositorios()
    {
        var repositorios = CatalogoRepositorios.RepositoriosPorDefecto();

        repositorios.Should().HaveCount(3);
    }

    [Fact]
    public void RepositoriosPorDefecto_NingunoTieneReglasDeNegocio()
    {
        var repositorios = CatalogoRepositorios.RepositoriosPorDefecto();

        repositorios.Should().OnlyContain(r => !r.TieneReglasDeNegocio);
    }

    [Fact]
    public void RepositoriosPorDefecto_NingunoGestionaTransacciones()
    {
        var repositorios = CatalogoRepositorios.RepositoriosPorDefecto();

        repositorios.Should().OnlyContain(r => !r.GestionaTransacciones);
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el catálogo por defecto contiene los repositorios esperados y que ninguno contiene reglas de negocio ni gestiona transacciones.

Verificación concreta. el archivo `CatalogoRepositoriosTests.cs` compila y contiene tres métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.Repository;`: las clases no se resuelven.
- Olvidar el `using FluentAssertions;`: `OnlyContain` no se resuelve.
- No verificar las responsabilidades prohibidas: el catálogo podría violar el patrón.

PASO 4.1.16 — Probar el contrato de repositorio y compilar la solución

Resultado de aprendizaje. Probar el contrato de repositorio y compilar la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre cada archivo de integración funcional indicado en este paso. Crea los nuevos y reemplaza únicamente los que se señalen; copia todo el código mostrado.
2. Recorre las referencias: el dominio define sus entidades, la aplicación usa puertos y la infraestructura implementa persistencia; la API compone el flujo.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; comprueba que todos los proyectos nuevos estén incluidos en la solución.

4. Verifica `Build succeeded.` y `0 Error(s)`. Si hay advertencias, revisa su causa; en el paso siguiente ejecutarás las pruebas del comportamiento completo.

Integración funcional. Conserva las dependencias de los tests de catálogo y añade SQLite relacional y WebApplicationFactory para las pruebas funcionales.

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup><TargetFramework>net8.0</TargetFramework><Nullable>enable</
Nullable><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings><IsPackable>false</IsPackable><IsTestProject>true</
IsTestProject></PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite" Version="8.0.21" />
    <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing" Version="8.0.21" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 2:** Compila para .NET 8, igual que los proyectos heredados.
- **Línea 5:** Conserva la versión 6.12.2 de las aserciones de los tests de catálogo.
- **Línea 8:** Añade el proveedor SQLite relacional solo al proyecto de pruebas para comprobar persistencia y transacciones.
- **Línea 9:** Permite crear el host ASP.NET Core de pruebas y ejecutar peticiones HTTP contra la API real.
- **Línea 10:** Mantiene la referencia a la capa necesaria; los tests pueden alcanzar la API y sus referencias transitivas.

Integración funcional. Ejecuta el mismo puerto con un doble sin EF y con el adaptador EF Core sobre SQLite. Comprueba normalización, capacidad, lectura entre contextos y persistencia de la transición de dominio. Son pruebas de caracterización del contrato real heredado de M3.

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/RepositoryFuncionalesTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.CasosUso;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Puertos;
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Adaptadores;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
using Microsoft.Data.Sqlite;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Xunit;

namespace AceriaApp.Repository.Tests;

public sealed class RepositoryFuncionalesTests
{
    [Fact]
    public async Task Caso_de_uso_funciona_con_un_doble_del_puerto_sin_EF()
    {
        var puerto = new RepositorioEnMemoria();
        var caso = new OrdenesCasoUso(puerto);
        var orden = await caso.CrearAsync("  Axia  ", "Acero", 20);
        var recuperada = await caso.ObtenerAsync(orden.Id);
        Assert.Equal("Axia", recuperada!.Cliente);
        Assert.Equal(20, recuperada.Cantidad);
```

```
    }

    [Fact]
    public async Task Caso_de_uso_no_persiste_lotes_que_superan_la_capacidad()
    {
        var puerto = new RepositorioEnMemoria();
        var caso = new OrdenesCasoUso(puerto);
        await Assert.ThrowsAsync<ArgumentOutOfRangeException>(() => caso.CrearAsync("Axia", "Acero",
501));
        Assert.Empty(await caso.ListarAsync());
    }

    [Fact]
    public async Task Adaptador_relacional_cumple_contrato_crear_y_recuperar_en_otro_contexto()
    {
        await using var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:");
        await cn.OpenAsync();
        var options = new DbContextOptionsBuilder<HexagonalDbContext>().UseSqlite(cn).Options;
        var orden = new OrdenHexagonal("Axia", "Acero", 20);
        await using (var db = new HexagonalDbContext(options))
        {
            await db.Database.EnsureCreatedAsync();
            await new OrdenRepositorioSqlServer(db).AgregarAsync(orden);
        }
        await using var lectura = new HexagonalDbContext(options);
        var puerto = new OrdenRepositorioSqlServer(lectura);
        var recuperada = await puerto.ObtenerAsync(orden.Id);
        Assert.Equal("Axia", recuperada!.Cliente);
        Assert.Equal(20, recuperada.Cantidad);
        Assert.Null(await puerto.ObtenerAsync(Guid.NewGuid()));
    }

    [Fact]
    public async Task Adaptador_persiste_la_transicion_de_dominio()
    {
        await using var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:");
        await cn.OpenAsync();
        var options = new DbContextOptionsBuilder<HexagonalDbContext>().UseSqlite(cn).Options;
        Guid id;
        await using (var db = new HexagonalDbContext(options))
        {
            await db.Database.EnsureCreatedAsync();
            var caso = new OrdenesCasoUso(new OrdenRepositorioSqlServer(db));
            id = (await caso.CrearAsync("Axia", "Acero", 20)).Id;
            await caso.FinalizarAsync(id);
        }
        await using var lectura = new HexagonalDbContext(options);
        Assert.Equal("Finalizada", (await new
OrdenRepositorioSqlServer(lectura).ObtenerAsync(id))!.Estado);
    }

    private sealed class RepositorioEnMemoria : IOrdenRepositorio
    {
        private readonly Dictionary<Guid, OrdenHexagonal> ordenes = new();
        public Task<IReadOnlyList<OrdenHexagonal>> ListarAsync(CancellationToken ct = default) =>
            Task.FromResult<IReadOnlyList<OrdenHexagonal>>(ordenes.Values.ToList());
        public Task<OrdenHexagonal?> ObtenerAsync(Guid id, CancellationToken ct = default) =>
            Task.FromResult(ordenes.GetValueOrDefault(id));
        public Task AgregarAsync(OrdenHexagonal orden, CancellationToken ct = default)
        { ordenes.Add(orden.Id, orden); return Task.CompletedTask; }
        public Task GuardarAsync(OrdenHexagonal orden, CancellationToken ct = default)
        { ordenes[orden.Id] = orden; return Task.CompletedTask; }
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 15:** Demuestra que el caso de uso funciona con un doble del puerto y no necesita EF Core para aplicar su lógica.

- **Línea 26:** Comprueba que superar la capacidad rechaza la operación antes de persistir una orden.
- **Línea 35:** Utiliza SQLite relacional y un contexto de lectura nuevo para demostrar que los datos se guardaron fuera del seguimiento local.
- **Línea 39:** Configura SQLite con una conexión de pruebas controlada; la aplicación de producción mantiene SQL Server.
- **Línea 55:** Ejecuta la transición y la lee desde otro contexto; detecta implementaciones que solo cambian el objeto en memoria.

Por qué funciona así. compilar la solución completa verifica que todos los proyectos, incluidos los nuevos, se resuelven correctamente.

Verificación concreta. La solución completa compila, incluidos el código de integración y sus pruebas. Las siguientes ejecuciones de tests comprobarán el comportamiento de los patrones.

Diagnóstico si falla.

- Tener la API en ejecución: el archivo `.dll` está bloqueado y la compilación falla.
- No restaurar paquetes: `dotnet build` restaura por defecto, pero si hay un error de red, hay que ejecutar `dotnet restore` primero.
- Usar una versión distinta del SDK: `dotnet --version` debe devolver `8.x.x`.

PASO 4.1.17 — Ejecutar todos los tests del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj -c Release` desde la raíz de esta etapa.
2. Comprueba un total de 12 pruebas: 8 de catálogo y 4 funcionales, con cero fallos y cero omisiones.
3. Si falla una prueba, abre su mensaje de aserción y el archivo indicado; corrige el comportamiento antes de continuar.
4. Repite el mismo comando tras la corrección y conserva el resultado de la ejecución válida.

Por qué funciona así. ejecutar los tests del punto 4.1 verifica que las clases del patrón Repository funcionan correctamente.

Verificación concreta. El proyecto `AceriaApp.Repository.Tests` termina con `Failed: 0, Passed: 12, Skipped: 0, Total: 12`.

Diagnóstico si falla.

- Ejecutar otro proyecto: comprueba la ruta y el nombre de la asamblea de pruebas antes de interpretar los resultados.
- No compilar antes: `dotnet test` compila por defecto, pero si hay errores, los tests no se ejecutan.
- Tener la API en ejecución: el puerto puede estar ocupado.

PASO 4.1.18 — Ejecutar todos los tests de la solución

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests de la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` para producir todas las asambleas de esta etapa.

2. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release --no-build --no-restore` para ejecutar todas las pruebas acumuladas.
3. Suma los resultados de los 6 proyectos de tests: deben ser 62 pruebas aprobadas, sin fallos ni omisiones.
4. Comprueba que las pruebas heredadas de M03 y los puntos anteriores de M04 siguen presentes; no borres tests para obtener un resultado verde.

Por qué funciona así. ejecutar todos los tests de la solución verifica que los tests de los puntos anteriores y del punto 4.1 pasan conjuntamente.

Verificación concreta. La suma de las líneas de resultados es `Failed: 0`, `Passed: 62`, `Skipped: 0` y `Total: 62`. Dotnet muestra un resumen por proyecto, no necesariamente una única línea global.

Diagnóstico si falla.

- No haber compilado antes: `--no-build` falla si no hay artefactos.
- Tener tests de otros módulos: la solución solo contiene los proyectos de este punto.
- Eliminar pruebas anteriores o cambiarlas sin una instrucción explícita: se pierde la cobertura de los contratos heredados.

PASO 4.1.19 — Crear el README del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Crear el README del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En la carpeta del punto `4.1-repository`, hacer clic derecho y seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File`.
2. Nombrar el archivo `README.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que el README del punto 3.4 no se ha modificado.

Archivo: `README.md`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
# Punto 4.1 — Repository

## Objetivo
Comprender el patrón Repository y añadir al proyecto las clases de validación de repositorios.

La práctica conecta además el patrón con los puertos, adaptadores y pruebas de integración que
aparecen en este manual.

## Estado del proyecto
- Solución `AceriaApp.sln` con 10 proyectos.
- Documento `docs/patron-repository.md` con las responsabilidades y las prohibiciones.
- Clases `Repositorio`, `ValidadorRepositorios` y `CatalogoRepositorios` en `src/AceriaApp.Api/
Repository/`.
- 8 tests nuevos de catálogo y 4 funcionales en `tests/AceriaApp.Repository.Tests`.
- Los tests acumulados suman 62 pruebas: 8 de catálogo nuevas y 4 funcionales nuevas en este punto.

## Cómo ejecutarlo
1. Abrir `AceriaApp.sln` en Visual Studio 2026.
2. Verificar que SQL Server Express está arrancado.
3. Configurar las conexiones SQL Server `AceriaApp` y `AceriaHexagonal` en el entorno local.
4. Ejecutar `dotnet run --project src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj --urls http://
localhost:5000` desde la raíz de esta etapa.
5. Navegar a `http://localhost:5000/swagger`.
6. Ejecutar `dotnet test AceriaApp.sln` para verificar los tests.

## Qué se ha añadido respecto al punto anterior
- Documento `docs/patron-repository.md`.
- Carpeta `Repository` en el proyecto API con tres clases nuevas.
```

```
- Proyecto `tests/AceriaApp.Repository.Tests` con 8 tests de catálogo y 4 funcionales nuevos.
- Se conserva intacta la carpeta del punto 3.4.

## Documentación
- [ADR-010](docs/ADR-010-capas-aplicacion.md) a [ADR-013](docs/ADR-013-implementacion-aspnet-core.md)
(heredados).
- [Patrón Repository](docs/patron-repository.md).

## Verificación ejecutable

Los catálogos describen ejemplos de diseño. El comportamiento de las clases reales se comprueba
además con los tests funcionales del punto. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige
cero fallos y cero omisiones.
```

Por qué funciona así. el README del punto 4.1 explica el objetivo, el estado, la ejecución y los añadidos. No modifica el README del punto 3.4.

Verificación concreta. El archivo `README.md` existe y contiene las 6 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el README del punto 3.4: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Qué se ha añadido respecto al punto anterior`: pierde la trazabilidad.
- Escribir el README en la carpeta del punto 3.4: rompe la separación.

PASO 4.1.20 — Crear el ADR-014 del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Crear el ADR-014 del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `ADR-014-patron-repository.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que los ADR-010 a ADR-013 no se han modificado.

Archivo: `docs/ADR-014-patron-repository.md`. **Operación:** Crear.

```
# ADR-014: Adopción del patrón Repository

## Estado
Aceptado

## Contexto
El proyecto AceriaApp ha cerrado el módulo 3 con una arquitectura hexagonal completa. Es necesario
definir la abstracción de acceso a datos que usará la capa de aplicación.

## Decisión
Se adopta el patrón Repository con repositorios específicos por entidad. El contrato ejecutable
IOrdenRepositorio expone ListarAsync, ObtenerAsync, AgregarAsync y GuardarAsync. No contiene una
operación Delete. El catálogo estudia ejemplos de repositorios con cinco o cuatro métodos; esas
cantidades no se presentan como una inspección del contrato real. Los repositorios no contienen
reglas de negocio, no validan invariantes, no transforman entidades en DTOs, no ejecutan consultas
complejas y no gestionan transacciones. Las consultas complejas se delegan en servicios específicos.
La coherencia de los ejemplos se valida con el catálogo y el contrato real se comprueba con cuatro
pruebas funcionales: doble sin EF, capacidad, lectura desde otro contexto y persistencia de la
transición.

## Alternativas consideradas
- Acceso directo a EF Core desde la aplicación: descartado por acoplar la aplicación a la tecnología.
- Repositorio genérico único: descartado por pérdida de expresividad.
- Sin repositorio, uso de DbContext directamente: descartado por dificultad de pruebas.
```

```
## Consecuencias
- Positivas: independencia de la tecnología, pruebas con dobles, separación de responsabilidades.
- Negativas: la interfaz del repositorio debe mantenerse simple.
- Mitigación: validación automática con el validador.
```

Por qué funciona así. el ADR-014 documenta la decisión de adoptar el patrón Repository. Es un artefacto nuevo del punto 4.1 que no modifica los ADR existentes.

Verificación concreta. El archivo `docs/ADR-014-patron-repository.md` existe y contiene las 5 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar los ADR anteriores: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Alternativas consideradas`: el ADR pierde valor.
- Nombrar el archivo sin el prefijo `ADR-014`: rompe la convención.

PASO 4.1.21 — Verificar que los documentos heredados y la etapa 3.4 permanecen intactos

Resultado de aprendizaje. Verificar que los documentos heredados y la etapa 3.4 permanecen intactos. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Vuelve a la raíz del repositorio; las rutas siguientes se interpretan desde allí.
2. En CMD ejecuta `for %f in (M03_ARQUITECTURA_HEXAGONAL\PROYECTO\3.4-implementacion-aspnet-core\docs\*.md) do fc /L "%f" "M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.1-repository\docs\%~nxf"`. En PowerShell puedes comparar `Get-FileHash` para cada par de documentos.
3. Comprueba 8 comparaciones y exige igualdad en todas; se conserva exactamente el contenido de los documentos heredados.
4. Si una comparación falla, restaura el documento de la etapa actual desde `3.4-implementacion-aspnet-core`. Verifica también que la carpeta del punto anterior no tiene modificaciones.

Por qué funciona así. Las decisiones previas se conservan como registros históricos. Los nuevos ADR explican la evolución y las modificaciones de integración se aplican solo a la copia de la etapa actual.

Verificación concreta. Los 8 documentos heredados coinciden byte a byte y el punto anterior permanece intacto.

Diagnóstico si falla.

- Usar `comp` en lugar de `fc`: `comp` compara binarios y no muestra diferencias de texto.
- Omitir `/L` cuando se desea una comparación de texto: indica el modo explícitamente y revisa cada resultado.
- Comparar archivos de carpetas equivocadas: la comparación no es válida.

PASO 4.1.22 — Verificar la estructura del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Verificar la estructura del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Escribir `tree /F M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.1-repository` y pulsar Enter.
2. Verificar que la salida muestra `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src\AceriaApp.Api\Repository` con las tres clases nuevas, `tests\AceriaApp.Repository.Tests` con los dos archivos de catálogo y el archivo de tests funcionales y `docs` con el documento del patrón y el ADR-014. Comprueba además

todos los archivos de integración de las carpetas Patrones y los cambios de composición indicados en este punto.

3. Verificar que las carpetas existentes del punto 3.4 permanecen intactas.
4. Verificar que no existe ninguna carpeta `labs` ni ningún archivo `metaprompt.md` ni `verificacion.md`.

Por qué funciona así. la verificación estructural confirma que el punto 4.1 añade archivos nuevos conservando los documentos heredados.

Verificación concreta. la estructura contiene los archivos nuevos y conserva los del punto 3.4.

Diagnóstico si falla.

- Crear carpetas auxiliares que no pertenecen a la estructura: rompe la convención.
- Modificar las carpetas del punto 3.4: viola la regla de no modificar.
- Omitir la carpeta `Repository`: los tests no encuentran las clases.

PASO 4.1.23 — Verificar el `.gitignore` del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Verificar el `.gitignore` del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Verificar que el archivo `.gitignore` existe en la carpeta del punto 4.1 (copiado del punto 3.4).
2. Abrir el archivo `.gitignore` con Visual Studio 2026.
3. Verificar que contiene las líneas `**/bin/`, `**/obj/`, `.vs/`, `*.user`, `TestResults/` y `*.trx`.
4. Verificar que no se ha modificado respecto al punto 3.4. Pulsar `Ctrl+S` si no hay cambios y cerrar el archivo.

Por qué funciona así. el `.gitignore` se hereda del punto 3.4 sin modificaciones. La verificación confirma que no se ha tocado.

Verificación concreta. el `.gitignore` existe y contiene las seis líneas sin modificaciones.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el `.gitignore` copiado del punto 3.4: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar alguna línea: el repositorio se llena de artefactos.
- Crear el `.gitignore` con otro nombre: el archivo no se reconoce.

PASO 4.1.24 — Hacer el commit del punto 4.1 y verificar el estado final

Resultado de aprendizaje. Hacer el commit del punto 4.1 y verificar el estado final. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Desde la raíz del repositorio ejecuta `git status` y revisa que solo aparezcan los archivos de esta etapa y los entregables que has trabajado.
2. Ejecuta `git add .` después de verificar que `bin/`, `obj/`, `TestResults/` y credenciales están excluidos.
3. Ejecuta `git commit -m "Punto 4.1: Repository"` con `user.name` y `user.email` configurados.
4. Ejecuta `git log --oneline` y `git status`; comprueba que se registró el commit de este punto y que no quedan cambios pendientes de esta actividad.

Por qué funciona así. El commit permite comparar esta etapa con la anterior. Si has realizado un commit por punto desde 1.1, el recorrido suma 14 commits de puntos; otros commits legítimos pueden aumentar el historial.

Verificación concreta. El historial incluye el commit de 4.1 y `git status` no muestra cambios pendientes de esta actividad; no se exige un número rígido de commits a un repositorio con más trabajo.

Diagnóstico si falla.

- No tener configurado `user.name` y `user.email`: `git commit` falla.
- Añadir la carpeta `bin/` y `obj/` al commit: el `.gitignore` lo evita.
- Hacer commit antes de `git add .`: no hay cambios en el índice.

Reto de ampliación (optativo)

Trabaja en una copia independiente de la etapa obligatoria, por ejemplo `4.1-repository-reto`. Mantén intacta la carpeta obligatoria y todos sus documentos. Los tres fragmentos siguientes añaden un contrato, un cálculo y una prueba al proyecto del punto.

Reto: añadir un método `Resumen` a `ValidadorRepositorios` que devuelva el número total de repositorios, el número total de métodos y el número medio de métodos por repositorio, y un test que verifique el cálculo con el catálogo por defecto.

Paso 1: En `ValidadorRepositorios.cs`, añadir el siguiente `record` al final del archivo:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Repository/ValidadorRepositorios.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: después de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
public record ResultadoRepositorios(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

```
public record ResumenRepositorios(
    int Total,
    int TotalMetodos,
    double MediaMetodos);
```

Paso 2: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public record ResumenRepositorios(` → declara un contrato inmutable.
- **Línea 2:** `int Total,` → número total de repositorios.
- **Línea 3:** `int TotalMetodos,` → número total de métodos.
- **Línea 4:** `double MediaMetodos);` → media de métodos por repositorio.

Paso 3: En `ValidadorRepositorios.cs`, añadir el siguiente método estático dentro de la clase:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Repository/ValidadorRepositorios.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}

public record ResultadoRepositorios(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
public static ResumenRepositorios Resumen(IEnumerable<Repositorio> repositorios)
{
    var lista = repositorios.ToList();
    var total = lista.Count;
    var metodos = lista.Sum(r => r.NumeroDeMetodos);
    var media = total == 0 ? 0 : (double)metodos / total;
```

```
    return new ResumenRepositorios(total, metodos, media);
}
```

Paso 4: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public static ResumenRepositorios Resumen(IEnumerable<Repositorio> repositorios)` → declara el método.
- **Línea 2:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 3:** `var lista = repositorios.ToList();` → materializa la lista.
- **Línea 4:** `var total = lista.Count;` → cuenta los repositorios.
- **Línea 5:** `var metodos = lista.Sum(r => r.NumeroDeMetodos);` → suma los métodos.
- **Línea 6:** `var media = total == 0 ? 0 : (double)metodos / total;` → calcula la media con protección contra división por cero.
- **Línea 7:** `return new ResumenRepositorios(total, metodos, media);` → devuelve el resumen.
- **Línea 8:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 5: Guardar el archivo con `Ctrl+S`.

Paso 6: En `ValidadorRepositoriosTests.cs`, añadir el siguiente test:

Archivo: `tests/AceriaApp.Repository.Tests/ValidadorRepositoriosTests.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
[Fact]
public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CalculaMedia()
{
    var resumen = ValidadorRepositorios.Resumen(CatalogoRepositorios.RepositoriosPorDefecto());

    resumen.Total.Should().Be(3);
    resumen.TotalMetodos.Should().Be(14);
    resumen.MediaMetodos.Should().BeApproximately(4.67, 0.01);
}
```

Paso 7: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `[Fact]` → marca el método como test de xUnit.
- **Línea 2:** `public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CalculaMedia()` → declara el test.
- **Línea 3:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 4:** `var resumen = ValidadorRepositorios.Resumen(CatalogoRepositorios.RepositoriosPorDefecto());` → invoca el método.
- **Línea 6:** `resumen.Total.Should().Be(3);` → verifica el total.
- **Línea 7:** `resumen.TotalMetodos.Should().Be(14);` → verifica el total de métodos.
- **Línea 8:** `resumen.MediaMetodos.Should().BeApproximately(4.67, 0.01);` → verifica la media.
- **Línea 9:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 8: Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.Repository.Tests/AceriaApp.Repository.Tests.csproj -c Release` en la copia optativa. Deben pasar 13 tests del proyecto, incluido el nuevo resumen. Ejecuta después `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige 63 pruebas aprobadas.

Paso 9: Comprueba que solo cambian `ValidadorRepositorios.cs` y `ValidadorRepositoriosTests.cs` en la copia optativa; la etapa obligatoria `4.1-repository` y el punto anterior deben permanecer idénticos.

Paso 10: Hacer commit con `git commit -m "Reto 4.1: método Resumen en ValidadorRepositorios"`.

Verificación: `Passed: 13` en el proyecto del punto y 63 pruebas aprobadas en la solución de la copia optativa, sin fallos ni omisiones.

Resultado verificable

Al finalizar este punto, el alumno debe tener:

- La carpeta `M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO/4.1-repository/` con la solución `AceriaApp.sln` que contiene 10 proyectos.
- El documento `docs/patron-repository.md` con las responsabilidades y las prohibiciones.
- El documento `docs/ADR-014-patron-repository.md` con la decisión sobre el patrón Repository.
- Las clases `Repositorio`, `ValidadorRepositorios` y `CatalogoRepositorios` en `src/AceriaApp.Api/Repository/`.
- El proyecto `tests/AceriaApp.Repository.Tests` añade 8 tests de catálogo y 4 funcionales; el reto añade uno más.
- `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` ejecuta 62 pruebas en la etapa obligatoria y 63 en una copia con su reto; ninguna falla ni se omite.
- Los ADR-010 a ADR-013 del punto 3.4 sin modificar.
- Un commit revisado para el punto 4.1, con el historial previo conservado.

Continuidad del aprendizaje

El punto 4.1 ha definido el patrón Repository como abstracción entre la capa de aplicación y la capa de persistencia. El proyecto AceriaApp dispone ahora de un validador automático de repositorios que comprueba las responsabilidades y las prohibiciones del patrón, y 8 tests nuevos de catálogo más 4 funcionales. Esta base permite avanzar hacia el punto 4.2, donde se estudiará la unidad de trabajo como mecanismo para coordinar las operaciones de varios repositorios en una única transacción.

Punto 4.2 — Unit of Work

Carpeta de trabajo: `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.2-unit-of-work`.

Objetivo: completar los veinticuatro pasos, conservar los documentos heredados y comprobar el patrón con código y tests ejecutables. La etapa suma 77 pruebas en 11 proyectos.

PASO 4.2.1 — Crear la carpeta del punto 4.2 a partir del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta del punto 4.2 a partir del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre la terminal integrada de Visual Studio y localiza `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.1-repository`; esa es la etapa completa que vas a continuar.

2. Crea `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.2-unit-of-work` y copia en ella el contenido de `4.1-repository`; en Windows puedes usar `xcopy` con `/E /I /H /Y`.
3. Excluye `bin`, `obj` y `TestResults`; abre únicamente la copia de `4.2-unit-of-work` para que el punto anterior permanezca intacto.
4. Ejecuta `dir` dentro de `4.2-unit-of-work` y verifica `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src`, `tests`, `docs` y `global.json`.

Por qué funciona así. La copia preserva una etapa autónoma y reproducible. 4.1-repository aporta 62 tests aprobados y 10 proyectos antes de añadir este punto.

Verificación concreta. La copia contiene la solución y los 10 proyectos de la etapa anterior; no contiene todavía archivos nuevos de 4.2.

Diagnóstico si falla.

- Usar `copy` en lugar de `xcopy`: `copy` no copia carpetas de forma recursiva.
- Olvidar el flag `/E`: no se copian las subcarpetas vacías.
- Olvidar el flag `/I`: `xcopy` pregunta si el destino es un directorio cuando no existe.
- Olvidar el flag `/Y`: `xcopy` pide confirmación para sobrescribir.

PASO 4.2.2 — Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026

Resultado de aprendizaje. Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Entra en `4.2-unit-of-work` y abre `AceriaApp.sln` con Visual Studio; desde Windows puedes ejecutar `start AceriaApp.sln`.
2. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln list` y comprueba los 10 proyectos heredados; todos deben existir bajo esta etapa.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; conserva la salida como comprobación inicial.
4. Si la API está en ejecución, detenla antes de compilar. Continúa cuando la compilación termine sin errores y las rutas no apunten a otra etapa.

Por qué funciona así. abrir la solución copiada permite trabajar en el punto 4.2 sobre la base del punto 4.1. La compilación verifica que la copia es correcta.

Verificación concreta. `dotnet sln AceriaApp.sln list` muestra 10 proyectos y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` termina con `Build succeeded.`.

Diagnóstico si falla.

- Abrir la solución del punto 4.1 en lugar de la del punto 4.2: los cambios se aplican al punto equivocado.
- No compilar antes de empezar: si la copia tiene errores, los cambios posteriores fallan.
- Tener archivos DLL bloqueados por una API en ejecución: detén la aplicación antes de recompilar.

PASO 4.2.3 — Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.1

Resultado de aprendizaje. Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.1. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Expande `docs` dentro de la copia de `4.2-unit-of-work`.

2. Comprueba los 10 documentos heredados: los ADR-010 a ADR-014 y las fichas de los puntos anteriores.
3. Compara sus nombres y contenido con `docs` de `4.1-repository`. No modifiques ni elimines los documentos anteriores.
4. Confirma que todavía no existen `docs/patron-unit-of-work.md` ni `docs/ADR-015-patron-unit-of-work.md`; se crearán en este punto.

Por qué funciona así. La etapa conserva los 10 documentos anteriores y añade únicamente su ficha de patrón y su ADR. Las modificaciones de código se escriben en la copia actual.

Verificación concreta. `docs` contiene 10 archivos heredados idénticos; los dos documentos de este punto todavía no existen.

Diagnóstico si falla.

- Modificar alguno de los ADR o documentos existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar algún documento existente: pierde la trazabilidad del punto 4.1.
- Crear la carpeta `docs` si ya existe: `mkdir` falla.

PASO 4.2.4 — Crear el documento del patrón Unit of Work en `docs`

Resultado de aprendizaje. Crear el documento del patrón Unit of Work en `docs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `patron-unit-of-work.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que el archivo aparece en la carpeta `docs` sin subrayados rojos.

Archivo: `docs/patron-unit-of-work.md`. **Operación:** Crear.

```
# Patrón Unit of Work — Punto 4.2

## Definición

Abstracción que coordina las operaciones de varios repositorios en una única transacción.

## Responsabilidades

- Mantener el seguimiento de cambios.
- Coordinar la persistencia.
- Exponer la operación de confirmación.

## Lo que no debe hacer

- Contener reglas de negocio.
- Conocer entidades concretas.
- Transformar entidades en DTOs.
- Ejecutar consultas complejas.
- Gestionar la lógica de los repositorios.

## Relación con Repository

El repositorio gestiona una entidad. La unidad de trabajo coordina varios repositorios.

## EF Core como unidad de trabajo

El `DbContext` implementa el patrón Unit of Work con `SaveChanges` y `SaveChangesAsync`.

## Unidad de trabajo personalizada
```

```
Envuelve el `DbContext` y expone solo las operaciones necesarias para la aplicación.

## Transacciones distribuidas

La unidad de trabajo se limita a la transacción local. La transacción distribuida requiere patrones
adicionales.

## Cuándo usar el patrón

- Operación con varias entidades: sí.
- Coordinación de repositorios: sí.
- Desacoplamiento de transacciones: sí.
- Operación con una entidad: un envoltorio adicional es opcional; resulta útil si se desea hacer
explícito el punto de confirmación o sustituirlo en pruebas.
- Sin requisito de atomicidad: no.

## Aplicación al proyecto del curso

| Elemento | Aplicación |
|----------|------------|
| Puerto de salida | IUnitOfWork |
| Adaptador de salida | EfUnitOfWork |
| Repositorio del nuevo flujo | OrdenTrabajoRepositorio prepara los cambios |
| Unidad de trabajo | Confirma los cambios |
| Validación | Test de coherencia |

## Correspondencia con el código ejecutable

El catálogo de este punto describe reglas de diseño y contiene ejemplos de contratos. Sus nombres no
implican servicios registrados. La implementación utiliza los proyectos
`AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion`, `AceriaApp.Hexagonal.Dominio` y
`AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura`, compuestos desde `AceriaApp.Api`. Comprueba los archivos y los
tests funcionales que incorpora el paso de compilación de este punto.


## Variantes del catálogo y del contrato ejecutable

El catálogo de diseño de este punto incluye unidades que declaran confirmación y reversión
explícitas. Sus dos registros y el resumen de seis repositorios son datos del ejercicio de
validación. La implementación ejecutable utiliza `IUnitOfWork.CommitAsync` y `EfUnitOfWork`, con un
repositorio para las órdenes; la prueba del lote coordina dos entidades y la transacción pertenece al
contexto. Una unidad de trabajo puede coordinar varios repositorios que compartan ese contexto, pero
este punto no implementa repositorios ficticios de inventario o clientes.
```

Por qué funciona así. el documento del patrón Unit of Work es el artefacto de `docs` específico del punto 4.2. No modifica los 10 documentos existentes del punto 4.1.

Verificación concreta. El archivo `docs/patron-unit-of-work.md` existe y contiene las 11 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Nombrar el archivo con otro nombre: rompe la trazabilidad del punto.
- Modificar los ADR existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Guardar el archivo en la raíz del punto en lugar de `docs`: rompe la estructura del repositorio.

PASO 4.2.5 — Crear la carpeta `UnitOfWork` en el proyecto API

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta `UnitOfWork` en el proyecto API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.Api`.
2. Seleccionar `Add` → `New Folder` y nombrar la carpeta `UnitOfWork`.

3. Verificar que la carpeta `UnitOfWork` aparece dentro de `AceriaApp.Api` sin afectar a las carpetas existentes.
4. Verificar que no se ha modificado ningún archivo existente del punto 4.1.

Por qué funciona así. la carpeta `UnitOfWork` albergará las clases de validación del patrón Unit of Work. Se crea como carpeta nueva sin tocar las carpetas existentes.

Verificación concreta. la carpeta `UnitOfWork` existe dentro de `AceriaApp.Api` y las carpetas existentes permanecen intactas.

Diagnóstico si falla.

- Crear la carpeta dentro de alguna de las carpetas existentes: rompe la separación de responsabilidades.
- Modificar las carpetas existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Crear la carpeta con otro nombre: rompe la convención del curso.

PASO 4.2.6 — Crear la clase `UnidadDeTrabajo`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `UnidadDeTrabajo`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `UnitOfWork`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `UnidadDeTrabajo.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/UnidadDeTrabajo.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.UnitOfWork;

public class UnidadDeTrabajo
{
    public string Nombre { get; init; } = string.Empty;
    public int RepositoriosCoordinados { get; init; }
    public bool ExponeCommit { get; init; }
    public bool ExponeRollback { get; init; }
    public bool ContieneReglasDeNegocio { get; init; }
    public bool ConoceEntidadesConcretas { get; init; }
}
```

Por qué funciona así. la clase `UnidadDeTrabajo` modela una unidad de trabajo con su nombre, número de repositorios coordinados y cuatro indicadores de responsabilidades. Es la unidad de información del validador.

Verificación concreta. la clase `UnidadDeTrabajo` compila sin errores y expone seis propiedades.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `namespace`: la clase no se resuelve desde otros archivos.
- No inicializar `Nombre` con `string.Empty`: el compilador emite advertencia de nulabilidad.
- Usar `set` en lugar de `init`: permite modificar la instancia después de crearla.

PASO 4.2.7 — Crear la clase `ValidadorUnidadesDeTrabajo`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `ValidadorUnidadesDeTrabajo`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `UnitOfWork`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Alcance de este validador. `ExponeRollback` es una condición de la variante de diseño representada por los datos del catálogo. No es una exigencia universal del patrón ni una inspección de la interfaz real. El contrato ejecutable de esta práctica solo expone `IUnitOfWork.CommitAsync`; EF Core revierte el lote fallido y un contexto desechado descarta los cambios que no se confirmaron. El validador evalúa sus ejemplos de metadatos, mientras los tests funcionales comprueban esa implementación mínima.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.UnitOfWork;

public class ValidadorUnidadesDeTrabajo
{
    public ResultadoUnidadesDeTrabajo Validar(IEnumerable<UnidadDeTrabajo> unidades)
    {
        var errores = new List<string>();
        var lista = unidades.ToList();

        if (lista.Count == 0)
        {
            errores.Add("No hay unidades de trabajo declaradas.");
        }

        foreach (var unidad in lista)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(unidad.Nombre))
            {
                errores.Add("Una unidad de trabajo no declara el nombre.");
            }

            if (unidad.RepositoriosCoordinados < 1)
            {
                errores.Add($"La unidad '{unidad.Nombre}' no coordina ningún repositorio.");
            }

            if (!unidad.ExponeCommit)
            {
                errores.Add($"La unidad '{unidad.Nombre}' no expone la operación de confirmación.");
            }

            if (!unidad.ExponeRollback)
            {
                errores.Add($"La unidad '{unidad.Nombre}' no expone la operación de reversión.");
            }

            if (unidad.ContieneReglasDeNegocio)
            {
                errores.Add($"La unidad '{unidad.Nombre}' contiene reglas de negocio.");
            }

            if (unidad.ConoceEntidadesConcretas)
            {
                errores.Add($"La unidad '{unidad.Nombre}' conoce entidades concretas.");
            }
        }

        return new ResultadoUnidadesDeTrabajo(errores.Count == 0, errores);
    }
}

public record ResultadoUnidadesDeTrabajo(bool EsValida, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Por qué funciona así. la clase `ValidadorUnidadesDeTrabajo` comprueba que cada unidad de trabajo declara nombre, coordina al menos un repositorio, expone las operaciones de confirmación y reversión, y no contiene reglas de negocio ni conoce entidades concretas.

Verificación concreta. la clase `ValidadorUnidadesDeTrabajo` compila sin errores y expone un método y un `record`.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` no se resuelven.
- Olvidar el `using System.Linq;`: `ToList` no se resuelve.
- No comprobar el caso de lista vacía: el validador devuelve válido sin unidades.

PASO 4.2.8 — Añadir los `using` necesarios en `ValidadorUnidadesDeTrabajo`

Resultado de aprendizaje. Añadir los `using` necesarios en `ValidadorUnidadesDeTrabajo`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<string>` ni `ToList`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.UnitOfWork;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

Por qué funciona así. los tipos `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` pertenecen a `System.Collections.Generic`. El método `ToList` pertenece a `System.Linq`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir los usings explícitos.

Verificación concreta. `ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir solo `System.Collections.Generic` y olvidar `System.Linq`: `ToList` no se resuelve.
- Mezclar directivas using con declaraciones de tipos: coloca las directivas antes del namespace para mantener el orden del archivo.
- Olvidar los usings y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.2.9 — Crear la clase `CatalogoUnidadesDeTrabajo`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `CatalogoUnidadesDeTrabajo`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `UnitOfWork`.

2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoUnidadesDeTrabajo.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/CatalogoUnidadesDeTrabajo.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.UnitOfWork;

public class CatalogoUnidadesDeTrabajo
{
    public static List<UnidadDeTrabajo> UnidadesPorDefecto()
    {
        return new List<UnidadDeTrabajo>
        {
            new()
            {
                Nombre = "UnitOfWorkEfCore",
                RepositoriosCoordinados = 3,
                ExponeCommit = true,
                ExponeRollback = true,
                ContieneReglasDeNegocio = false,
                ConoceEntidadesConcretas = false
            },
            new()
            {
                Nombre = "UnitOfWorkEnMemoria",
                RepositoriosCoordinados = 3,
                ExponeCommit = true,
                ExponeRollback = true,
                ContieneReglasDeNegocio = false,
                ConoceEntidadesConcretas = false
            }
        };
    }
}
```

Por qué funciona así. la clase `CatalogoUnidadesDeTrabajo` contiene las unidades de trabajo por defecto del proyecto. Se usan en los tests y en la validación automática.

Verificación concreta. la clase `CatalogoUnidadesDeTrabajo` compila sin errores y expone un método estático.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<T>` no se resuelve.
- No inicializar las propiedades de los objetos: el compilador emite advertencias.
- Reutilizar una lista estática mutable: cada llamada del catálogo debe construir una lista independiente.

PASO 4.2.10 — Añadir el `using` necesario en `CatalogoUnidadesDeTrabajo`

Resultado de aprendizaje. Añadir el `using` necesario en `CatalogoUnidadesDeTrabajo`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `CatalogoUnidadesDeTrabajo.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<T>`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/CatalogoUnidadesDeTrabajo.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.UnitOfWork;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

Por qué funciona así. el tipo `List<T>` pertenece a `System.Collections.Generic`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir el using explícito.

Verificación concreta. `CatalogoUnidadesDeTrabajo.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir `using System.Linq;` en lugar de `System.Collections.Generic`: no resuelve `List<T>`.
- Colocar el using después de una clase: las directivas deben preceder las declaraciones de tipos.
- Olvidar el using y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.2.11 — Crear el proyecto de tests del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Crear el proyecto de tests del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En `tests` crea la carpeta `AceriaApp.UnitOfWork.Tests` y, dentro, el archivo `AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj` con el XML completo de este paso. En Visual Studio puedes elegir la plantilla xUnit y ajustar el archivo generado.
2. Elimina el archivo de ejemplo `UnitTest1.cs` si lo creó la plantilla; los archivos de pruebas completos se escriben en sus pasos correspondientes.
3. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln add tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj` incluso si la solución ya existía y después `dotnet sln AceriaApp.sln list`.
4. Comprueba que el proyecto aparece bajo `tests` y que `dotnet restore tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj` termina correctamente.

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj`. **Operación:** Crear.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. el punto 4.2 añade un proyecto de tests específico para las clases del patrón Unit of Work. Se crea como proyecto nuevo y conserva las pruebas previas; las actualizaciones explícitas de integración se muestran en su paso correspondiente.

Verificación concreta. La solución muestra 11 proyectos, incluido `AceriaApp.UnitOfWork.Tests`; el nuevo csproj fija .NET 8, SDK de tests 17.12.0, xUnit 2.9.2 y runner 2.8.2.

Diagnóstico si falla.

- Crear el proyecto dentro de `src` en lugar de `tests`: rompe la estructura.
- Modificar los proyectos de tests del punto 4.1: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Usar `dotnet new mstest`: el curso usa xUnit.

PASO 4.2.12 — Añadir la referencia del proyecto de tests a la API

Resultado de aprendizaje. Añadir la referencia del proyecto de tests a la API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj reference src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj` o deja el archivo exactamente como el bloque XML de este paso.
2. Comprueba que la referencia va de tests a API; la API nunca debe referenciar el proyecto de tests.
3. Abre `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj` y comprueba el único `ProjectReference` a `../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj`.
4. Ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj -c Release` y verifica que el proyecto resuelve la API y sus dependencias.

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. la referencia permite que el proyecto de tests acceda a las clases de `UnitOfWork` del proyecto API.

Verificación concreta. el archivo `AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj` contiene un `ProjectReference` al proyecto API.

Diagnóstico si falla.

- Añadir la referencia en dirección inversa: crea una dependencia circular.
- Olvidar el nombre completo del archivo `.csproj`: el comando falla.
- Ejecutar el comando desde la carpeta equivocada: la ruta relativa no se resuelve.

PASO 4.2.13 — Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests

Resultado de aprendizaje. Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj package FluentAssertions --version 6.12.2` o reemplaza el csproj por el XML completo indicado.
2. Ejecuta `dotnet list tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj package` y localiza `FluentAssertions 6.12.2`.
3. Comprueba que el paquete se añade al nuevo proyecto de tests y que se mantienen la referencia a la API y las versiones de xUnit.
4. Guarda el archivo y ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj -c Release`; las aserciones `Should()` estarán disponibles cuando escribas las pruebas.

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. `FluentAssertions` proporciona la sintaxis de aserción usada en el curso. Se añade al nuevo proyecto de tests sin modificar los proyectos de tests existentes.

Verificación concreta. El archivo de proyecto y `dotnet list package` muestran `FluentAssertions 6.12.2`; la compilación finaliza correctamente.

Diagnóstico si falla.

- Instalar una versión preliminar: el curso usa la versión fijada en el archivo de proyecto.
- Olvidar el paquete: `Should()` no se resuelve en los tests.
- Añadir el paquete al proyecto equivocado: los tests no compilan.

PASO 4.2.14 — Crear el archivo `ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, expandir `tests` → `AceriaApp.UnitOfWork.Tests`.
2. Crear el archivo `ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.UnitOfWork;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.UnitOfWork.Tests;

public class ValidadorUnidadesDeTrabajoTests
{
    private readonly ValidadorUnidadesDeTrabajo _validador = new();

    [Fact]
    public void Validar_CatalogoPorDefecto_DevuelveValido()
    {
        var resultado = _validador.Validar(CatalogoUnidadesDeTrabajo.UnidadesPorDefecto());

        resultado.EsValida.Should().BeTrue();
        resultado.Errores.Should().BeEmpty();
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinUnidades_DevuelveError()
    {
        var resultado = _validador.Validar(new List<UnidadDeTrabajo>());

        resultado.EsValida.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("No hay unidades"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinRepositoriosCoordinados_DevuelveError()
    {
        var unidades = new List<UnidadDeTrabajo>
        {
            new() { Nombre = "UoWX", RepositoriosCoordinados = 0, ExponeCommit = true, ExponeRollback
= true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(unidades);

        resultado.EsValida.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("no coordina ningún repositorio"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinCommit_DevuelveError()
    {
        var unidades = new List<UnidadDeTrabajo>
        {
            new() { Nombre = "UoWX", RepositoriosCoordinados = 1, ExponeCommit = false,
ExponeRollback = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(unidades);

        resultado.EsValida.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("confirmación"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinRollback_DevuelveError()
    {
        var unidades = new List<UnidadDeTrabajo>
        {
            new() { Nombre = "UoWX", RepositoriosCoordinados = 1, ExponeCommit = true, ExponeRollback
= false }
        };

        var resultado = _validador.Validar(unidades);

        resultado.EsValida.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("reversión"));
```

```
    }

    [Fact]
    public void Validar_ConReglasDeNegocio_DevuelveError()
    {
        var unidades = new List<UnidadDeTrabajo>
        {
            new() { Nombre = "UoWX", RepositoriosCoordinados = 1, ExponeCommit = true, ExponeRollback
= true, ContieneReglasDeNegocio = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(unidades);

        resultado.EsValida.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("reglas de negocio"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_ConEntidadesConcretas_DevuelveError()
    {
        var unidades = new List<UnidadDeTrabajo>
        {
            new() { Nombre = "UoWX", RepositoriosCoordinados = 1, ExponeCommit = true, ExponeRollback
= true, ConoceEntidadesConcretas = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(unidades);

        resultado.EsValida.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("entidades concretas"));
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el validador acepta el catálogo por defecto y rechaza las unidades de trabajo que violan las responsabilidades del patrón.

Verificación concreta. el archivo `ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs` compila y contiene siete métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.UnitOfWork;`: las clases no se resuelven.
- Usar `Assert.True` en lugar de `Should().BeTrue()`: el curso usa FluentAssertions.
- No cubrir el caso de lista vacía: el mensaje de error no se verifica.

PASO 4.2.15 — Crear el archivo `CatalogoUnidadesDeTrabajoTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `CatalogoUnidadesDeTrabajoTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.UnitOfWork.Tests`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoUnidadesDeTrabajoTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/CatalogoUnidadesDeTrabajoTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.UnitOfWork;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.UnitOfWork.Tests;
```

```
public class CatalogoUnidadesDeTrabajoTests
{
    [Fact]
    public void UnidadesPorDefecto_ContieneDosUnidades()
    {
        var unidades = CatalogoUnidadesDeTrabajo.UnidadesPorDefecto();

        unidades.Should().HaveCount(2);
    }

    [Fact]
    public void UnidadesPorDefecto_TodasExponenCommitYRollback()
    {
        var unidades = CatalogoUnidadesDeTrabajo.UnidadesPorDefecto();

        unidades.Should().OnlyContain(u => u.ExponeCommit);
        unidades.Should().OnlyContain(u => u.ExponeRollback);
    }

    [Fact]
    public void UnidadesPorDefecto_NingunaContieneReglasDeNegocio()
    {
        var unidades = CatalogoUnidadesDeTrabajo.UnidadesPorDefecto();

        unidades.Should().OnlyContain(u => !u.ContieneReglasDeNegocio);
    }

    [Fact]
    public void UnidadesPorDefecto_NingunaConoceEntidadesConcretas()
    {
        var unidades = CatalogoUnidadesDeTrabajo.UnidadesPorDefecto();

        unidades.Should().OnlyContain(u => !u.ConoceEntidadesConcretas);
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el catálogo por defecto contiene las unidades esperadas y que ninguna viola las responsabilidades del patrón.

Verificación concreta. el archivo `CatalogoUnidadesDeTrabajoTests.cs` compila y contiene cuatro métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.UnitOfWork;`: las clases no se resuelven.
- Olvidar el `using FluentAssertions;`: `OnlyContain` no se resuelve.
- No verificar las responsabilidades prohibidas: el catálogo podría violar el patrón.

PASO 4.2.16 — Integrar la unidad de trabajo y compilar la solución

Resultado de aprendizaje. Integrar la unidad de trabajo y compilar la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre cada archivo de integración funcional indicado en este paso. Crea los nuevos y reemplaza únicamente los que se señalen; copia todo el código mostrado.
2. Recorre las referencias: el dominio define sus entidades, la aplicación usa puertos y la infraestructura implementa persistencia; la API compone el flujo.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; comprueba que todos los proyectos nuevos estén incluidos en la solución.
4. Verifica `Build succeeded.` y `0 Error(s)`. Si hay advertencias, revisa su causa; en el paso siguiente ejecutarás las pruebas del comportamiento completo.

Integración funcional. Expone /api/v1/patrones/ordenes sin alterar los endpoints heredados. 4.2 usa el caso transaccional; 4.3 enruta por ISender; 4.4 traduce Result a 201/200 y ProblemDetails 400/404/409 con código estable.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Patrones/PatronesOrdenesEndpoints.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
namespace AceriaApp.Api.Patrones;

public static class PatronesOrdenesEndpoints
{
    public static IEndpointRouteBuilder MapPatronesOrdenes(this IEndpointRouteBuilder app)
    {
        var group = app.MapGroup("/api/v1/patrones/ordenes").WithTags("Patrones");
        group.MapGet("/{id:guid}", async (Guid id, OrdenesTransaccionales caso, CancellationToken ct)
=>
        {
            var orden = await caso.ObtenerAsync(id, ct);
            return orden is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(OrdenHexagonalDto.Desde(orden));
        }).WithName("ObtenerOrdenPatrones").Produces<OrdenHexagonalDto>(200).Produces(404);
        group.MapPost("", async (CrearOrdenHexagonalRequest body, OrdenesTransaccionales caso,
CancellationToken ct) =>
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(body.Cliente) || string.IsNullOrWhiteSpace(body.Material)
                || body.Cliente.Trim().Length > 100 || body.Material.Trim().Length > 100
                || body.Cantidad <= 0 || body.Cantidad > 500)
                return Results.Problem(title: "Datos de la orden inválidos.", statusCode: 400);
            var orden = await caso.CrearAsync(body.Cliente, body.Material, body.Cantidad, ct);
            return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPatrones", new { id = orden.Id },
OrdenHexagonalDto.Desde(orden));
        }).WithName("CrearOrdenPatrones").Produces<OrdenHexagonalDto>(201).ProducesProblem(400);
        return app;
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 9:** Aísla la ruta de este módulo y conserva los endpoints existentes de M02 y M03.
- **Línea 22:** Devuelve 201 y una cabecera Location calculada con la ruta de lectura nombrada y el identificador creado.

Integración funcional. Integra únicamente registros y mapeo del endpoint de patrones. Conserva íntegros los endpoints, documentación y arranque de M2/M3; en 4.5 reemplaza registros repetidos por AddPatronesOrdenes().

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using AceriaApp.Api.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using AceriaApp.Api.Datos;
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using AceriaApp.Api.Contratos;
using AceriaApp.Api.Validacion;
using FluentValidation;
using AceriaApp.Api.Documentacion;

using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
var builder=WebApplication.CreateBuilder(args);
// INICIO PASO 2.1.12: SQL Server Express LocalDB, no SQLite.
builder.Services.AddDbContext<AceriaDbContext>(o=>
    o.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("AceriaApp")));
// PASO 2.3.14: registrar validadores en el contenedor.
```

```
builder.Services.AddValidatorsFromAssemblyContaining<CrearOrdenValidator>(); // PASO 2.3.14
// PASO 2.4.6: registrar generador antes de Build.
builder.Services.AddDocumentacion(); // PASO 2.4.6

builder.Services.AddServiciosHexagonales(builder.Configuration);
builder.Services.AddScoped<IOrdenTrabajoRepositorio, OrdenTrabajoRepositorio>();
builder.Services.AddScoped<IUnitOfWork, EfUnitOfWork>();
builder.Services.AddScoped<OrdenesTransaccionales>();
var app=builder.Build();
// EnsureCreated se utiliza SOLO como ayuda didáctica en Development.
// Para un sistema productivo se utilizarían migraciones controladas.
// PASO 2.1.13: inicializar LocalDB solo en Development.
if(app.Environment.IsDevelopment()&&!app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope=app.Services.CreateScope();
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>().Database.EnsureCreatedAsync();
}

// INICIO PASO 2.1.14: colección de recursos, consulta real con EF Core.
app.MapGet("/api/v1/ordenes",async (AceriaDbContext db,CancellationToken ct)=>
{
    // PASO 2.1.15: lectura sin tracking y proyeccion a DTO.
    var ordenes=await db.Ordenes.AsNoTracking().OrderBy(x=>x.FechaCreacion).ToListAsync(ct);
    return Results.Ok(ordenes.Select(OrdenDto.Desde));
})
.WithName("ListarOrdenes").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Lista las órdenes de producción").Produces<IEnumerable<OrdenDto>>(200)
;
// INICIO PASO 2.1.17: recurso individual.
app.MapGet("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.AsNoTracking().FirstOrDefaultAsync(x=>x.Id==id);
    // PASO 2.1.18: 200 para orden presente; 404 si no existe.
    IResult response=orden is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
    return response;
})
.WithName("ObtenerOrdenPorId").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Obtiene una orden por ID").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404)
;


// INICIO PASO 2.2.5: crear una orden, persistirla, devolver 201 + Location.
app.MapPost("/api/v1/ordenes",async (CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    if(request.Cantidad>500)
        return Results.Problem(title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",
            statusCode:StatusCodes.Status422UnprocessableEntity);
    // PASO 2.2.6: crear entidad y persistirla.
    var orden=new Orden{Cliente=request.Cliente,Material=request.Material,Cantidad=request.Cantidad};
    db.Ordenes.Add(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    // PASO 2.2.7: devolver 201 con Location.
    return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPorId",new{id=orden.Id},OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CrearOrden").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.15: filtro de POST.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Crea una
orden").Produces<OrdenDto>(201).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.11: sustitución completa de los campos editables.
app.MapPut("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cliente=request.Cliente;orden.Material=request.Material;
```

```
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("ReemplazarOrden").WithTags("Ordenes")
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Sustituye campos
editables").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409).ProducesValidationProblem(400).ProducesP
roblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.14: cambiar SOLO la cantidad.
app.MapPatch("/api/v1/ordenes/{id:guid}/cantidad",
    async (Guid id,ActualizarCantidadRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CambiarCantidad").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.17: filtro de PATCH.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<ActualizarCantidadRequest>>()
.WithSummary("Modifica
cantidad").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(409).
ProducesProblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.16: eliminar recurso persistido.
app.MapDelete("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede eliminar una orden finalizada.",statusCode:409);
    db.Ordenes.Remove(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("EliminarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Elimina una orden pendiente").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409)
;
// INICIO PASO 2.2.18: transición explícita del dominio.
app.MapPost("/api/v1/ordenes/{id:guid}/finalizar",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"La orden ya estaba finalizada.",statusCode:409);
    orden.Estado="Finalizada";
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("FinalizarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Finaliza una orden").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesProblem(409)
;

// PASO 2.4.8: habilitar Swagger solo en Development.
app.UseDocumentacion(); // PASO 2.4.8
// El contexto hexagonal usa su propia base para que EnsureCreated no dependa de
// las tablas heredadas del curso M02.
if (app.Environment.IsDevelopment() && !
app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope = app.Services.CreateScope();
```

```
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>()
        .Database.EnsureCreatedAsync();
}
app.MapHexagonalOrdenes();
app.MapPatronesOrdenes();
app.Run();
public partial class Program {} // permite WebApplicationFactory en tests
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 1:** Permite mapear los endpoints del módulo desde la raíz de composición.
- **Línea 3:** Permite registrar las implementaciones de los puertos desde la API.
- **Línea 24:** Mantiene el registro SQL Server y los servicios que ya utilizaba M03.
- **Línea 25:** Durante esta etapa se registra explícitamente el puerto de escritura con su adaptador.
- **Línea 26:** La unidad de trabajo comparte el contexto Scoped de la petición.
- **Línea 162:** Publica las rutas del nuevo flujo después de construir la aplicación y antes de ejecutarla.

Integración funcional. Separa el contrato de staging del repositorio autocontenido de M3. Agregar prepara una entidad; Obtener devuelve una entidad seguida por el mismo contexto. No confirma cambios.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/IOrdenTrabajoRepositorio.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;

/// <summary>Prepara cambios; la unidad de trabajo decide cuándo confirmarlos.</summary>
public interface IOrdenTrabajoRepositorio
{
    Task<OrdenHexagonal?> ObtenerAsync(Guid id, CancellationToken ct = default);
    Task AgregarAsync(OrdenHexagonal orden, CancellationToken ct = default);
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 5:** Define el puerto que necesita el caso de uso; no depende de DbContext ni de SQL Server.
- **Línea 7:** Devuelve una entidad del dominio o null si no existe; el token permite propagar cancelación.
- **Línea 8:** Prepara una entidad en el contexto compartido. Este contrato no confirma cambios, porque esa decisión corresponde a la unidad de trabajo.

Integración funcional. Define en Aplicación el límite explícito de confirmación. Devuelve el número de entradas guardadas y propaga CancellationToken.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/IUnitOfWork.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;

public interface IUnitOfWork
{
    Task<int> CommitAsync(CancellationToken ct = default);
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 3:** La aplicación declara la frontera de persistencia y la infraestructura la implementa.

- **Línea 5:** Expone una única confirmación asincrónica del conjunto de cambios preparados; devuelve el número de entradas guardadas y propaga la cancelación.

Integración funcional. Coordina la regla de capacidad, el agregado al repositorio y un único commit. Es la variante inicial de 4.2 y permanece como referencia ejecutable al introducir Result en 4.4.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/OrdenesTransaccionales.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;

public sealed class OrdenesTransaccionales(IOrdenTrabajoRepositorio repositorio, IUnitOfWork trabajo)
{
    public async Task<OrdenHexagonal> CrearAsync(string cliente, string material, int cantidad,
CancellationToken ct = default)
    {
        if (cantidad > 500) throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(cantidad), "Capacidad
máxima: 500.");
        var orden = new OrdenHexagonal(cliente, material, cantidad);
        await repositorio.AgregarAsync(orden, ct);
        await trabajo.CommitAsync(ct);
        return orden;
    }
    public Task<OrdenHexagonal?> ObtenerAsync(Guid id, CancellationToken ct = default) =>
        repositorio.ObtenerAsync(id, ct);
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 4:** El caso de uso depende de dos puertos. No instancia repositorios ni conoce el proveedor de persistencia.
- **Línea 8:** La regla de capacidad se aplica antes de preparar cualquier escritura.
- **Línea 9:** El dominio construye la entidad y protege sus invariantes.
- **Línea 10:** Prepara el cambio a través del repositorio; aún no hay confirmación.
- **Línea 11:** El caso de uso decide el momento de confirmar y propaga el mismo token de cancelación.
- **Línea 15:** La consulta se delega al puerto sin introducir consultas EF en la aplicación.

Integración funcional. Confirma todos los cambios seguidos por el contexto mediante un único SaveChangesAsync. EF Core usa su transacción automática en el proveedor relacional; el alcance se limita a esta base de datos, sin prometer atomicidad de servicios externos.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura/Patrones/EfUnitOfWork.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;

/// <summary>Un SaveChanges: transacción automática para los cambios de este contexto relacional.</
summary>
public sealed class EfUnitOfWork(HexagonalDbContext db) : IUnitOfWork
{
    public Task<int> CommitAsync(CancellationToken ct = default) => db.SaveChangesAsync(ct);
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 6:** La implementación de infraestructura recibe el mismo HexagonalDbContext que utiliza el repositorio del ámbito.

- **Línea 8:** Confirma todos los cambios pendientes con una sola llamada. El proveedor relacional usa una transacción automática cuando es necesaria; si falla el lote, se revierte. El token se transmite a EF Core.

Integración funcional. Implementa staging y lectura con seguimiento sobre HexagonalDbContext. No llama SaveChanges: varios cambios pueden confirmarse juntos mediante IUnitOfWork.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura/Patrones/OrdenTrabajoRepositorio.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;

public sealed class OrdenTrabajoRepositorio(HexagonalDbContext db) : IOrdenTrabajoRepositorio
{
    public Task<OrdenHexagonal?> ObtenerAsync(Guid id, CancellationToken ct = default) =>
        db.Ordenes.FirstOrDefaultAsync(x => x.Id == id, ct);
    public async Task AgregarAsync(OrdenHexagonal orden, CancellationToken ct = default) =>
        await db.Ordenes.AddAsync(orden, ct);
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 7:** Recibe por constructor el contexto del ámbito actual y cumple el puerto de la aplicación.
- **Línea 10:** Consulta por identificador con seguimiento de EF Core; la entidad recuperada permanece asociada al contexto compartido.
- **Línea 12:** Añade la entidad al seguimiento sin llamar a SaveChanges. Un segundo contexto todavía no debe observarla antes del commit.

Integración funcional. Conserva las dependencias de los tests de catálogo y añade SQLite relacional y WebApplicationFactory para las pruebas funcionales.

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup><TargetFramework>net8.0</TargetFramework><Nullable>enable</
Nullable><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings><IsPackable>false</IsPackable><IsTestProject>true</
IsTestProject></PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite" Version="8.0.21" />
    <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing" Version="8.0.21" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 2:** Compila para .NET 8, igual que los proyectos heredados.
- **Línea 5:** Conserva la versión 6.12.2 de las aserciones de los tests de catálogo.
- **Línea 8:** Añade el proveedor SQLite relacional solo al proyecto de pruebas para comprobar persistencia y transacciones.

- **Línea 9:** Permite crear el host ASP.NET Core de pruebas y ejecutar peticiones HTTP contra la API real.
- **Línea 10:** Mantiene la referencia a la capa necesaria; los tests pueden alcanzar la API y sus referencias transitivas.

Integración funcional. Prueba staging, confirmación, abandono del ámbito y persistencia entre contextos. La prueba de atomicidad fuerza un fallo antes del segundo INSERT después de verificar uno ejecutado. WhenNeeded deja cero filas; el control negativo Never deja una. Así se demuestra rollback después de una escritura real, sin EF InMemory.

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/UnitOfWorkFuncionalesTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using System.Data.Common;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using Microsoft.Data.Sqlite;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Xunit;
namespace AceriaApp.UnitOfWork.Tests;

public sealed class UnitOfWorkFuncionalesTests
{
    [Fact]
    public async Task Agregar_solo_prepara_y_commit_persiste_todo()
    {
        await using var store = await AlmacenSqlite.CrearAsync();
        await using var db = store.Contexto();
        var repo = new OrdenTrabajoRepositorio(db);
        await repo.AgregarAsync(new OrdenHexagonal("Axia", "Acero", 20));
        await repo.AgregarAsync(new OrdenHexagonal("Norte", "Chapa", 30));
        await using (var antes = store.Contexto()) Assert.Empty(await antes.Ordenes.ToListAsync());
        Assert.Equal(2, await new EfUnitOfWork(db).CommitAsync());
        await using var despues = store.Contexto();
        Assert.Equal(2, await despues.Ordenes.CountAsync());
    }

    [Fact]
    public async Task
Fallo_despues_de_una_escritura_revierte_el_lote_y_control_sin_transaccion_lo_demuestra()
    {
        foreach (var transacciones in new[] { AutoTransactionBehavior.WhenNeeded,
AutoTransactionBehavior.Never })
        {
            await using var store = await AlmacenSqlite.CrearAsync();
            var fallo = new FalloSegundoInsert();
            await using var db = store.Contexto(fallo);
            db.Database.AutoTransactionBehavior = transacciones;
            var repo = new OrdenTrabajoRepositorio(db);
            await repo.AgregarAsync(new OrdenHexagonal("Axia", "Acero", 20));
            await repo.AgregarAsync(new OrdenHexagonal("Norte", "Chapa", 30));
            await Assert.ThrowsAsync<DbUpdateException>(() => new EfUnitOfWork(db).CommitAsync());
            Assert.Equal(1, fallo.InsertsEjecutados);
            await using var verificacion = store.Contexto();
            // Control negativo: Never deja la primera escritura. Producción usa WhenNeeded.
            var filasEsperadas = transacciones == AutoTransactionBehavior.Never ? 1 : 0;
            Assert.Equal(filasEsperadas, await verificacion.Ordenes.CountAsync());
        }
    }

    [Fact]
    public async Task Descartar_el_ambito_sin_commit_descarta_cambios()
    {
        await using var store = await AlmacenSqlite.CrearAsync();
        await using (var db = store.Contexto())
            await new OrdenTrabajoRepositorio(db).AgregarAsync(new OrdenHexagonal("Axia", "Acero",
```

```
20));
        await using var verificacion = store.Contexto();
        Assert.Empty(await verificacion.Ordenes.ToListAsync());
    }

    [Fact]
    public async Task Caso_de_uso_confirma_y_permita_leer_desde_otro_contexto()
    {
        await using var store = await AlmacenSqlite.CrearAsync();
        Guid id;
        await using (var db = store.Contexto())
        {
            var caso = new OrdenesTransaccionales(new OrdenTrabajoRepositorio(db), new
EfUnitOfWork(db));
            id = (await caso.CrearAsync("Axia", "Acero", 20)).Id;
        }
        await using var verificacion = store.Contexto();
        Assert.Equal("Axia", (await verificacion.Ordenes.SingleAsync(x => x.Id == id)).Cliente);
    }

    private sealed class FalloSegundoInsert : DbCommandInterceptor
    {
        public int InsertsEjecutados { get; private set; }
        public override ValueTask<InterceptionResult<DbDataReader>> ReaderExecutingAsync(
            DbCommand command, CommandEventData data, InterceptionResult<DbDataReader> result,
CancellationToken ct = default)
        {
            if (command.CommandText.StartsWith("INSERT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) &&
InsertsEjecutados == 1)
                throw new InvalidOperationException("Fallo de prueba después de ejecutar el primer
INSERT.");
            return ValueTask.FromResult(result);
        }
        public override ValueTask<DbDataReader> ReaderExecutedAsync(
            DbCommand command, CommandExecutedEventData data, DbDataReader result, CancellationToken
ct = default)
        {
            if (command.CommandText.StartsWith("INSERT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
InsertsEjecutados++;
            return ValueTask.FromResult(result);
        }
    }

    private sealed class AlmacenSqlite(SqliteConnection conexion) : IAsyncDisposable
    {
        public HexagonalDbContext Contexto(params IInterceptor[] interceptores) =>
            new(new
DbContextOptionsBuilder<HexagonalDbContext>().UseSqlite(conexion).AddInterceptors(interceptores).Opti
ons);
        public static async Task<AlmacenSqlite> CrearAsync()
        {
            var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:");
            await cn.OpenAsync();
            var store = new AlmacenSqlite(cn);
            await using var db = store.Contexto();
            await db.Database.EnsureCreatedAsync();
            return store;
        }
        public ValueTask DisposeAsync() => conexion.DisposeAsync();
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 15:** Comprueba que un contexto separado no ve los cambios preparados y que un único commit persiste el lote completo.
- **Línea 29:** Provoca un fallo después de ejecutar una escritura: con transacción no queda ninguna fila; el control sin transacción deja una y prueba que la aserción detecta la pérdida de atomicidad.

- **Línea 31:** Construye el control negativo: al desactivar la transacción, el mismo fallo deja una escritura visible.
- **Línea 41:** Cuenta las escrituras efectivamente ejecutadas para demostrar que el fallo no se produjo antes de escribir nada.
- **Línea 50:** Descarta el contexto sin confirmar y comprueba desde otro contexto que no se guardaron cambios.
- **Línea 60:** Invoca el caso de uso real y recupera su resultado desde otro contexto para comprobar la confirmación.
- **Línea 94:** Configura SQLite con una conexión de pruebas controlada; la aplicación de producción mantiene SQL Server.

Por qué funciona así. compilar la solución completa verifica que todos los proyectos, incluidos los nuevos, se resuelven correctamente.

Verificación concreta. La solución completa compila, incluidos el código de integración y sus pruebas. Las siguientes ejecuciones de tests comprobarán el comportamiento de los patrones.

Diagnóstico si falla.

- Tener la API en ejecución: el archivo `.dll` está bloqueado y la compilación falla.
- No restaurar paquetes: `dotnet build` restaura por defecto, pero si hay un error de red, hay que ejecutar `dotnet restore` primero.
- Usar una versión distinta del SDK: `dotnet --version` debe devolver `8.x.x`.

PASO 4.2.17 — Ejecutar todos los tests del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj -c Release` desde la raíz de esta etapa.
2. Comprueba un total de 15 pruebas: 11 de catálogo y 4 funcionales, con cero fallos y cero omisiones.
3. Si falla una prueba, abre su mensaje de aserción y el archivo indicado; corrige el comportamiento antes de continuar.
4. Repite el mismo comando tras la corrección y conserva el resultado de la ejecución válida.

Por qué funciona así. ejecutar los tests del punto 4.2 verifica que las clases del patrón Unit of Work funcionan correctamente.

Verificación concreta. El proyecto `AceriaApp.UnitOfWork.Tests` termina con `Failed: 0, Passed: 15, Skipped: 0, Total: 15`.

Diagnóstico si falla.

- Ejecutar otro proyecto: comprueba la ruta y el nombre de la asamblea de pruebas antes de interpretar los resultados.
- No compilar antes: `dotnet test` compila por defecto, pero si hay errores, los tests no se ejecutan.
- Tener la API en ejecución: el puerto puede estar ocupado.

PASO 4.2.18 — Ejecutar todos los tests de la solución

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests de la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` para producir todas las asambleas de esta etapa.
2. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release --no-build --no-restore` para ejecutar todas las pruebas acumuladas.
3. Suma los resultados de los 7 proyectos de tests: deben ser 77 pruebas aprobadas, sin fallos ni omisiones.
4. Comprueba que las pruebas heredadas de M03 y los puntos anteriores de M04 siguen presentes; no borres tests para obtener un resultado verde.

Por qué funciona así. ejecutar todos los tests de la solución verifica que los tests de los puntos anteriores y del punto 4.2 pasan conjuntamente.

Verificación concreta. La suma de las líneas de resultados es `Failed: 0`, `Passed: 77`, `Skipped: 0` y `Total: 77`. Dotnet muestra un resumen por proyecto, no necesariamente una única línea global.

Diagnóstico si falla.

- No haber compilado antes: `--no-build` falla si no hay artefactos.
- Tener tests de otros módulos: la solución solo contiene los proyectos de este punto.
- Eliminar pruebas anteriores o cambiarlas sin una instrucción explícita: se pierde la cobertura de los contratos heredados.

PASO 4.2.19 — Crear el README del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Crear el README del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En la carpeta del punto `4.2-unit-of-work`, hacer clic derecho y seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File`.
2. Nombrar el archivo `README.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que el README del punto 4.1 no se ha modificado.

Archivo: `README.md`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
# Punto 4.2 — Unit of Work

## Objetivo
Comprender el patrón Unit of Work y añadir al proyecto las clases de validación de unidades de
trabajo.

La práctica conecta además el patrón con los puertos, adaptadores y pruebas de integración que
aparecen en este manual.

## Estado del proyecto
- Solución `AceriaApp.sln` con 11 proyectos.
- Documento `docs/patron-unit-of-work.md` con las responsabilidades y las prohibiciones.
- Clases `UnidadDeTrabajo`, `ValidadorUnidadesDeTrabajo` y `CatalogoUnidadesDeTrabajo` en `src/
AceriaApp.Api/UnitOfWork/`.
- 11 tests nuevos de catálogo y 4 funcionales en `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests`.
- Los tests acumulados suman 77 pruebas: 11 de catálogo nuevas y 4 funcionales nuevas en este punto.

## Cómo ejecutarlo
1. Abrir `AceriaApp.sln` en Visual Studio 2026.
2. Verificar que SQL Server Express está arrancado.
3. Configurar las conexiones SQL Server `AceriaApp` y `AceriaHexagonal` en el entorno local.
4. Ejecutar `dotnet run --project src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj --urls http://
localhost:5000` desde la raíz de esta etapa.
5. Navegar a `http://localhost:5000/swagger`.
```

```
6. Ejecutar `dotnet test AceriaApp.sln` para verificar los tests.

## Qué se ha añadido respecto al punto anterior
- Documento `docs/patron-unit-of-work.md`.
- Carpeta `UnitOfWork` en el proyecto API con tres clases nuevas.
- Proyecto `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests` con 11 tests de catálogo y 4 funcionales nuevos.
- Se conserva intacta la carpeta del punto 4.1.

## Documentación
- [ADR-010](docs/ADR-010-capas-aplicacion.md) a [ADR-014](docs/ADR-014-patron-repository.md)
(heredados).
- [Patrón Unit of Work](docs/patron-unit-of-work.md).

## Verificación ejecutable

Los catálogos describen ejemplos de diseño. El comportamiento de las clases reales se comprueba
además con los tests funcionales del punto. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige
cero fallos y cero omisiones.
```

Por qué funciona así. el README del punto 4.2 explica el objetivo, el estado, la ejecución y los añadidos. No modifica el README del punto 4.1.

Verificación concreta. El archivo `README.md` existe y contiene las 6 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el README del punto 4.1: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Qué se ha añadido respecto al punto anterior`: pierde la trazabilidad.
- Escribir el README en la carpeta del punto 4.1: rompe la separación.

PASO 4.2.20 — Crear el ADR-015 del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Crear el ADR-015 del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `ADR-015-patron-unit-of-work.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que los ADR-010 a ADR-014 no se han modificado.

Archivo: `docs/ADR-015-patron-unit-of-work.md`. **Operación:** Crear.

```
# ADR-015: Adopción del patrón Unit of Work

## Estado
Aceptado

## Contexto
El proyecto AceriaApp ha adoptado el patrón Repository. Es necesario coordinar las operaciones de
varios repositorios en una única transacción.

## Decisión
Se adopta un contrato mínimo `IUnitOfWork` con `CommitAsync`. La implementación `EfUnitOfWork` delega
en un único `SaveChangesAsync` de `HexagonalDbContext`. El nuevo `OrdenTrabajoRepositorio` prepara
cambios sin confirmarlos y comparte contexto con la unidad de trabajo. EF Core utiliza su transacción
automática relacional cuando el lote lo requiere: una prueba provoca el fallo después de un INSERT y
comprueba la reversión; el control sin transacción deja una fila. No se publica un método Rollback en
este contrato. Los cambios no confirmados se descartan al desechar el contexto; una reversión tras un
fallo de persistencia la resuelve la transacción del proveedor. El repositorio heredado de M03
conserva su comportamiento para los endpoints anteriores.

## Alternativas consideradas
```

```
- Gestión de transacciones en cada repositorio: descartado por duplicación.
- Uso directo del `DbContext` desde la aplicación: descartado por acoplamiento.
- Sin unidad de trabajo: descartado por riesgo de cambios parciales.

## Consecuencias
- Positivas: atomicidad, desacoplamiento de transacciones, coordinación de repositorios.
- Negativas: la unidad de trabajo añade una capa de indirección.
- Mitigación: la interfaz se limita a las operaciones necesarias.

## Variantes del catálogo y del contrato ejecutable

El catálogo de diseño de este punto incluye unidades que declaran confirmación y reversión
explícitas. Sus dos registros y el resumen de seis repositorios son datos del ejercicio de
validación. La implementación ejecutable utiliza `IUnitOfWork.CommitAsync` y `EfUnitOfWork`, con un
repositorio para las órdenes; la prueba del lote coordina dos entidades y la transacción pertenece al
contexto. Una unidad de trabajo puede coordinar varios repositorios que compartan ese contexto, pero
este punto no implementa repositorios ficticios de inventario o clientes.
```

Por qué funciona así. el ADR-015 documenta la decisión de adoptar el patrón Unit of Work. Es un artefacto nuevo del punto 4.2 que no modifica los ADR existentes.

Verificación concreta. El archivo `docs/ADR-015-patron-unit-of-work.md` existe y contiene las 6 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar los ADR anteriores: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Alternativas consideradas`: el ADR pierde valor.
- Nombrar el archivo sin el prefijo `ADR-015`: rompe la convención.

PASO 4.2.21 — Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.1 permanecen intactos

Resultado de aprendizaje. Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.1 permanecen intactos. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Vuelve a la raíz del repositorio; las rutas siguientes se interpretan desde allí.
2. En CMD ejecuta `for %f in (M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.1-repository\docs\*.md) do fc /L "%f" "M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.2-unit-of-work\docs\%~nxf"`. En PowerShell puedes comparar `Get-FileHash` para cada par de documentos.
3. Comprueba 10 comparaciones y exige igualdad en todas; se conserva exactamente el contenido de los documentos heredados.
4. Si una comparación falla, restaura el documento de la etapa actual desde `4.1-repository`. Verifica también que la carpeta del punto anterior no tiene modificaciones.

Por qué funciona así. Las decisiones previas se conservan como registros históricos. Los nuevos ADR explican la evolución y las modificaciones de integración se aplican solo a la copia de la etapa actual.

Verificación concreta. Los 10 documentos heredados coinciden byte a byte y el punto anterior permanece intacto.

Diagnóstico si falla.

- Usar `comp` en lugar de `fc`: `comp` compara binarios y no muestra diferencias de texto.
- Omitir `/L` cuando se desea una comparación de texto: indica el modo explícitamente y revisa cada resultado.
- Comparar archivos de carpetas equivocadas: la comparación no es válida.

PASO 4.2.22 — Verificar la estructura del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Verificar la estructura del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Escribir `tree /F M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.2-unit-of-work` y pulsar Enter.
2. Verificar que la salida muestra `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src\AceriaApp.Api\UnitOfWork` con las tres clases nuevas, `tests\AceriaApp.UnitOfWork.Tests` con los dos archivos de catálogo y el archivo de tests funcionales y `docs` con el documento del patrón y el ADR-015. Comprueba además todos los archivos de integración de las carpetas Patrones y los cambios de composición indicados en este punto.
3. Verificar que las carpetas existentes del punto 4.1 permanecen intactas.
4. Verificar que no existe ninguna carpeta `labs` ni ningún archivo `metaprompt.md` ni `verificacion.md`.

Por qué funciona así. la verificación estructural confirma que el punto 4.2 añade archivos nuevos conservando los documentos heredados.

Verificación concreta. la estructura contiene los archivos nuevos y conserva los del punto 4.1.

Diagnóstico si falla.

- Crear carpetas auxiliares que no pertenecen a la estructura: rompe la convención.
- Modificar las carpetas del punto 4.1: viola la regla de no modificar.
- Omitir la carpeta `UnitOfWork`: los tests no encuentran las clases.

PASO 4.2.23 — Verificar el `.gitignore` del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Verificar el `.gitignore` del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Verificar que el archivo `.gitignore` existe en la carpeta del punto 4.2 (copiado del punto 4.1).
2. Abrir el archivo `.gitignore` con Visual Studio 2026.
3. Verificar que contiene las líneas `**/bin/`, `**/obj/`, `.vs/`, `*.user`, `TestResults/` y `*.trx`.
4. Verificar que no se ha modificado respecto al punto 4.1. Pulsar `Ctrl+S` si no hay cambios y cerrar el archivo.

Por qué funciona así. el `.gitignore` se hereda del punto 4.1 sin modificaciones. La verificación confirma que no se ha tocado.

Verificación concreta. el `.gitignore` existe y contiene las seis líneas sin modificaciones.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el `.gitignore` copiado del punto 4.1: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar alguna línea: el repositorio se llena de artefactos.
- Crear el `.gitignore` con otro nombre: el archivo no se reconoce.

PASO 4.2.24 — Hacer el commit del punto 4.2 y verificar el estado final

Resultado de aprendizaje. Hacer el commit del punto 4.2 y verificar el estado final. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Desde la raíz del repositorio ejecuta `git status` y revisa que solo aparezcan los archivos de esta etapa y los entregables que has trabajado.

2. Ejecuta `git add .` después de verificar que `bin/`, `obj/`, `TestResults/` y credenciales están excluidos.
3. Ejecuta `git commit -m "Punto 4.2: Unit of Work"` con `user.name` y `user.email` configurados.
4. Ejecuta `git log --oneline` y `git status`; comprueba que se registró el commit de este punto y que no quedan cambios pendientes de esta actividad.

Por qué funciona así. El commit permite comparar esta etapa con la anterior. Si has realizado un commit por punto desde 1.1, el recorrido suma 15 commits de puntos; otros commits legítimos pueden aumentar el historial.

Verificación concreta. El historial incluye el commit de 4.2 y `git status` no muestra cambios pendientes de esta actividad; no se exige un número rígido de commits a un repositorio con más trabajo.

Diagnóstico si falla.

- No tener configurado `user.name` y `user.email`: `git commit` falla.
- Añadir la carpeta `bin/` y `obj/` al commit: el `.gitignore` lo evita.
- Hacer commit antes de `git add .`: no hay cambios en el índice.

Reto de ampliación (optativo)

Trabaja en una copia independiente de la etapa obligatoria, por ejemplo `4.2-unit-of-work-reto`. Mantén intacta la carpeta obligatoria y todos sus documentos. Los tres fragmentos siguientes añaden un contrato, un cálculo y una prueba al proyecto del punto.

Reto: añadir un método `Resumen` a `ValidadorUnidadesDeTrabajo` que devuelva el número total de unidades de trabajo, el número total de repositorios coordinados y la media de repositorios por unidad, y un test que verifique el cálculo con el catálogo por defecto.

Paso 1: En `ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`, añadir el siguiente `record` al final del archivo:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: después de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
public record ResultadoUnidadesDeTrabajo(bool EsValida, IReadOnlyList<string> Errores);
```

```
public record ResumenUnidades(
    int Total,
    int TotalRepositorios,
    double MediaRepositorios);
```

Paso 2: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public record ResumenUnidades(` → declara un contrato inmutable.
- **Línea 2:** `int Total,` → número total de unidades de trabajo.
- **Línea 3:** `int TotalRepositorios,` → número total de repositorios coordinados.
- **Línea 4:** `double MediaRepositorios);` → media de repositorios por unidad.

Paso 3: En `ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`, añadir el siguiente método estático dentro de la clase:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}

public record ResultadoUnidadesDeTrabajo(bool EsValida, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
public static ResumenUnidades Resumen(IEnumerable<UnidadDeTrabajo> unidades)
{
    var lista = unidades.ToList();
    var total = lista.Count;
    var repositorios = lista.Sum(u => u.RepositoriosCoordinados);
    var media = total == 0 ? 0 : (double)repositorios / total;
    return new ResumenUnidades(total, repositorios, media);
}
```

Paso 4: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public static ResumenUnidades Resumen(IEnumerable<UnidadDeTrabajo> unidades)` → declara el método.
- **Línea 2:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 3:** `var lista = unidades.ToList();` → materializa la lista.
- **Línea 4:** `var total = lista.Count;` → cuenta las unidades.
- **Línea 5:** `var repositorios = lista.Sum(u => u.RepositoriosCoordinados);` → suma los repositorios.
- **Línea 6:** `var media = total == 0 ? 0 : (double)repositorios / total;` → calcula la media con protección contra división por cero.
- **Línea 7:** `return new ResumenUnidades(total, repositorios, media);` → devuelve el resumen.
- **Línea 8:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 5: Guardar el archivo con `Ctrl+S`.

Paso 6: En `ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs`, añadir el siguiente test:

Archivo: `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
[Fact]
public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CalculaMedia()
{
    var resumen = ValidadorUnidadesDeTrabajo.Resumen(CatalogoUnidadesDeTrabajo.UnidadesPorDefecto());

    resumen.Total.Should().Be(2);
    resumen.TotalRepositorios.Should().Be(6);
    resumen.MediaRepositorios.Should().Be(3.0);
}
```

Paso 7: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `[Fact]` → marca el método como test de xUnit.
- **Línea 2:** `public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CalculaMedia()` → declara el test.

- **Línea 3:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 4:** `var resumen = ValidadorUnidadesDeTrabajo.Resumen(CatalogoUnidadesDeTrabajo.UnidadesPorDefecto());` → invoca el método.
- **Línea 6:** `resumen.Total.Should().Be(2);` → verifica el total.
- **Línea 7:** `resumen.TotalRepositorios.Should().Be(6);` → verifica el total de repositorios.
- **Línea 8:** `resumen.MediaRepositorios.Should().Be(3.0);` → verifica la media.
- **Línea 9:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 8: Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests.csproj -c Release` en la copia optativa. Deben pasar 16 tests del proyecto, incluido el nuevo resumen. Ejecuta después `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige 78 pruebas aprobadas.

Paso 9: Comprueba que solo cambian `ValidadorUnidadesDeTrabajo.cs` y `ValidadorUnidadesDeTrabajoTests.cs` en la copia optativa; la etapa obligatoria `4.2-unit-of-work` y el punto anterior deben permanecer idénticos.

Paso 10: Hacer commit con `git commit -m "Reto 4.2: método Resumen en ValidadorUnidadesDeTrabajo"`.

Verificación: `Passed: 16` en el proyecto del punto y 78 pruebas aprobadas en la solución de la copia optativa, sin fallos ni omisiones.

Resultado verificable

Al finalizar este punto, el alumno debe tener:

- La carpeta `M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO/4.2-unit-of-work/` con la solución `AceriaApp.sln` que contiene 11 proyectos.
- El documento `docs/patron-unit-of-work.md` con las responsabilidades y las prohibiciones.
- El documento `docs/ADR-015-patron-unit-of-work.md` con la decisión sobre el patrón Unit of Work.
- Las clases `UnidadDeTrabajo`, `ValidadorUnidadesDeTrabajo` y `CatalogoUnidadesDeTrabajo` en `src/AceriaApp.Api/UnitOfWork/`.
- El proyecto `tests/AceriaApp.UnitOfWork.Tests` añade 11 tests de catálogo y 4 funcionales; el reto añade uno más.
- `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` ejecuta 77 pruebas en la etapa obligatoria y 78 en una copia con su reto; ninguna falla ni se omite.
- Los ADR-010 a ADR-014 del punto 4.1 sin modificar.
- Un commit revisado para el punto 4.2, con el historial previo conservado.

Continuidad del aprendizaje

El punto 4.2 ha definido el patrón Unit of Work como abstracción para coordinar las operaciones de varios repositorios en una única transacción. El proyecto AceriaApp dispone ahora de un validador automático de unidades de trabajo que comprueba las responsabilidades y las prohibiciones del patrón, y 11 tests nuevos de catálogo más 4 funcionales. Esta base permite avanzar hacia el punto 4.3, donde se estudiará el patrón Mediator con MediatR como mecanismo para desacoplar los casos de uso de sus manejadores.

Punto 4.3 — Mediator

Carpeta de trabajo: `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.3-mediator`.

Objetivo: completar los veinticuatro pasos, conservar los documentos heredados y comprobar el patrón con código y tests ejecutables. La etapa suma 90 pruebas en 12 proyectos.

PASO 4.3.1 — Crear la carpeta del punto 4.3 a partir del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta del punto 4.3 a partir del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre la terminal integrada de Visual Studio y localiza `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.2-unit-of-work`; esa es la etapa completa que vas a continuar.
2. Crea `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.3-mediator` y copia en ella el contenido de `4.2-unit-of-work`; en Windows puedes usar `xcopy` con `/E /I /H /Y`.
3. Excluye `bin`, `obj` y `TestResults`; abre únicamente la copia de `4.3-mediator` para que el punto anterior permanezca intacto.
4. Ejecuta `dir` dentro de `4.3-mediator` y verifica `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src`, `tests`, `docs` y `global.json`.

Por qué funciona así. La copia preserva una etapa autónoma y reproducible. 4.2-unit-of-work aporta 77 tests aprobados y 11 proyectos antes de añadir este punto.

Verificación concreta. La copia contiene la solución y los 11 proyectos de la etapa anterior; no contiene todavía archivos nuevos de 4.3.

Diagnóstico si falla.

- Usar `copy` en lugar de `xcopy`: `copy` no copia carpetas de forma recursiva.
- Olvidar el flag `/E`: no se copian las subcarpetas vacías.
- Olvidar el flag `/I`: `xcopy` pregunta si el destino es un directorio cuando no existe.
- Olvidar el flag `/Y`: `xcopy` pide confirmación para sobrescribir.

PASO 4.3.2 — Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026

Resultado de aprendizaje. Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Entra en `4.3-mediator` y abre `AceriaApp.sln` con Visual Studio; desde Windows puedes ejecutar `start AceriaApp.sln`.
2. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln list` y comprueba los 11 proyectos heredados; todos deben existir bajo esta etapa.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; conserva la salida como comprobación inicial.
4. Si la API está en ejecución, detenla antes de compilar. Continúa cuando la compilación termine sin errores y las rutas no apunten a otra etapa.

Por qué funciona así. abrir la solución copiada permite trabajar en el punto 4.3 sobre la base del punto 4.2. La compilación verifica que la copia es correcta.

Verificación concreta. `dotnet sln AceriaApp.sln list` muestra 11 proyectos y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` termina con `Build succeeded.`.

Diagnóstico si falla.

- Abrir la solución del punto 4.2 en lugar de la del punto 4.3: los cambios se aplican al punto equivocado.
- No compilar antes de empezar: si la copia tiene errores, los cambios posteriores fallan.
- Tener archivos DLL bloqueados por una API en ejecución: detén la aplicación antes de recompilar.

PASO 4.3.3 — Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.2

Resultado de aprendizaje. Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.2. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Expande `docs` dentro de la copia de `4.3-mediator`.
2. Comprueba los 12 documentos heredados: los ADR-010 a ADR-015 y las fichas de los puntos anteriores.
3. Compara sus nombres y contenido con `docs` de `4.2-unit-of-work`. No modifiques ni elimines los documentos anteriores.
4. Confirma que todavía no existen `docs/patron-mediator.md` ni `docs/ADR-016-patron-mediator.md`; se crearán en este punto.

Por qué funciona así. La etapa conserva los 12 documentos anteriores y añade únicamente su ficha de patrón y su ADR. Las modificaciones de código se escriben en la copia actual.

Verificación concreta. `docs` contiene 12 archivos heredados idénticos; los dos documentos de este punto todavía no existen.

Diagnóstico si falla.

- Modificar alguno de los ADR o documentos existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar algún documento existente: pierde la trazabilidad del punto 4.2.
- Crear la carpeta `docs` si ya existe: `mkdir` falla.

PASO 4.3.4 — Crear el documento del patrón Mediator en `docs`

Resultado de aprendizaje. Crear el documento del patrón Mediator en `docs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `patron-mediator.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que el archivo aparece en la carpeta `docs` sin subrayados rojos.

Archivo: `docs/patron-mediator.md`. **Operación:** Crear.

```
# Patrón Mediator — Punto 4.3

## Definición

Patrón que reduce el acoplamiento entre los componentes al centralizar la comunicación en un objeto
mediador.

## Mediator en la capa de aplicación

Los adaptadores de entrada envían comandos y consultas al mediador. El mediador los distribuye al
```

```
manejador correspondiente.

## Comandos

Mensajes que solicitan una acción que modifica el estado. Se nombran con un verbo en imperativo.

## Consultas

Mensajes que solicitan información sin modificar el estado. Se nombran con un sustantivo o con un
verbo en forma interrogativa.

## Notificaciones

Mensajes que informan de un evento ocurrido. Se nombran con un sustantivo en pasado. Pueden tener
varios manejadores.

## MediatR

Biblioteca de .NET que implementa el patrón Mediator. Ofrece `IRequest`, `IRequest<T>`,
`INotification`, `IRequestHandler` e `INotificationHandler`.

## Envío de comandos y consultas

En MediatR 12.4.1 se utiliza `Send`, que ya devuelve una tarea y se espera con `await`. Los endpoints
dependen de `ISender` para enviar comandos y consultas; no existe un método `SendAsync` en esta API.

## Publicación de notificaciones

MediatR 12.4.1 publica con `Publish`, que ya devuelve una tarea y se espera con `await`; no ofrece
`PublishAsync`. Las notificaciones se estudian en el catálogo de este punto y no se implementa aquí
un publicador de eventos de negocio.

## MediatR y validación

Un pipeline puede integrar FluentValidation como variante de diseño. El flujo ejecutable de este
punto registra `LoggingBehavior`, que registra inicio y fin sin datos del cliente y comprueba
cancelación; las comprobaciones de entrada permanecen en el endpoint y en el caso de uso. No se
registra un pipeline de FluentValidation para esta ruta.

## Aplicación al proyecto del curso

| Elemento | Aplicación |
|----------|------------|
| Comando ejecutable | CrearOrdenCommand |
| Consulta ejecutable | ObtenerOrdenQuery |
| Notificaciones | Ejemplos del catálogo; no se publican en este flujo |
| Manejadores | Implementan IRequestHandler |
| MediatR | Registrado con AddMediatR |
| Pipeline ejecutable | LoggingBehavior para observación y cancelación |

## Correspondencia con el código ejecutable

El catálogo de este punto describe reglas de diseño y contiene ejemplos de contratos. Sus nombres no
implican servicios registrados. La implementación utiliza los proyectos
`AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion`, `AceriaApp.Hexagonal.Dominio` y
`AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura`, compuestos desde `AceriaApp.Api`. Comprueba los archivos y los
tests funcionales que incorpora el paso de compilación de este punto.
```

Por qué funciona así. el documento del patrón Mediator es el artefacto de `docs` específico del punto 4.3. No modifica los 12 documentos existentes del punto 4.2.

Verificación concreta. El archivo `docs/patron-mediator.md` existe y contiene las 11 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Nombrar el archivo con otro nombre: rompe la trazabilidad del punto.
- Modificar los ADR existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Guardar el archivo en la raíz del punto en lugar de `docs`: rompe la estructura del repositorio.

PASO 4.3.5 — Añadir el paquete `MediatR` al proyecto API

Resultado de aprendizaje. Añadir el paquete `MediatR` al proyecto API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.csproj`, donde vivirán los mensajes y manejadores reales.
2. Ejecuta `dotnet add src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.csproj package MediatR --version 12.4.1`.
3. Ejecuta `dotnet list src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.csproj package` y comprueba la versión `12.4.1`.
4. Guarda el archivo. La integración de servicios viene incluida en MediatR 12 y se registrará con el ensamblado de los manejadores durante la integración funcional.

Integración funcional. Instala MediatR 12.4.1 en la capa que define mensajes y handlers, y Logging.Abstractions 8.0.3 para el pipeline. El dominio permanece sin dependencias de infraestructura.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup><TargetFramework>net8.0</TargetFramework><Nullable>enable</
Nullable><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings></PropertyGroup>
  <ItemGroup><ProjectReference Include="../AceriaApp.Hexagonal.Dominio/
AceriaApp.Hexagonal.Dominio.csproj" /></ItemGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="MediatR" Version="12.4.1" />
    <PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions" Version="8.0.3" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 2:** Compila para .NET 8, igual que los proyectos heredados.
- **Línea 3:** Mantiene la referencia a la capa necesaria; los tests pueden alcanzar la API y sus referencias transitivas.
- **Línea 5:** Fija MediatR 12.4.1 en la aplicación, donde se definen mensajes, manejadores y pipeline.

Por qué funciona así. MediatR proporciona las abstracciones y la infraestructura del patrón Mediator. Es el paquete que el curso usa para implementar el patrón en la capa de aplicación.

Verificación concreta. La capa de aplicación referencia `MediatR 12.4.1`; la capa de dominio no contiene esa dependencia.

Diagnóstico si falla.

- Instalar una versión preliminar: el curso usa la versión fijada en el archivo de proyecto.
- Instalar `MediatR.Extensions.Microsoft.DependencyInjection` como paquete separado: a partir de MediatR 12 el paquete de integración está incluido.
- Añadir el paquete al proyecto de tests: los manejadores no se resuelven en producción.

PASO 4.3.6 — Crear la carpeta `Mediator` en el proyecto API

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta `Mediator` en el proyecto API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.Api`.
2. Seleccionar `Add` → `New Folder` y nombrar la carpeta `Mediator`.
3. Verificar que la carpeta `Mediator` aparece dentro de `AceriaApp.Api` sin afectar a las carpetas existentes.
4. Verificar que no se ha modificado ningún archivo existente del punto 4.2.

Por qué funciona así. la carpeta `Mediator` albergará las clases de validación del patrón Mediator. Se crea como carpeta nueva sin tocar las carpetas existentes.

Verificación concreta. la carpeta `Mediator` existe dentro de `AceriaApp.Api` y las carpetas existentes permanecen intactas.

Diagnóstico si falla.

- Crear la carpeta dentro de alguna de las carpetas existentes: rompe la separación de responsabilidades.
- Modificar las carpetas existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Crear la carpeta con otro nombre: rompe la convención del curso.

PASO 4.3.7 — Crear la clase `Mensaje`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `Mensaje`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `Mediator`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `Mensaje.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Mediator/Mensaje.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.Mediator;

public class Mensaje
{
    public string Nombre { get; init; } = string.Empty;
    public string Tipo { get; init; } = string.Empty;
    public bool TieneManejador { get; init; }
    public bool DevuelveResultado { get; init; }
}
```

Por qué funciona así. la clase `Mensaje` modela un mensaje MediatR con su nombre, tipo, si tiene manejador y si devuelve resultado. Es la unidad de información del validador.

Verificación concreta. la clase `Mensaje` compila sin errores y expone cuatro propiedades.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `namespace`: la clase no se resuelve desde otros archivos.
- No inicializar las propiedades de tipo `string` con `string.Empty`: el compilador emite advertencias.
- Usar `set` en lugar de `init`: permite modificar la instancia después de crearla.

PASO 4.3.8 — Crear la clase `ValidadorMensajes`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `ValidadorMensajes`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `Mediator`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `ValidadorMensajes.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Mediator/ValidadorMensajes.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.Mediator;

public class ValidadorMensajes
{
    private static readonly string[] TiposPermitidos = { "Comando", "Consulta", "Notificacion" };

    public ResultadoMensajes Validar(IEnumerable<Mensaje> mensajes)
    {
        var errores = new List<string>();
        var lista = mensajes.ToList();

        if (lista.Count == 0)
        {
            errores.Add("No hay mensajes declarados.");
        }

        foreach (var mensaje in lista)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(mensaje.Nombre))
            {
                errores.Add("Un mensaje no declara el nombre.");
            }

            if (!TiposPermitidos.Contains(mensaje.Tipo))
            {
                errores.Add($"Tipo de mensaje no permitido en '{mensaje.Nombre}':
'{mensaje.Tipo}'.");
            }

            if (!mensaje.TieneManejador)
            {
                errores.Add($"El mensaje '{mensaje.Nombre}' no tiene manejador registrado.");
            }

            if (mensaje.Tipo == "Notificacion" && mensaje.DevuelveResultado)
            {
                errores.Add($"La notificación '{mensaje.Nombre}' no puede devolver resultado.");
            }
        }

        return new ResultadoMensajes(errores.Count == 0, errores);
    }
}

public record ResultadoMensajes(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Por qué funciona así. la clase `ValidadorMensajes` comprueba que cada mensaje declara nombre, tipo permitido y manejador, y que las notificaciones no devuelven resultado.

Verificación concreta. la clase `ValidadorMensajes` compila sin errores y expone un método y un `record`.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` no se resuelven.
- Olvidar el `using System.Linq;`: `Contains` y `ToList` no se resuelven.
- No comprobar el caso de lista vacía: el validador devuelve válido sin mensajes.

PASO 4.3.9 — Añadir los `using` necesarios en `ValidadorMensajes`

Resultado de aprendizaje. Añadir los `using` necesarios en `ValidadorMensajes`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `ValidadorMensajes.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<string>`, `Contains` ni `ToList`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Mediator/ValidadorMensajes.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.Mediator;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

Por qué funciona así. los tipos `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` pertenecen a `System.Collections.Generic`. Los métodos `Contains` y `ToList` pertenecen a `System.Linq`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir los usings explícitos.

Verificación concreta. `ValidadorMensajes.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir solo `System.Collections.Generic` y olvidar `System.Linq`: `Contains` y `ToList` no se resuelven.
- Mezclar directivas using con declaraciones de tipos: coloca las directivas antes del namespace para mantener el orden del archivo.
- Olvidar los usings y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.3.10 — Crear la clase `CatalogoMensajes`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `CatalogoMensajes`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `Mediator`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoMensajes.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Mediator/CatalogoMensajes.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.Mediator;
```

```
public class CatalogoMensajes
{
    public static List<Mensaje> MensajesPorDefecto()
    {
        return new List<Mensaje>
        {
            new() { Nombre = "CrearOrdenCommand", Tipo = "Comando", TieneManejador = true,
DevuelveResultado = true },
            new() { Nombre = "CancelarOrdenCommand", Tipo = "Comando", TieneManejador = true,
DevuelveResultado = false },
            new() { Nombre = "ObtenerOrdenQuery", Tipo = "Consulta", TieneManejador = true,
DevuelveResultado = true },
            new() { Nombre = "ListarOrdenesQuery", Tipo = "Consulta", TieneManejador = true,
DevuelveResultado = true },
            new() { Nombre = "OrdenCreadaNotification", Tipo = "Notificacion", TieneManejador = true,
DevuelveResultado = false }
        };
    }
}
```

Por qué funciona así. la clase `CatalogoMensajes` contiene los mensajes por defecto del proyecto. Se usan en los tests y en la validación automática.

Verificación concreta. la clase `CatalogoMensajes` compila sin errores y expone un método estático.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<T>` no se resuelve.
- No inicializar las propiedades de los objetos: el compilador emite advertencias.
- Reutilizar una lista estática mutable: cada llamada del catálogo debe construir una lista independiente.

PASO 4.3.11 — Añadir el `using` necesario en `CatalogoMensajes`

Resultado de aprendizaje. Añadir el `using` necesario en `CatalogoMensajes`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `CatalogoMensajes.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<T>`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Mediator/CatalogoMensajes.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.Mediator;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

Por qué funciona así. el tipo `List<T>` pertenece a `System.Collections.Generic`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir el using explícito.

Verificación concreta. `CatalogoMensajes.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir `using System.Linq;` en lugar de `System.Collections.Generic`: no resuelve `List<T>`.

- Colocar el using después de una clase: las directivas deben preceder las declaraciones de tipos.
- Olvidar el using y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.3.12 — Crear el proyecto de tests del punto 4.3

Resultado de aprendizaje. Crear el proyecto de tests del punto 4.3. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En `tests` crea la carpeta `AceriaApp.Mediator.Tests` y, dentro, el archivo `AceriaApp.Mediator.Tests.csproj` con el XML completo de este paso. En Visual Studio puedes elegir la plantilla xUnit y ajustar el archivo generado.
2. Elimina el archivo de ejemplo `UnitTest1.cs` si lo creó la plantilla; los archivos de pruebas completos se escriben en sus pasos correspondientes.
3. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln add tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj` incluso si la solución ya existía y después `dotnet sln AceriaApp.sln list`.
4. Comprueba que el proyecto aparece bajo `tests` y que `dotnet restore tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj` termina correctamente.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj`. **Operación:** Crear.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. el punto 4.3 añade un proyecto de tests específico para las clases del patrón Mediator. Se crea como proyecto nuevo y conserva las pruebas previas; las actualizaciones explícitas de integración se muestran en su paso correspondiente.

Verificación concreta. La solución muestra 12 proyectos, incluido `AceriaApp.Mediator.Tests`; el nuevo csproj fija .NET 8, SDK de tests 17.12.0, xUnit 2.9.2 y runner 2.8.2.

Diagnóstico si falla.

- Crear el proyecto dentro de `src` en lugar de `tests`: rompe la estructura.
- Modificar los proyectos de tests del punto 4.2: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Usar `dotnet new mstest`: el curso usa xUnit.

PASO 4.3.13 — Añadir la referencia del proyecto de tests a la API

Resultado de aprendizaje. Añadir la referencia del proyecto de tests a la API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj reference src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj` o deja el archivo exactamente como el bloque XML de este paso.

2. Comprueba que la referencia va de tests a API; la API nunca debe referenciar el proyecto de tests.
3. Abre `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj` y comprueba el único `ProjectReference` a `../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj`.
4. Ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj -c Release` y verifica que el proyecto resuelve la API y sus dependencias.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. la referencia permite que el proyecto de tests acceda a las clases de `Mediator` del proyecto API.

Verificación concreta. el archivo `AceriaApp.Mediator.Tests.csproj` contiene un `ProjectReference` al proyecto API.

Diagnóstico si falla.

- Añadir la referencia en dirección inversa: crea una dependencia circular.
- Olvidar el nombre completo del archivo `.csproj`: el comando falla.
- Ejecutar el comando desde la carpeta equivocada: la ruta relativa no se resuelve.

PASO 4.3.14 — Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests

Resultado de aprendizaje. Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj package FluentAssertions --version 6.12.2` o reemplaza el csproj por el XML completo indicado.
2. Ejecuta `dotnet list tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj package` y localiza `FluentAssertions 6.12.2`.
3. Comprueba que el paquete se añade al nuevo proyecto de tests y que se mantienen la referencia a la API y las versiones de xUnit.
4. Guarda el archivo y ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj -c Release`; las aserciones `Should()` estarán disponibles cuando escribas las pruebas.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
```

```
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. `FluentAssertions` proporciona la sintaxis de aserción usada en el curso. Se añade al nuevo proyecto de tests sin modificar los proyectos de tests existentes.

Verificación concreta. El archivo de proyecto y `dotnet list package` muestran `FluentAssertions 6.12.2`; la compilación finaliza correctamente.

Diagnóstico si falla.

- Instalar una versión preliminar: el curso usa la versión fijada en el archivo de proyecto.
- Olvidar el paquete: `Should()` no se resuelve en los tests.
- Añadir el paquete al proyecto equivocado: los tests no compilan.

PASO 4.3.15 — Crear el archivo `ValidadorMensajesTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `ValidadorMensajesTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, expandir `tests` → `AceriaApp.Mediator.Tests`.
2. Crear el archivo `ValidadorMensajesTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/ValidadorMensajesTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.Mediator;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.Mediator.Tests;

public class ValidadorMensajesTests
{
    private readonly ValidadorMensajes _validador = new();

    [Fact]
    public void Validar_CatalogoPorDefecto_DevuelveValido()
    {
        var resultado = _validador.Validar(CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto());

        resultado.EsValido.Should().BeTrue();
        resultado.Errores.Should().BeEmpty();
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinMensajes_DevuelveError()
    {
        var resultado = _validador.Validar(new List<Mensaje>());

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
```

```
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("No hay mensajes"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_TipoNoPermitido_DevuelveError()
    {
        var mensajes = new List<Mensaje>
        {
            new() { Nombre = "MensajeX", Tipo = "TipoInventado", TieneManejador = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(mensajes);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("Tipo de mensaje no permitido"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinManejador_DevuelveError()
    {
        var mensajes = new List<Mensaje>
        {
            new() { Nombre = "MensajeX", Tipo = "Comando", TieneManejador = false }
        };

        var resultado = _validador.Validar(mensajes);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("no tiene manejador"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_NotificacionConResultado_DevuelveError()
    {
        var mensajes = new List<Mensaje>
        {
            new() { Nombre = "NotificacionX", Tipo = "Notificacion", TieneManejador = true,
DevuelveResultado = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(mensajes);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("no puede devolver resultado"));
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el validador acepta el catálogo por defecto y rechaza los mensajes que violan las reglas del patrón.

Verificación concreta. el archivo `ValidadorMensajesTests.cs` compila y contiene cinco métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.Mediator;`: las clases no se resuelven.
- Usar `Assert.True` en lugar de `Should().BeTrue()`: el curso usa FluentAssertions.
- No cubrir el caso de notificación con resultado: la regla específica no se verifica.

PASO 4.3.16 — Crear el archivo `CatalogoMensajesTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `CatalogoMensajesTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.Mediator.Tests`.

2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoMensajesTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/CatalogoMensajesTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.Mediator;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.Mediator.Tests;

public class CatalogoMensajesTests
{
    [Fact]
    public void MensajesPorDefecto_ContieneCincoMensajes()
    {
        var mensajes = CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto();

        mensajes.Should().HaveCount(5);
    }

    [Fact]
    public void MensajesPorDefecto_ContieneDosComandos()
    {
        var mensajes = CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto();

        mensajes.Count(m => m.Tipo == "Comando").Should().Be(2);
    }

    [Fact]
    public void MensajesPorDefecto_ContieneDosConsultas()
    {
        var mensajes = CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto();

        mensajes.Count(m => m.Tipo == "Consulta").Should().Be(2);
    }

    [Fact]
    public void MensajesPorDefecto_ContieneUnaNotificacion()
    {
        var mensajes = CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto();

        mensajes.Count(m => m.Tipo == "Notificacion").Should().Be(1);
    }

    [Fact]
    public void MensajesPorDefecto_TodosTienenManejador()
    {
        var mensajes = CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto();

        mensajes.Should().OnlyContain(m => m.TieneManejador);
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el catálogo por defecto contiene los mensajes esperados y la distribución correcta por tipo.

Verificación concreta. el archivo `CatalogoMensajesTests.cs` compila y contiene cinco métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.Mediator;`: las clases no se resuelven.
- Olvidar el `using System.Linq;`: `Count` y `OnlyContain` no se resuelven.
- No verificar la distribución por tipo: el catálogo podría estar mal balanceado.

PASO 4.3.17 — Conectar MediatR y compilar la solución

Resultado de aprendizaje. Conectar MediatR y compilar la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre cada archivo de integración funcional indicado en este paso. Crea los nuevos y reemplaza únicamente los que se señalen; copia todo el código mostrado.
2. Recorre las referencias: el dominio define sus entidades, la aplicación usa puertos y la infraestructura implementa persistencia; la API compone el flujo.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; comprueba que todos los proyectos nuevos estén incluidos en la solución.
4. Verifica `Build succeeded.` y `0 Error(s)`. Si hay advertencias, revisa su causa; en el paso siguiente ejecutarás las pruebas del comportamiento completo.

Integración funcional. Expone /api/v1/patrones/ordenes sin alterar los endpoints heredados. 4.2 usa el caso transaccional; 4.3 enruta por ISender; 4.4 traduce Result a 201/200 y ProblemDetails 400/404/409 con código estable.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Patrones/PatronesOrdenesEndpoints.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using MediatR;
using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
namespace AceriaApp.Api.Patrones;

public static class PatronesOrdenesEndpoints
{
    public static IEndpointRouteBuilder MapPatronesOrdenes(this IEndpointRouteBuilder app)
    {
        var group = app.MapGroup("/api/v1/patrones/ordenes").WithTags("Patrones");
        group.MapGet("/{id:guid}", async (Guid id, ISender sender, CancellationToken ct) =>
        {
            var orden = await sender.Send(new ObtenerOrdenQuery(id), ct);
            return orden is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(OrdenHexagonalDto.Desde(orden));
        }).WithName("ObtenerOrdenPatrones").Produces<OrdenHexagonalDto>(200).Produces(404);
        group.MapPost("", async (CrearOrdenHexagonalRequest body, ISender sender, CancellationToken
ct) =>
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(body.Cliente) || string.IsNullOrWhiteSpace(body.Material)
                || body.Cliente.Trim().Length > 100 || body.Material.Trim().Length > 100
                || body.Cantidad <= 0 || body.Cantidad > 500)
                return Results.Problem(title: "Datos de la orden inválidos.", statusCode: 400);
            var orden = await sender.Send(new CrearOrdenCommand(body.Cliente, body.Material,
body.Cantidad), ct);
            return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPatrones", new { id = orden.Id },
OrdenHexagonalDto.Desde(orden));
        }).WithName("CrearOrdenPatrones").Produces<OrdenHexagonalDto>(201).ProducesProblem(400);
        return app;
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 10:** Aísla la ruta de este módulo y conserva los endpoints existentes de M02 y M03.
- **Línea 13:** La API solo construye la consulta y la envía; el contenedor selecciona su manejador.
- **Línea 22:** Traduce la petición HTTP en un comando de aplicación y propaga la cancelación.
- **Línea 23:** Devuelve 201 y una cabecera Location calculada con la ruta de lectura nombrada y el identificador creado.

Integración funcional. Integra únicamente registros y mapeo del endpoint de patrones. Conserva íntegros los endpoints, documentación y arranque de M2/M3; en 4.5 reemplaza registros repetidos por AddPatronesOrdenes().

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using AceriaApp.Api.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using AceriaApp.Api.Datos;
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using AceriaApp.Api.Contratos;
using AceriaApp.Api.Validacion;
using FluentValidation;
using AceriaApp.Api.Documentacion;

using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
var builder=WebApplication.CreateBuilder(args);
// INICIO PASO 2.1.12: SQL Server Express LocalDB, no SQLite.
builder.Services.AddDbContext<AceriaDbContext>(o=>
    o.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("AceriaApp")));
// PASO 2.3.14: registrar validadores en el contenedor.
builder.Services.AddValidatorsFromAssemblyContaining<CrearOrdenValidator>(); // PASO 2.3.14
// PASO 2.4.6: registrar generador antes de Build.
builder.Services.AddDocumentacion(); // PASO 2.4.6

builder.Services.AddServiciosHexagonales(builder.Configuration);
builder.Services.AddScoped<IOrdenTrabajoRepositorio, OrdenTrabajoRepositorio>();
builder.Services.AddScoped<IUnitOfWork, EfUnitOfWork>();
builder.Services.AddScoped<OrdenesTransaccionales>();
builder.Services.AddMediatR(cfg =>
{
    cfg.RegisterServicesFromAssemblyContaining<CrearOrdenCommand>();
    cfg.Lifetime = ServiceLifetime.Scoped;
    cfg.AddOpenBehavior(typeof(LoggingBehavior<,>));
});
var app=builder.Build();
// EnsureCreated se utiliza SOLO como ayuda didáctica en Development.
// Para un sistema productivo se utilizarían migraciones controladas.
// PASO 2.1.13: inicializar LocalDB solo en Development.
if(app.Environment.IsDevelopment()&&!app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope=app.Services.CreateScope();
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>().Database.EnsureCreatedAsync();
}

// INICIO PASO 2.1.14: colección de recursos, consulta real con EF Core.
app.MapGet("/api/v1/ordenes",async (AceriaDbContext db,CancellationToken ct)=>
{
    // PASO 2.1.15: lectura sin tracking y proyeccion a DTO.
    var ordenes=await db.Ordenes.AsNoTracking().OrderBy(x=>x.FechaCreacion).ToListAsync(ct);
    return Results.Ok(ordenes.Select(OrdenDto.Desde));
})
.WithName("ListarOrdenes").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Lista las órdenes de producción").Produces<IEnumerable<OrdenDto>>(200)
;
// INICIO PASO 2.1.17: recurso individual.
app.MapGet("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.AsNoTracking().FirstOrDefaultAsync(x=>x.Id==id);
    // PASO 2.1.18: 200 para orden presente; 404 si no existe.
    IResult response=orden is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
    return response;
})
.WithName("ObtenerOrdenPorId").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Obtiene una orden por ID").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404)
;
```

```
// INICIO PASO 2.2.5: crear una orden, persistirla, devolver 201 + Location.
app.MapPost("/api/v1/ordenes",async (CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    if(request.Cantidad>500)
        return Results.Problem(title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",
            statusCode:StatusCodes.Status422UnprocessableEntity);
    // PASO 2.2.6: crear entidad y persistirla.
    var orden=new Orden{Cliente=request.Cliente,Material=request.Material,Cantidad=request.Cantidad};
    db.Ordenes.Add(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    // PASO 2.2.7: devolver 201 con Location.
    return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPorId",new{id=orden.Id},OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CrearOrden").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.15: filtro de POST.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Crea una
orden").Produces<OrdenDto>(201).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.11: sustitución completa de los campos editables.
app.MapPut("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cliente=request.Cliente;orden.Material=request.Material;
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("ReemplazarOrden").WithTags("Ordenes")
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Sustituye campos
editables").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409).ProducesValidationProblem(400).ProducesP
roblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.14: cambiar SOLO la cantidad.
app.MapPatch("/api/v1/ordenes/{id:guid}/cantidad",
    async (Guid id,ActualizarCantidadRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CambiarCantidad").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.17: filtro de PATCH.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<ActualizarCantidadRequest>>()
.WithSummary("Modifica
cantidad").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(409).
ProducesProblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.16: eliminar recurso persistido.
app.MapDelete("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
```

```
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede eliminar una orden finalizada.",statusCode:409);
    db.Ordenes.Remove(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("EliminarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Elimina una orden pendiente").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409)
;
// INICIO PASO 2.2.18: transición explícita del dominio.
app.MapPost("/api/v1/ordenes/{id:guid}/finalizar",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"La orden ya estaba finalizada.",statusCode:409);
    orden.Estado="Finalizada";
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("FinalizarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Finaliza una orden").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesProblem(409)
;

// PASO 2.4.8: habilitar Swagger solo en Development.
app.UseDocumentacion(); // PASO 2.4.8
// El contexto hexagonal usa su propia base para que EnsureCreated no dependa de
// las tablas heredadas del curso M02.
if (app.Environment.IsDevelopment() && !
app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope = app.Services.CreateScope();
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>()
        .Database.EnsureCreatedAsync();
}
app.MapHexagonalOrdenes();
app.MapPatronesOrdenes();
app.Run();
public partial class Program {} // permite WebApplicationFactory en tests
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 1:** Permite mapear los endpoints del módulo desde la raíz de composición.
- **Línea 3:** Permite registrar las implementaciones de los puertos desde la API.
- **Línea 24:** Mantiene el registro SQL Server y los servicios que ya utilizaba M03.
- **Línea 25:** Durante esta etapa se registra explícitamente el puerto de escritura con su adaptador.
- **Línea 26:** La unidad de trabajo comparte el contexto Scoped de la petición.
- **Línea 30:** Conecta MediatR con los manejadores reales del ensamblado de aplicación.
- **Línea 32:** Registra el logging como comportamiento transversal del mediador.
- **Línea 168:** Publica las rutas del nuevo flujo después de construir la aplicación y antes de ejecutarla.

Integración funcional. Implementa IPipelineBehavior con logging de inicio y fin del tipo de petición. Propaga cancelación y excepciones; nunca registra datos del cliente ni hace casts de TResponse.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/LoggingBehavior.cs`. **Operación:** Crear.

```
using MediatR;
using Microsoft.Extensions.Logging;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
```

```
/// <summary>Observa el flujo sin registrar payloads ni alterar tipos de respuesta.</summary>
public sealed class LoggingBehavior<TRequest, TResponse>(ILogger<LoggingBehavior<TRequest,
TResponse>> logger)
    : IPipelineBehavior<TRequest, TResponse> where TRequest : notnull
{
    public async Task<TResponse> Handle(TRequest request, RequestHandlerDelegate<TResponse> next,
CancellationToken ct)
    {
        ct.ThrowIfCancellationRequested();
        logger.LogInformation("Inicio {Solicitud}", typeof(TRequest).Name);
        var response = await next();
        logger.LogInformation("Fin {Solicitud}", typeof(TRequest).Name);
        return response;
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 7:** El comportamiento genérico envuelve solicitudes y respuestas sin acoplarse a un comando concreto.
- **Línea 9:** Recibe la solicitud, el siguiente delegado del pipeline y el token de cancelación.
- **Línea 11:** Interrumpe el flujo antes del manejador cuando el llamador ya canceló; no se inicia una escritura.
- **Línea 12:** Registra solo el nombre del tipo. No serializa el contenido del comando ni datos del cliente.
- **Línea 13:** Invoca exactamente una vez el siguiente comportamiento o el manejador, preservando el tipo de respuesta de MediatR 12.4.1.
- **Línea 14:** Registra la finalización normal después de obtener la respuesta. Una excepción se propaga y no produce este mensaje de finalización.
- **Línea 15:** Entrega la respuesta original sin transformarla.

Integración funcional. Define command y query tipados y handlers que invocan el caso de uso real. En 4.4 los mensajes pasan a `Result<OrdenHexagonal>` y se añade FinalizarOrdenCommand, conservando el mismo flujo MediatR.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/MensajesOrden.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
using MediatR;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;

public sealed record CrearOrdenCommand(string Cliente, string Material, int Cantidad) :
IRequest<OrdenHexagonal>;
public sealed record ObtenerOrdenQuery(Guid Id) : IRequest<OrdenHexagonal?>;

public sealed class CrearOrdenHandler(OrdenesTransaccionales caso) :
IRequestHandler<CrearOrdenCommand, OrdenHexagonal>
{
    public Task<OrdenHexagonal> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct) =>
        caso.CrearAsync(request.Cliente, request.Material, request.Cantidad, ct);
}
public sealed class ObtenerOrdenHandler(OrdenesTransaccionales caso) :
IRequestHandler<ObtenerOrdenQuery, OrdenHexagonal?>
{
    public Task<OrdenHexagonal?> Handle(ObtenerOrdenQuery request, CancellationToken ct) =>
caso.ObtenerAsync(request.Id, ct);
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 5:** El comando transporta los datos de entrada e implementa IRequest con su tipo de respuesta; MediatR utiliza ese contrato para seleccionar el manejador.
- **Línea 6:** La consulta solicita una orden por identificador y declara el resultado que espera el emisor.
- **Línea 8:** El manejador recibe el caso de uso por constructor; no recibe DbContext ni construye infraestructura.
- **Línea 11:** Delega la operación completa y transmite la cancelación. La regla de negocio y la confirmación siguen en el caso de uso.
- **Línea 13:** MediatR asocia esta clase al contrato de consulta; su único trabajo es delegar la lectura.

Integración funcional. Conserva las dependencias de los tests de catálogo y añade SQLite relacional y WebApplicationFactory para las pruebas funcionales.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup><TargetFramework>net8.0</TargetFramework><Nullable>enable</
Nullable><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings><IsPackable>false</IsPackable><IsTestProject>true</
IsTestProject></PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite" Version="8.0.21" />
    <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing" Version="8.0.21" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 2:** Compila para .NET 8, igual que los proyectos heredados.
- **Línea 5:** Conserva la versión 6.12.2 de las aserciones de los tests de catálogo.
- **Línea 8:** Añade el proveedor SQLite relacional solo al proyecto de pruebas para comprobar persistencia y transacciones.
- **Línea 9:** Permite crear el host ASP.NET Core de pruebas y ejecutar peticiones HTTP contra la API real.
- **Línea 10:** Mantiene la referencia a la capa necesaria; los tests pueden alcanzar la API y sus referencias transitivas.

Integración funcional. Verifica persistencia y consulta mediante ISender, ejecución observable del pipeline sin payloads y cancelación sin efectos persistidos. En 4.4 adapta la lectura a Result.Valor y registra OrdenesConResultado.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/MediatorFuncionalesTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using MediatR;
using Microsoft.Data.Sqlite;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
```

```
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Xunit;
namespace AceriaApp.Mediator.Tests;

public sealed class MediatorFuncionalesTests
{
    [Fact]
    public async Task Command_y_query_ejecutan_el_caso_de_uso_y_devuelven_datos_persistidos()
    {
        await using var fixture = await Entorno.CrearAsync();
        using var scope = fixture.Services.CreateScope();
        var sender = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ISender>();
        await sender.Send(new CrearOrdenCommand("Axia", "Acero", 20));
        await using var db = fixture.Contexto();
        var id = (await db.Ordenes.SingleAsync()).Id;
        var recuperada = await sender.Send(new ObtenerOrdenQuery(id));
        Assert.Equal("Axia", recuperada!.Cliente);
        Assert.Equal(20, recuperada.Cantidad);
    }

    [Fact]
    public async Task Pipeline_registra_inicio_y_fin_sin_datos_de_cliente()
    {
        await using var fixture = await Entorno.CrearAsync();
        using var scope = fixture.Services.CreateScope();
        await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ISender>()
            .Send(new CrearOrdenCommand("Cliente confidencial", "Acero", 20));
        Assert.Contains(fixture.Logs.Mensajes, m => m.Contains("Inicio CrearOrdenCommand"));
        Assert.Contains(fixture.Logs.Mensajes, m => m.Contains("Fin CrearOrdenCommand"));
        Assert.DoesNotContain(fixture.Logs.Mensajes, m => m.Contains("Cliente confidencial"));
    }

    [Fact]
    public async Task Cancelacion_del_command_no_persiste_la_orden()
    {
        await using var fixture = await Entorno.CrearAsync();
        using var scope = fixture.Services.CreateScope();
        using var cancelacion = new CancellationTokenSource();
        cancelacion.Cancel();
        await Assert.ThrowsAnyAsync<OperationCanceledException>(() => scope.ServiceProvider
            .GetRequiredService<ISender>().Send(new CrearOrdenCommand("Axia", "Acero", 20),
cancelacion.Token));
        await using var db = fixture.Contexto();
        Assert.Empty(await db.Ordenes.ToListAsync());
    }

    private sealed class Entorno(SqliteConnection cn, ServiceProvider services, RegistroLogs logs) :
IAsyncDisposable
    {
        public ServiceProvider Services => services;
        public RegistroLogs Logs => logs;
        public HexagonalDbContext Contexto() => new(new
DbContextOptionsBuilder<HexagonalDbContext>().UseSqlite(cn).Options);
        public static async Task<Entorno> CrearAsync()
        {
            var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:"); await cn.OpenAsync();
            var logs = new RegistroLogs();
            var services = new ServiceCollection();
            services.AddLogging(builder => builder.AddProvider(logs));
            services.AddDbContext<HexagonalDbContext>(o => o.UseSqlite(cn));
            services.AddScoped<IOrdenTrabajoRepositorio, OrdenTrabajoRepositorio>();
            services.AddScoped<IUnitOfWork, EfUnitOfWork>();
            services.AddScoped<OrdenesTransaccionales>();
            services.AddMediatR(cfg => {
                cfg.RegisterServicesFromAssemblyContaining<CrearOrdenCommand>();
                cfg.Lifetime = ServiceLifetime.Scoped;
                cfg.AddOpenBehavior(typeof(LoggingBehavior<,>));
            });
            var fixture = new Entorno(cn, services.BuildServiceProvider(new ServiceProviderOptions
{ ValidateScopes = true }), logs);
            await using var db = fixture.Contexto(); await db.Database.EnsureCreatedAsync();
            return fixture;
```

```
        }
        public async ValueTask DisposeAsync() { await services.DisposeAsync(); await
cn.DisposeAsync(); }
    }

    private sealed class RegistroLogs : ILoggerProvider
    {
        public List<string> Mensajes { get; } = new();
        public ILogger CreateLogger(string name) => new Captura(Mensajes);
        public void Dispose() { }
        private sealed class Captura(List<string> mensajes) : ILogger
        {
            public IDisposable? BeginScope<TState>(TState state) where TState : notnull => null;
            public bool IsEnabled(LogLevel level) => true;
            public void Log<TState>(LogLevel level, EventId id, TState state, Exception? error,
Func<TState, Exception?, string> formatter) =>
                mensajes.Add(formatter(state, error));
        }
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 15:** Envía un comando y una consulta mediante MediatR y comprueba los datos realmente persistidos.
- **Línea 29:** Comprueba las dos entradas de logging y verifica que ninguna contiene el dato confidencial de la petición.
- **Línea 41:** Envía una petición cancelada y verifica tanto la excepción de cancelación como la ausencia de escrituras.
- **Línea 57:** Configura SQLite con una conexión de pruebas controlada; la aplicación de producción mantiene SQL Server.
- **Línea 73:** Activa la validación de ámbitos para detectar dependencias con un ciclo de vida incompatible.

Por qué funciona así. compilar la solución completa verifica que todos los proyectos, incluidos los nuevos, se resuelven correctamente.

Verificación concreta. La solución completa compila, incluidos el código de integración y sus pruebas. Las siguientes ejecuciones de tests comprobarán el comportamiento de los patrones.

Diagnóstico si falla.

- Tener la API en ejecución: el archivo `.dll` está bloqueado y la compilación falla.
- No restaurar paquetes: `dotnet build` restaura por defecto, pero si hay un error de red, hay que ejecutar `dotnet restore` primero.
- Usar una versión distinta del SDK: `dotnet --version` debe devolver `8.x.x`.

PASO 4.3.18 — Ejecutar todos los tests del punto 4.3

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests del punto 4.3. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj -c Release` desde la raíz de esta etapa.
2. Comprueba un total de 13 pruebas: 10 de catálogo y 3 funcionales, con cero fallos y cero omisiones.

3. Si falla una prueba, abre su mensaje de aserción y el archivo indicado; corrige el comportamiento antes de continuar.
4. Repite el mismo comando tras la corrección y conserva el resultado de la ejecución válida.

Por qué funciona así. ejecutar los tests del punto 4.3 verifica que las clases del patrón Mediator funcionan correctamente.

Verificación concreta. El proyecto `AceriaApp.Mediator.Tests` termina con `Failed: 0, Passed: 13, Skipped: 0, Total: 13`.

Diagnóstico si falla.

- Ejecutar otro proyecto: comprueba la ruta y el nombre de la asamblea de pruebas antes de interpretar los resultados.
- No compilar antes: `dotnet test` compila por defecto, pero si hay errores, los tests no se ejecutan.
- Tener la API en ejecución: el puerto puede estar ocupado.

PASO 4.3.19 — Ejecutar todos los tests de la solución

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests de la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` para producir todas las asambleas de esta etapa.
2. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release --no-build --no-restore` para ejecutar todas las pruebas acumuladas.
3. Suma los resultados de los 8 proyectos de tests: deben ser 90 pruebas aprobadas, sin fallos ni omisiones.
4. Comprueba que las pruebas heredadas de M03 y los puntos anteriores de M04 siguen presentes; no borres tests para obtener un resultado verde.

Por qué funciona así. ejecutar todos los tests de la solución verifica que los tests de los puntos anteriores y del punto 4.3 pasan conjuntamente.

Verificación concreta. La suma de las líneas de resultados es `Failed: 0`, `Passed: 90`, `Skipped: 0` y `Total: 90`. Dotnet muestra un resumen por proyecto, no necesariamente una única línea global.

Diagnóstico si falla.

- No haber compilado antes: `--no-build` falla si no hay artefactos.
- Tener tests de otros módulos: la solución solo contiene los proyectos de este punto.
- Eliminar pruebas anteriores o cambiarlas sin una instrucción explícita: se pierde la cobertura de los contratos heredados.

PASO 4.3.20 — Crear el README del punto 4.3

Resultado de aprendizaje. Crear el README del punto 4.3. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En la carpeta del punto `4.3-mediator`, hacer clic derecho y seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File`.
2. Nombrar el archivo `README.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que el README del punto 4.2 no se ha modificado.

Archivo: `README.md`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
# Punto 4.3 — Mediator (MediatR)

## Objetivo
Comprender el patrón Mediator y añadir al proyecto las clases de validación de mensajes MediatR.

La práctica conecta además el patrón con los puertos, adaptadores y pruebas de integración que
aparecen en este manual.

## Estado del proyecto
- Solución `AceriaApp.sln` con 12 proyectos.
- Documento `docs/patron-mediator.md` con las definiciones y las reglas.
- Clases `Mensaje`, `ValidadorMensajes` y `CatalogoMensajes` en `src/AceriaApp.Api/Mediator/`.
- 10 tests nuevos de catálogo y 3 funcionales en `tests/AceriaApp.Mediator.Tests`.
- Los tests acumulados suman 90 pruebas: 10 de catálogo nuevas y 3 funcionales nuevas en este punto.

## Cómo ejecutarlo
1. Abrir `AceriaApp.sln` en Visual Studio 2026.
2. Verificar que SQL Server Express está arrancado.
3. Configurar las conexiones SQL Server `AceriaApp` y `AceriaHexagonal` en el entorno local.
4. Ejecutar `dotnet run --project src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj --urls http://
localhost:5000` desde la raíz de esta etapa.
5. Navegar a `http://localhost:5000/swagger`.
6. Ejecutar `dotnet test AceriaApp.sln` para verificar los tests.

## Qué se ha añadido respecto al punto anterior
- Documento `docs/patron-mediator.md`.
- Carpeta `Mediator` en el proyecto API con tres clases nuevas.
- Proyecto `tests/AceriaApp.Mediator.Tests` con 10 tests de catálogo y 3 funcionales nuevos.
- Se conserva intacta la carpeta del punto 4.2.

## Documentación
- [ADR-010](docs/ADR-010-capas-aplicacion.md) a [ADR-015](docs/ADR-015-patron-unit-of-work.md)
(heredados).
- [Patrón Mediator](docs/patron-mediator.md).

## Verificación ejecutable

Los catálogos describen ejemplos de diseño. El comportamiento de las clases reales se comprueba
además con los tests funcionales del punto. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige
cero fallos y cero omisiones.
```

Por qué funciona así. el README del punto 4.3 explica el objetivo, el estado, la ejecución y los añadidos. No modifica el README del punto 4.2.

Verificación concreta. El archivo `README.md` existe y contiene las 6 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el README del punto 4.2: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Qué se ha añadido respecto al punto anterior`: pierde la trazabilidad.
- Escribir el README en la carpeta del punto 4.2: rompe la separación.

PASO 4.3.21 — Crear el ADR-016 del punto 4.3

Resultado de aprendizaje. Crear el ADR-016 del punto 4.3. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `ADR-016-patron-mediator.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que los ADR-010 a ADR-015 no se han modificado.

Archivo: `docs/ADR-016-patron-mediator.md`. **Operación:** Crear.

```
# ADR-016: Adopción del patrón Mediator con MediatR

## Estado
Aceptado

## Contexto
El proyecto AceriaApp ha adoptado los patrones Repository y Unit of Work. Es necesario desacoplar los
adaptadores de entrada de los casos de uso.

## Decisión
Se adopta MediatR 12.4.1 en la capa de aplicación. `CrearOrdenCommand` y `ObtenerOrdenQuery` son
records que implementan `IRequest<T>` y sus manejadores implementan
`IRequestHandler<TRequest,TResponse>`. Los endpoints envían ambos mediante `ISender.Send`; los
manejadores delegan en `OrdenesTransaccionales`. `AddMediatR` descubre los manejadores del ensamblado
de aplicación y registra `LoggingBehavior`. Este pipeline observa el inicio y el fin y respeta la
cancelación. Los contratos `INotification` e `INotificationHandler` se estudian como variante; este
flujo no publica notificaciones ni incluye un pipeline de FluentValidation.

## Alternativas consideradas
- Inyección directa de los servicios de aplicación en los adaptadores: descartado por acoplamiento.
- Uso de un bus de mensajes externo: descartado por simplicidad del proyecto.

## Consecuencias
- Positivas: bajo acoplamiento, adaptadores simples, un único punto de entrada.
- Negativas: la indirección del mediador puede dificultar el seguimiento.
- Mitigación: la validación automática y el registro claro de los manejadores.
```

Por qué funciona así. el ADR-016 documenta la decisión de adoptar el patrón Mediator con MediatR. Es un artefacto nuevo del punto 4.3 que no modifica los ADR existentes.

Verificación concreta. El archivo `docs/ADR-016-patron-mediator.md` existe y contiene las 5 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar los ADR anteriores: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Alternativas consideradas`: el ADR pierde valor.
- Nombrar el archivo sin el prefijo `ADR-016`: rompe la convención.

PASO 4.3.22 — Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.2 permanecen intactos

Resultado de aprendizaje. Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.2 permanecen intactos. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Vuelve a la raíz del repositorio; las rutas siguientes se interpretan desde allí.
2. En CMD ejecuta `for %f in (M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.2-unit-of-work\docs\*.md) do fc /L "%f" "M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.3-mediator\docs\%~nxf"`. En PowerShell puedes comparar `Get-FileHash` para cada par de documentos.
3. Comprueba 12 comparaciones y exige igualdad en todas; se conserva exactamente el contenido de los documentos heredados.
4. Si una comparación falla, restaura el documento de la etapa actual desde `4.2-unit-of-work`. Verifica también que la carpeta del punto anterior no tiene modificaciones.

Por qué funciona así. Las decisiones previas se conservan como registros históricos. Los nuevos ADR explican la evolución y las modificaciones de integración se aplican solo a la copia de la etapa actual.

Verificación concreta. Los 12 documentos heredados coinciden byte a byte y el punto anterior permanece intacto.

Diagnóstico si falla.

- Usar `comp` en lugar de `fc`: `comp` compara binarios y no muestra diferencias de texto.
- Omitir `/L` cuando se desea una comparación de texto: indica el modo explícitamente y revisa cada resultado.
- Comparar archivos de carpetas equivocadas: la comparación no es válida.

PASO 4.3.23 — Verificar la estructura del punto 4.3

Resultado de aprendizaje. Verificar la estructura del punto 4.3. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Escribir `tree /F M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.3-mediator` y pulsar Enter.
2. Verificar que la salida muestra `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src\AceriaApp.Api\Mediator` con las tres clases nuevas, `tests\AceriaApp.Mediator.Tests` con los dos archivos de catálogo y el archivo de tests funcionales y `docs` con el documento del patrón y el ADR-016. Comprueba además todos los archivos de integración de las carpetas Patrones y los cambios de composición indicados en este punto.
3. Verificar que las carpetas existentes del punto 4.2 permanecen intactas.
4. Verificar que no existe ninguna carpeta `labs` ni ningún archivo `metaprompt.md` ni `verificacion.md`.

Por qué funciona así. la verificación estructural confirma que el punto 4.3 añade archivos nuevos conservando los documentos heredados.

Verificación concreta. la estructura contiene los archivos nuevos y conserva los del punto 4.2.

Diagnóstico si falla.

- Crear carpetas auxiliares que no pertenecen a la estructura: rompe la convención.
- Modificar las carpetas del punto 4.2: viola la regla de no modificar.
- Omitir la carpeta `Mediator`: los tests no encuentran las clases.

PASO 4.3.24 — Hacer el commit del punto 4.3 y verificar el estado final

Resultado de aprendizaje. Hacer el commit del punto 4.3 y verificar el estado final. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Desde la raíz del repositorio ejecuta `git status` y revisa que solo aparezcan los archivos de esta etapa y los entregables que has trabajado.
2. Ejecuta `git add .` después de verificar que `bin/`, `obj/`, `TestResults/` y credenciales están excluidos.
3. Ejecuta `git commit -m "Punto 4.3: Mediator"` con `user.name` y `user.email` configurados.
4. Ejecuta `git log --oneline` y `git status`; comprueba que se registró el commit de este punto y que no quedan cambios pendientes de esta actividad.

Por qué funciona así. El commit permite comparar esta etapa con la anterior. Si has realizado un commit por punto desde 1.1, el recorrido suma 16 commits de puntos; otros commits legítimos pueden aumentar el historial.

Verificación concreta. El historial incluye el commit de 4.3 y `git status` no muestra cambios pendientes de esta actividad; no se exige un número rígido de commits a un repositorio con más trabajo.

Diagnóstico si falla.

- No tener configurado `user.name` y `user.email`: `git commit` falla.
- Añadir la carpeta `bin/` y `obj/` al commit: el `.gitignore` lo evita.
- Hacer commit antes de `git add .`: no hay cambios en el índice.

Reto de ampliación (optativo)

Trabaja en una copia independiente de la etapa obligatoria, por ejemplo `4.3-mediator-reto`. Mantén intacta la carpeta obligatoria y todos sus documentos. Los tres fragmentos siguientes añaden un contrato, un cálculo y una prueba al proyecto del punto.

Reto: añadir un método `Resumen` a `ValidadorMensajes` que devuelva el número total de mensajes, el número de comandos, el número de consultas y el número de notificaciones, y un test que verifique el cálculo con el catálogo por defecto.

Paso 1: En `ValidadorMensajes.cs`, añadir el siguiente `record` al final del archivo:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Mediator/ValidadorMensajes.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: después de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
public record ResultadoMensajes(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

```
public record ResumenMensajes(
    int Total,
    int Comandos,
    int Consultas,
    int Notificaciones);
```

Paso 2: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public record ResumenMensajes(` → declara un contrato inmutable.
- **Línea 2:** `int Total,` → número total de mensajes.
- **Línea 3:** `int Comandos,` → número de comandos.
- **Línea 4:** `int Consultas,` → número de consultas.
- **Línea 5:** `int Notificaciones);` → número de notificaciones.

Paso 3: En `ValidadorMensajes.cs`, añadir el siguiente método estático dentro de la clase:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Mediator/ValidadorMensajes.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}

public record ResultadoMensajes(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
public static ResumenMensajes Resumen(IEnumerable<Mensaje> mensajes)
{
    var lista = mensajes.ToList();
```

```
    var comandos = lista.Count(m => m.Tipo == "Comando");
    var consultas = lista.Count(m => m.Tipo == "Consulta");
    var notificaciones = lista.Count(m => m.Tipo == "Notificacion");
    return new ResumenMensajes(lista.Count, comandos, consultas, notificaciones);
}
```

Paso 4: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public static ResumenMensajes Resumen(IEnumerable<Mensaje> mensajes)` → declara el método.
- **Línea 2:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 3:** `var lista = mensajes.ToList();` → materializa la lista.
- **Línea 4:** `var comandos = lista.Count(m => m.Tipo == "Comando");` → cuenta los comandos.
- **Línea 5:** `var consultas = lista.Count(m => m.Tipo == "Consulta");` → cuenta las consultas.
- **Línea 6:** `var notificaciones = lista.Count(m => m.Tipo == "Notificacion");` → cuenta las notificaciones.
- **Línea 7:** `return new ResumenMensajes(lista.Count, comandos, consultas, notificaciones);` → devuelve el resumen.
- **Línea 8:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 5: Guardar el archivo con `Ctrl+S`.

Paso 6: En `ValidadorMensajesTests.cs`, añadir el siguiente test:

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/ValidadorMensajesTests.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
[Fact]
public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CuentaPorTipo()
{
    var resumen = ValidadorMensajes.Resumen(CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto());

    resumen.Total.Should().Be(5);
    resumen.Comandos.Should().Be(2);
    resumen.Consultas.Should().Be(2);
    resumen.Notificaciones.Should().Be(1);
}
```

Paso 7: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `[Fact]` → marca el método como test de xUnit.
- **Línea 2:** `public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CuentaPorTipo()` → declara el test.
- **Línea 3:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 4:** `var resumen = ValidadorMensajes.Resumen(CatalogoMensajes.MensajesPorDefecto());` → invoca el método.
- **Línea 6:** `resumen.Total.Should().Be(5);` → verifica el total.
- **Línea 7:** `resumen.Comandos.Should().Be(2);` → verifica los comandos.
- **Línea 8:** `resumen.Consultas.Should().Be(2);` → verifica las consultas.
- **Línea 9:** `resumen.Notificaciones.Should().Be(1);` → verifica las notificaciones.
- **Línea 10:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 8: Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.Mediator.Tests/AceriaApp.Mediator.Tests.csproj -c Release` en la copia optativa. Deben pasar 14 tests del proyecto, incluido el nuevo resumen. Ejecuta después `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige 91 pruebas aprobadas.

Paso 9: Comprueba que solo cambian `ValidadorMensajes.cs` y `ValidadorMensajesTests.cs` en la copia optativa; la etapa obligatoria `4.3-mediator` y el punto anterior deben permanecer idénticos.

Paso 10: Hacer commit con `git commit -m "Reto 4.3: método Resumen en ValidadorMensajes"`.

Verificación: `Passed: 14` en el proyecto del punto y 91 pruebas aprobadas en la solución de la copia optativa, sin fallos ni omisiones.

Resultado verificable

Al finalizar este punto, el alumno debe tener:

- La carpeta `M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO/4.3-mediator/` con la solución `AceriaApp.sln` que contiene 12 proyectos.
- El documento `docs/patron-mediator.md` con las definiciones y las reglas del patrón.
- El documento `docs/ADR-016-patron-mediator.md` con la decisión sobre el patrón Mediator.
- Las clases `Mensaje`, `ValidadorMensajes` y `CatalogoMensajes` en `src/AceriaApp.Api/Mediator/`.
- El proyecto `tests/AceriaApp.Mediator.Tests` añade 10 tests de catálogo y 3 funcionales; el reto añade uno más.
- `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` ejecuta 90 pruebas en la etapa obligatoria y 91 en una copia con su reto; ninguna falla ni se omite.
- Los ADR-010 a ADR-015 del punto 4.2 sin modificar.
- Un commit revisado para el punto 4.3, con el historial previo conservado.

Continuidad del aprendizaje

El punto 4.3 ha definido el patrón Mediator como mecanismo para desacoplar los adaptadores de entrada de los casos de uso. El proyecto AceriaApp dispone ahora de un validador automático de mensajes MediatR que comprueba los tipos permitidos, la presencia de manejador y las reglas específicas de cada tipo, y 10 tests nuevos de catálogo más 3 funcionales. Esta base permite avanzar hacia el punto 4.4, donde se estudiará el Result Pattern como alternativa al uso de excepciones para representar errores en los casos de uso.

Punto 4.4 — Result Pattern

Carpeta de trabajo: `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.4-result-pattern`.

Objetivo: completar los veinticuatro pasos, conservar los documentos heredados y comprobar el patrón con código y tests ejecutables. La etapa suma 105 pruebas en 13 proyectos.

PASO 4.4.1 — Crear la carpeta del punto 4.4 a partir del punto 4.3

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta del punto 4.4 a partir del punto 4.3. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre la terminal integrada de Visual Studio y localiza `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.3-mediator`; esa es la etapa completa que vas a continuar.
2. Crea `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.4-result-pattern` y copia en ella el contenido de `4.3-mediator`; en Windows puedes usar `xcopy` con `/E /I /H /Y`.
3. Excluye `bin`, `obj` y `TestResults`; abre únicamente la copia de `4.4-result-pattern` para que el punto anterior permanezca intacto.
4. Ejecuta `dir` dentro de `4.4-result-pattern` y verifica `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src`, `tests`, `docs` y `global.json`.

Por qué funciona así. La copia preserva una etapa autónoma y reproducible. 4.3-mediator aporta 90 tests aprobados y 12 proyectos antes de añadir este punto.

Verificación concreta. La copia contiene la solución y los 12 proyectos de la etapa anterior; no contiene todavía archivos nuevos de 4.4.

Diagnóstico si falla.

- Usar `copy` en lugar de `xcopy`: `copy` no copia carpetas de forma recursiva.
- Olvidar el flag `/E`: no se copian las subcarpetas vacías.
- Olvidar el flag `/I`: `xcopy` pregunta si el destino es un directorio cuando no existe.
- Olvidar el flag `/Y`: `xcopy` pide confirmación para sobrescribir.

PASO 4.4.2 — Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026

Resultado de aprendizaje. Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Entra en `4.4-result-pattern` y abre `AceriaApp.sln` con Visual Studio; desde Windows puedes ejecutar `start AceriaApp.sln`.
2. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln list` y comprueba los 12 proyectos heredados; todos deben existir bajo esta etapa.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; conserva la salida como comprobación inicial.
4. Si la API está en ejecución, detenla antes de compilar. Continúa cuando la compilación termine sin errores y las rutas no apunten a otra etapa.

Por qué funciona así. abrir la solución copiada permite trabajar en el punto 4.4 sobre la base del punto 4.3. La compilación verifica que la copia es correcta.

Verificación concreta. `dotnet sln AceriaApp.sln list` muestra 12 proyectos y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` termina con `Build succeeded.`.

Diagnóstico si falla.

- Abrir la solución del punto 4.3 en lugar de la del punto 4.4: los cambios se aplican al punto equivocado.
- No compilar antes de empezar: si la copia tiene errores, los cambios posteriores fallan.
- Tener archivos DLL bloqueados por una API en ejecución: detén la aplicación antes de recompilar.

PASO 4.4.3 — Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.3

Resultado de aprendizaje. Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.3. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Expande `docs` dentro de la copia de `4.4-result-pattern`.
2. Comprueba los 14 documentos heredados: los ADR-010 a ADR-016 y las fichas de los puntos anteriores.
3. Compara sus nombres y contenido con `docs` de `4.3-mediator`. No modifiques ni elimines los documentos anteriores.
4. Confirma que todavía no existen `docs/patron-result.md` ni `docs/ADR-017-patron-result.md`; se crearán en este punto.

Por qué funciona así. La etapa conserva los 14 documentos anteriores y añade únicamente su ficha de patrón y su ADR. Las modificaciones de código se escriben en la copia actual.

Verificación concreta. `docs` contiene 14 archivos heredados idénticos; los dos documentos de este punto todavía no existen.

Diagnóstico si falla.

- Modificar alguno de los ADR o documentos existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar algún documento existente: pierde la trazabilidad del punto 4.3.
- Crear la carpeta `docs` si ya existe: `mkdir` falla.

PASO 4.4.4 — Crear el documento del patrón Result en `docs`

Resultado de aprendizaje. Crear el documento del patrón Result en `docs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `patron-result.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que el archivo aparece en la carpeta `docs` sin subrayados rojos.

Archivo: `docs/patron-result.md`. **Operación:** Crear.

```
# Patrón Result — Punto 4.4

## Definición

Patrón que representa el resultado de una operación como un valor explícito en lugar de como una
excepción.

## Errores esperados y excepcionales

- Errores esperados: Result.
- Errores excepcionales: excepción.

## Estructura

- `IsSuccess`: indicador del tipo básico que se estudia y prueba en `AceriaApp.Api.ResultPattern`. En
el contrato ejecutable de aplicación se denomina `EsExito`.
- `Value`: valor del tipo básico. El contrato ejecutable utiliza `Valor` y rechaza leerlo en un
fallo.
- `Error`: información del error; el contrato ejecutable incorpora `Codigo`, `Descripcion` y `Tipo`,
y rechaza leerlo en un éxito.

## Variantes

- `Result<T>`: valor de éxito y mensaje de error.
- `Result<T, TError>`: valor de éxito y tipo de error específico.
- `Result`: sin valor de éxito.
```

```
- `Result<T>` con lista de errores.

## Result Pattern en los casos de uso

Los casos de uso devuelven `Result<T>` en lugar de lanzar excepciones para errores esperados.

## Result Pattern en los adaptadores de entrada

Los adaptadores traducen el resultado en respuestas HTTP.

## Composición de resultados

Las variantes más completas pueden ofrecer `Map`, `Bind` y `Match`. El contrato construido en este
punto utiliza comprobaciones explícitas de `EsExito`; no expone esos tres métodos.

## Result Pattern y validación

La validación de esta ruta se realiza en `OrdenesConResultado`, que devuelve un error de categoría
`Validacion` antes de preparar escrituras. Integrar FluentValidation en un pipeline es otra variante;
el comportamiento registrado aquí es `LoggingBehavior`.

## Cuándo usar el patrón

- Errores esperados: sí.
- Operaciones frecuentes: sí.
- Firma explícita: sí.
- Errores excepcionales: no.
- Operación sin fallo esperado: no.

## Aplicación al proyecto del curso

| Elemento | Aplicación |
|----------|------------|
| Caso de uso ejecutable | OrdenesConResultado devuelve `Result<OrdenHexagonal>` |
| Errores esperados | `Result<OrdenHexagonal>.Fallo` con Error tipado |
| Éxito | `Result<OrdenHexagonal>.Exito` |
| Adaptadores entrada | Traducen el resultado a HTTP |
| Validación ejecutable | OrdenesConResultado; 400 antes de persistir |
| Validación del patrón | Test de coherencia |

## Correspondencia con el código ejecutable

El catálogo de este punto describe reglas de diseño y contiene ejemplos de contratos. Sus nombres no
implican servicios registrados. La implementación utiliza los proyectos
`AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion`, `AceriaApp.Hexagonal.Dominio` y
`AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura`, compuestos desde `AceriaApp.Api`. Comprueba los archivos y los
tests funcionales que incorpora el paso de compilación de este punto.
```

Por qué funciona así. el documento del patrón Result es el artefacto de `docs` específico del punto 4.4. No modifica los 14 documentos existentes del punto 4.3.

Verificación concreta. El archivo `docs/patron-result.md` existe y contiene las 11 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Nombrar el archivo con otro nombre: rompe la trazabilidad del punto.
- Modificar los ADR existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Guardar el archivo en la raíz del punto en lugar de `docs`: rompe la estructura del repositorio.

PASO 4.4.5 — Crear la carpeta `ResultPattern` en el proyecto API

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta `ResultPattern` en el proyecto API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.Api`.

2. Seleccionar `Add` → `New Folder` y nombrar la carpeta `ResultPattern`.
3. Verificar que la carpeta `ResultPattern` aparece dentro de `AceriaApp.Api` sin afectar a las carpetas existentes.
4. Verificar que no se ha modificado ningún archivo existente del punto 4.3.

Por qué funciona así. la carpeta `ResultPattern` albergará las clases de validación del patrón Result. Se crea como carpeta nueva sin tocar las carpetas existentes.

Verificación concreta. la carpeta `ResultPattern` existe dentro de `AceriaApp.Api` y las carpetas existentes permanecen intactas.

Diagnóstico si falla.

- Crear la carpeta dentro de alguna de las carpetas existentes: rompe la separación de responsabilidades.
- Modificar las carpetas existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Crear la carpeta con otro nombre: rompe la convención del curso.

PASO 4.4.6 — Crear la clase `Result`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `Result`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `ResultPattern`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `Result.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/Result.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.ResultPattern;

public class Result<T>
{
    public bool IsSuccess { get; }
    public T? Value { get; }
    public string? Error { get; }

    private Result(bool isSuccess, T? value, string? error)
    {
        IsSuccess = isSuccess;
        Value = value;
        Error = error;
    }

    public static Result<T> Success(T value) => new(true, value, null);

    public static Result<T> Failure(string error) => new(false, default, error);
}
```

Por qué funciona así. Este tipo básico de `AceriaApp.Api.ResultPattern` permite estudiar las ramas de éxito y fallo con las pruebas iniciales. Tiene límites deliberados: `Failure` no rechaza un texto vacío ni un null suministrado en ejecución, y `Value` devuelve el valor por defecto cuando la operación falla. El constructor privado limita las vías de creación, pero por sí solo no garantiza todas las invariantes. No uses este tipo en los endpoints ni en los casos de uso. En el paso 4.4.17 se construye y prueba el contrato ejecutable `AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones.Result<T>`, que valida sus fábricas y protege el acceso a cada rama.

Verificación concreta. la clase `Result<T>` compila sin errores y expone tres propiedades y dos métodos estáticos.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `namespace`: la clase no se resuelve desde otros archivos.
- Confundir este tipo básico con el contrato ejecutable de aplicación: comprueba el namespace y utiliza el Result con fábricas y acceso de ramas protegidos en el flujo real.
- Usar `set` en lugar de solo getter: rompe la inmutabilidad.

PASO 4.4.7 — Crear la clase `ResultadoOperacion`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `ResultadoOperacion`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `ResultPattern`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `ResultadoOperacion.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/ResultadoOperacion.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.ResultPattern;

public class ResultadoOperacion
{
    public string Nombre { get; init; } = string.Empty;
    public bool UsaResult { get; init; }
    public bool UsaExcepcionesParaErroresEsperados { get; init; }
    public int NumeroDeErroresEsperados { get; init; }
}
```

Por qué funciona así. la clase `ResultadoOperacion` modela un caso de uso con su nombre, si usa el patrón Result y si usa excepciones para errores esperados. Es la unidad de información del validador.

Verificación concreta. la clase `ResultadoOperacion` compila sin errores y expone cuatro propiedades.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `namespace`: la clase no se resuelve desde otros archivos.
- No inicializar `Nombre` con `string.Empty`: el compilador emite advertencia de nulabilidad.
- Usar `set` en lugar de `init`: permite modificar la instancia después de crearla.

PASO 4.4.8 — Crear la clase `ValidadorResultados`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `ValidadorResultados`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `ResultPattern`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `ValidadorResultados.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/ValidadorResultados.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.ResultPattern;

public class ValidadorResultados
{
    public ResultadoResultados Validar(IEnumerable<ResultadoOperacion> operaciones)
    {
        var errores = new List<string>();
        var lista = operaciones.ToList();

        if (lista.Count == 0)
        {
            errores.Add("No hay operaciones declaradas.");
        }

        foreach (var operacion in lista)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(operacion.Nombre))
            {
                errores.Add("Una operación no declara el nombre.");
            }

            if (!operacion.UsaResult && operacion.NumeroDeErroresEsperados > 0)
            {
                errores.Add($"La operación '{operacion.Nombre}' tiene errores esperados pero no usa
el patrón Result.");
            }

            if (operacion.UsaExcepcionesParaErroresEsperados)
            {
                errores.Add($"La operación '{operacion.Nombre}' usa excepciones para errores
esperados.");
            }
        }

        return new ResultadoResultados(errores.Count == 0, errores);
    }
}

public record ResultadoResultados(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Por qué funciona así. la clase `ValidadorResultados` comprueba que cada operación declara nombre, usa el patrón Result cuando tiene errores esperados y no usa excepciones para errores esperados.

Verificación concreta. la clase `ValidadorResultados` compila sin errores y expone un método y un `record`.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` no se resuelven.
- Olvidar el `using System.Linq;`: `ToList` no se resuelve.
- No comprobar el caso de lista vacía: el validador devuelve válido sin operaciones.

PASO 4.4.9 — Añadir los `using` necesarios en `ValidadorResultados`

Resultado de aprendizaje. Añadir los `using` necesarios en `ValidadorResultados`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `ValidadorResultados.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<string>` ni `ToList`.

4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/ValidadorResultados.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.ResultPattern;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

Por qué funciona así. los tipos `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` pertenecen a `System.Collections.Generic`. El método `ToList` pertenece a `System.Linq`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir los usings explícitos.

Verificación concreta. `ValidadorResultados.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir solo `System.Collections.Generic` y olvidar `System.Linq`: `ToList` no se resuelve.
- Mezclar directivas using con declaraciones de tipos: coloca las directivas antes del namespace para mantener el orden del archivo.
- Olvidar los usings y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.4.10 — Crear la clase `CatalogoResultados`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `CatalogoResultados`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `ResultPattern`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoResultados.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/CatalogoResultados.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.ResultPattern;

public class CatalogoResultados
{
    public static List<ResultadoOperacion> OperacionesPorDefecto()
    {
        return new List<ResultadoOperacion>
        {
            new() { Nombre = "CrearOrden", UsaResult = true, UsaExcepcionesParaErroresEsperados =
false, NumeroDeErroresEsperados = 3 },
            new() { Nombre = "CancelarOrden", UsaResult = true, UsaExcepcionesParaErroresEsperados =
false, NumeroDeErroresEsperados = 2 },
            new() { Nombre = "ObtenerOrden", UsaResult = true, UsaExcepcionesParaErroresEsperados =
false, NumeroDeErroresEsperados = 1 },
            new() { Nombre = "ListarOrdenes", UsaResult = true, UsaExcepcionesParaErroresEsperados =
false, NumeroDeErroresEsperados = 0 }
        };
    }
}
```

Por qué funciona así. la clase `CatalogoResultados` contiene las operaciones por defecto del proyecto. Se usan en los tests y en la validación automática.

Verificación concreta. la clase `CatalogoResultados` compila sin errores y expone un método estático.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<T>` no se resuelve.
- No inicializar las propiedades de los objetos: el compilador emite advertencias.
- Reutilizar una lista estática mutable: cada llamada del catálogo debe construir una lista independiente.

PASO 4.4.11 — Añadir el `using` necesario en `CatalogoResultados`

Resultado de aprendizaje. Añadir el `using` necesario en `CatalogoResultados`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `CatalogoResultados.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<T>`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/CatalogoResultados.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.ResultPattern;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

Por qué funciona así. el tipo `List<T>` pertenece a `System.Collections.Generic`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir el using explícito.

Verificación concreta. `CatalogoResultados.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir `using System.Linq;` en lugar de `System.Collections.Generic`: no resuelve `List<T>`.
- Colocar el using después de una clase: las directivas deben preceder las declaraciones de tipos.
- Olvidar el using y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.4.12 — Crear el proyecto de tests del punto 4.4

Resultado de aprendizaje. Crear el proyecto de tests del punto 4.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En `tests` crea la carpeta `AceriaApp.ResultPattern.Tests` y, dentro, el archivo `AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj` con el XML completo de este paso. En Visual Studio puedes elegir la plantilla xUnit y ajustar el archivo generado.
2. Elimina el archivo de ejemplo `UnitTest1.cs` si lo creó la plantilla; los archivos de pruebas completos se escriben en sus pasos correspondientes.
3. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln add tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj` incluso si la solución ya existía y después `dotnet sln AceriaApp.sln list`.

4. Comprueba que el proyecto aparece bajo `tests` y que `dotnet restore tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj` termina correctamente.

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj`. **Operación:** Crear.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. el punto 4.4 añade un proyecto de tests específico para las clases del patrón Result. Se crea como proyecto nuevo y conserva las pruebas previas; las actualizaciones explícitas de integración se muestran en su paso correspondiente.

Verificación concreta. La solución muestra 13 proyectos, incluido `AceriaApp.ResultPattern.Tests`; el nuevo csproj fija .NET 8, SDK de tests 17.12.0, xUnit 2.9.2 y runner 2.8.2.

Diagnóstico si falla.

- Crear el proyecto dentro de `src` en lugar de `tests`: rompe la estructura.
- Modificar los proyectos de tests del punto 4.3: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Usar `dotnet new mstest`: el curso usa xUnit.

PASO 4.4.13 — Añadir la referencia del proyecto de tests a la API

Resultado de aprendizaje. Añadir la referencia del proyecto de tests a la API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj reference src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj` o deja el archivo exactamente como el bloque XML de este paso.
2. Comprueba que la referencia va de tests a API; la API nunca debe referenciar el proyecto de tests.
3. Abre `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj` y comprueba el único `ProjectReference` a `../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj`.
4. Ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj -c Release` y verifica que el proyecto resuelve la API y sus dependencias.

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
```

```
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. la referencia permite que el proyecto de tests acceda a las clases de `ResultPattern` del proyecto API.

Verificación concreta. el archivo `AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj` contiene un `ProjectReference` al proyecto API.

Diagnóstico si falla.

- Añadir la referencia en dirección inversa: crea una dependencia circular.
- Olvidar el nombre completo del archivo `.csproj`: el comando falla.
- Ejecutar el comando desde la carpeta equivocada: la ruta relativa no se resuelve.

PASO 4.4.14 — Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests

Resultado de aprendizaje. Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj package FluentAssertions --version 6.12.2` o reemplaza el csproj por el XML completo indicado.
2. Ejecuta `dotnet list tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj package` y localiza `FluentAssertions 6.12.2`.
3. Comprueba que el paquete se añade al nuevo proyecto de tests y que se mantienen la referencia a la API y las versiones de xUnit.
4. Guarda el archivo y ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj -c Release`; las aserciones `Should()` estarán disponibles cuando escribas las pruebas.

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. `FluentAssertions` proporciona la sintaxis de aserción usada en el curso. Se añade al nuevo proyecto de tests sin modificar los proyectos de tests existentes.

Verificación concreta. El archivo de proyecto y `dotnet list package` muestran `FluentAssertions 6.12.2`; la compilación finaliza correctamente.

Diagnóstico si falla.

- Instalar una versión preliminar: el curso usa la versión fijada en el archivo de proyecto.
- Olvidar el paquete: `Should()` no se resuelve en los tests.
- Añadir el paquete al proyecto equivocado: los tests no compilan.

PASO 4.4.15 — Crear el archivo `ResultTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `ResultTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, expandir `tests` → `AceriaApp.ResultPattern.Tests`.
2. Crear el archivo `ResultTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/ResultTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.ResultPattern;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.ResultPattern.Tests;

public class ResultTests
{
    [Fact]
    public void Success_ConValor_DevuelveIsSuccessTrue()
    {
        var result = Result<int>.Success(42);

        result.IsSuccess.Should().BeTrue();
        result.Value.Should().Be(42);
        result.Error.Should().BeNull();
    }

    [Fact]
    public void Failure_ConError_DevuelveIsSuccessFalse()
    {
        var result = Result<int>.Failure("Error de prueba");

        result.IsSuccess.Should().BeFalse();
        result.Value.Should().Be(default);
        result.Error.Should().Be("Error de prueba");
    }

    [Fact]
    public void Success_ConTipoComplejo_DevuelveValorCorrecto()
    {
        var result = Result<string>.Success("AceriaApp");

        result.IsSuccess.Should().BeTrue();
        result.Value.Should().Be("AceriaApp");
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que la clase `Result<T>` produce los valores correctos en los estados de éxito y de fallo.

Verificación concreta. el archivo `ResultTests.cs` compila y contiene tres métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.ResultPattern;`: la clase no se resuelve.
- Usar `Assert.True` en lugar de `Should().BeTrue()`: el curso usa FluentAssertions.
- No cubrir el caso de fallo: el estado de fallo no se verifica.

PASO 4.4.16 — Crear el archivo `ValidadorResultadosTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `ValidadorResultadosTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.ResultPattern.Tests`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `ValidadorResultadosTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/ValidadorResultadosTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.ResultPattern;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.ResultPattern.Tests;

public class ValidadorResultadosTests
{
    private readonly ValidadorResultados _validador = new();

    [Fact]
    public void Validar_CatalogoPorDefecto_DevuelveValido()
    {
        var resultado = _validador.Validar(CatalogoResultados.OperacionesPorDefecto());

        resultado.EsValido.Should().BeTrue();
        resultado.Errores.Should().BeEmpty();
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinOperaciones_DevuelveError()
    {
        var resultado = _validador.Validar(new List<ResultadoOperacion>());

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("No hay operaciones"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinNombre_DevuelveError()
    {
        var operaciones = new List<ResultadoOperacion>
        {
            new() { Nombre = string.Empty, UsaResult = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(operaciones);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("no declara el nombre"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_ErroresEsperadosSinResult_DevuelveError()
    {
        var operaciones = new List<ResultadoOperacion>
```

```
        {
            new() { Nombre = "OperacionX", UsaResult = false, NumeroDeErroresEsperados = 2 }
        };

        var resultado = _validador.Validar(operaciones);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("no usa el patrón Result"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_ExcepcionesParaErroresEsperados_DevuelveError()
    {
        var operaciones = new List<ResultadoOperacion>
        {
            new() { Nombre = "OperacionX", UsaResult = true, UsaExcepcionesParaErroresEsperados =
true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(operaciones);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("usa excepciones"));
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el validador acepta el catálogo por defecto y rechaza las operaciones que violan las reglas del patrón.

Verificación concreta. el archivo `ValidadorResultadosTests.cs` compila y contiene cinco métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.ResultPattern;`: las clases no se resuelven.
- Usar `Assert.True` en lugar de `Should().BeTrue()`: el curso usa FluentAssertions.
- No cubrir el caso de lista vacía: el mensaje de error no se verifica.

PASO 4.4.17 — Integrar Result y sus respuestas HTTP y compilar la solución

Resultado de aprendizaje. Integrar Result y sus respuestas HTTP y compilar la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre cada archivo de integración funcional indicado en este paso. Crea los nuevos y reemplaza únicamente los que se señalen; copia todo el código mostrado.
2. Recorre las referencias: el dominio define sus entidades, la aplicación usa puertos y la infraestructura implementa persistencia; la API compone el flujo.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; comprueba que todos los proyectos nuevos estén incluidos en la solución.
4. Verifica `Build succeeded.` y `0 Error(s)`. Si hay advertencias, revisa su causa; en el paso siguiente ejecutarás las pruebas del comportamiento completo.

Integración funcional. Expone /api/v1/patrones/ordenes sin alterar los endpoints heredados. 4.2 usa el caso transaccional; 4.3 enruta por ISender; 4.4 traduce Result a 201/200 y ProblemDetails 400/404/409 con código estable.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Patrones/PatronesOrdenesEndpoints.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using MediatR;
using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
namespace AceriaApp.Api.Patrones;

public static class PatronesOrdenesEndpoints
{
    public static IEndpointRouteBuilder MapPatronesOrdenes(this IEndpointRouteBuilder app)
    {
        var group = app.MapGroup("/api/v1/patrones/ordenes").WithTags("Patrones");
        group.MapGet("/{id:guid}", async (Guid id, ISender sender, CancellationToken ct) =>
        {
            var resultado = await sender.Send(new ObtenerOrdenQuery(id), ct);
            return resultado.EsExito ? Results.Ok(OrdenHexagonalDto.Desde(resultado.Valor)) :
TraducirError(resultado.Error);
        }).WithName("ObtenerOrdenPatrones").Produces<OrdenHexagonalDto>(200).ProducesProblem(404);
        group.MapPost("", async (CrearOrdenHexagonalRequest body, ISender sender, CancellationToken
ct) =>
        {
            var resultado = await sender.Send(new CrearOrdenCommand(body.Cliente, body.Material,
body.Cantidad), ct);
            if (!resultado.EsExito) return TraducirError(resultado.Error);
            var orden = resultado.Valor;
            return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPatrones", new { id = orden.Id },
OrdenHexagonalDto.Desde(orden));
        }).WithName("CrearOrdenPatrones").Produces<OrdenHexagonalDto>(201).ProducesProblem(400);
        group.MapPost("/{id:guid}/finalizar", async (Guid id, ISender sender, CancellationToken ct)
=>
        {
            var resultado = await sender.Send(new FinalizarOrdenCommand(id), ct);
            return resultado.EsExito ? Results.Ok(OrdenHexagonalDto.Desde(resultado.Valor)) :
TraducirError(resultado.Error);
        }).WithName("FinalizarOrdenPatrones").Produces<OrdenHexagonalDto>(200).ProducesProblem(404).P
roducesProblem(409);
        return app;
    }

    private static IResult TraducirError(Error error) => Results.Problem(
        title: error.Descripcion,
        statusCode: error.Tipo switch
        {
            TipoError.Validacion => 400,
            TipoError.NoEncontrado => 404,
            TipoError.Conflicto => 409,
            _ => throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(error))
        },
        extensions: new Dictionary<string, object?> { ["codigo"] = error.Codigo });
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 10:** Aísla la ruta de este módulo y conserva los endpoints existentes de M02 y M03.
- **Línea 13:** La API solo construye la consulta y la envía; el contenedor selecciona su manejador.
- **Línea 18:** Traduce la petición HTTP en un comando de aplicación y propaga la cancelación.
- **Línea 19:** Selecciona la rama de error antes de leer el valor de éxito.
- **Línea 21:** Devuelve 201 y una cabecera Location calculada con la ruta de lectura nombrada y el identificador creado.
- **Línea 25:** Solicita la transición mediante el mediador y mantiene la lógica de negocio fuera del endpoint.
- **Línea 31:** Centraliza la traducción del error de aplicación al cuerpo Problem Details de HTTP.
- **Línea 35:** Los datos inválidos producen 400; la categoría se mantiene separada del texto del mensaje.

- **Línea 36:** La ausencia del recurso produce 404.
- **Línea 37:** Una transición incompatible con el estado del recurso produce 409.
- **Línea 40:** Añade el código estable del error como extensión de Problem Details para que el cliente no dependa del texto.

Integración funcional. Integra únicamente registros y mapeo del endpoint de patrones. Conserva íntegros los endpoints, documentación y arranque de M2/M3; en 4.5 reemplaza registros repetidos por AddPatronesOrdenes().

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using AceriaApp.Api.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using AceriaApp.Api.Datos;
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using AceriaApp.Api.Contratos;
using AceriaApp.Api.Validacion;
using FluentValidation;
using AceriaApp.Api.Documentacion;

using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
var builder=WebApplication.CreateBuilder(args);
// INICIO PASO 2.1.12: SQL Server Express LocalDB, no SQLite.
builder.Services.AddDbContext<AceriaDbContext>(o=>
    o.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("AceriaApp")));
// PASO 2.3.14: registrar validadores en el contenedor.
builder.Services.AddValidatorsFromAssemblyContaining<CrearOrdenValidator>(); // PASO 2.3.14
// PASO 2.4.6: registrar generador antes de Build.
builder.Services.AddDocumentacion(); // PASO 2.4.6

builder.Services.AddServiciosHexagonales(builder.Configuration);
builder.Services.AddScoped<IOrdenTrabajoRepositorio, OrdenTrabajoRepositorio>();
builder.Services.AddScoped<IUnitOfWork, EfUnitOfWork>();
builder.Services.AddScoped<OrdenesTransaccionales>();
builder.Services.AddScoped<OrdenesConResultado>();
builder.Services.AddMediatR(cfg =>
{
    cfg.RegisterServicesFromAssemblyContaining<CrearOrdenCommand>();
    cfg.Lifetime = ServiceLifetime.Scoped;
    cfg.AddOpenBehavior(typeof(LoggingBehavior<,>));
});
var app=builder.Build();
// EnsureCreated se utiliza SOLO como ayuda didáctica en Development.
// Para un sistema productivo se utilizarían migraciones controladas.
// PASO 2.1.13: inicializar LocalDB solo en Development.
if(app.Environment.IsDevelopment()&&!app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope=app.Services.CreateScope();
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>().Database.EnsureCreatedAsync();
}

// INICIO PASO 2.1.14: colección de recursos, consulta real con EF Core.
app.MapGet("/api/v1/ordenes",async (AceriaDbContext db,CancellationToken ct)=>
{
    // PASO 2.1.15: lectura sin tracking y proyeccion a DTO.
    var ordenes=await db.Ordenes.AsNoTracking().OrderBy(x=>x.FechaCreacion).ToListAsync(ct);
    return Results.Ok(ordenes.Select(OrdenDto.Desde));
})
.WithName("ListarOrdenes").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Lista las órdenes de producción").Produces<IEnumerable<OrdenDto>>(200)
;
// INICIO PASO 2.1.17: recurso individual.
app.MapGet("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
```

```
    var orden=await db.Ordenes.AsNoTracking().FirstOrDefaultAsync(x=>x.Id==id);
    // PASO 2.1.18: 200 para orden presente; 404 si no existe.
    IResult response=orden is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
    return response;
})
.WithName("ObtenerOrdenPorId").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Obtiene una orden por ID").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404)
;


// INICIO PASO 2.2.5: crear una orden, persistirla, devolver 201 + Location.
app.MapPost("/api/v1/ordenes",async (CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    if(request.Cantidad>500)
        return Results.Problem(title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",
            statusCode:StatusCodes.Status422UnprocessableEntity);
    // PASO 2.2.6: crear entidad y persistirla.
    var orden=new Orden{Cliente=request.Cliente,Material=request.Material,Cantidad=request.Cantidad};
    db.Ordenes.Add(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    // PASO 2.2.7: devolver 201 con Location.
    return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPorId",new{id=orden.Id},OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CrearOrden").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.15: filtro de POST.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Crea una
orden").Produces<OrdenDto>(201).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.11: sustitución completa de los campos editables.
app.MapPut("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cliente=request.Cliente;orden.Material=request.Material;
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("ReemplazarOrden").WithTags("Ordenes")
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Sustituye campos
editables").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409).ProducesValidationProblem(400).ProducesP
roblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.14: cambiar SOLO la cantidad.
app.MapPatch("/api/v1/ordenes/{id:guid}/cantidad",
    async (Guid id,ActualizarCantidadRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CambiarCantidad").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.17: filtro de PATCH.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<ActualizarCantidadRequest>>()
.WithSummary("Modifica
cantidad").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(409).
```

```
ProducesProblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.16: eliminar recurso persistido.
app.MapDelete("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede eliminar una orden finalizada.",statusCode:409);
    db.Ordenes.Remove(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("EliminarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Elimina una orden pendiente").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409)
;
// INICIO PASO 2.2.18: transición explícita del dominio.
app.MapPost("/api/v1/ordenes/{id:guid}/finalizar",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"La orden ya estaba finalizada.",statusCode:409);
    orden.Estado="Finalizada";
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("FinalizarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Finaliza una orden").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesProblem(409)
;

// PASO 2.4.8: habilitar Swagger solo en Development.
app.UseDocumentacion(); // PASO 2.4.8
// El contexto hexagonal usa su propia base para que EnsureCreated no dependa de
// las tablas heredadas del curso M02.
if (app.Environment.IsDevelopment() && !
app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope = app.Services.CreateScope();
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>()
        .Database.EnsureCreatedAsync();
}
app.MapHexagonalOrdenes();
app.MapPatronesOrdenes();
app.Run();
public partial class Program {} // permite WebApplicationFactory en tests
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 1:** Permite mapear los endpoints del módulo desde la raíz de composición.
- **Línea 3:** Permite registrar las implementaciones de los puertos desde la API.
- **Línea 24:** Mantiene el registro SQL Server y los servicios que ya utilizaba M03.
- **Línea 25:** Durante esta etapa se registra explícitamente el puerto de escritura con su adaptador.
- **Línea 26:** La unidad de trabajo comparte el contexto Scoped de la petición.
- **Línea 28:** Permite a los manejadores recibir el caso de uso que devuelve Result.
- **Línea 31:** Conecta MediatR con los manejadores reales del ensamblado de aplicación.
- **Línea 33:** Registra el logging como comportamiento transversal del mediador.
- **Línea 169:** Publica las rutas del nuevo flujo después de construir la aplicación y antes de ejecutarla.

Integración funcional. Define command y query tipados y handlers que invocan el caso de uso real. En 4.4 los mensajes pasan a `Result<OrdenHexagonal>` y se añade FinalizarOrdenCommand, conservando el mismo flujo MediatR.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/MensajesOrden.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
using MediatR;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;

public sealed record CrearOrdenCommand(string Cliente, string Material, int Cantidad) :
IRequest<Result<OrdenHexagonal>>;
public sealed record ObtenerOrdenQuery(Guid Id) : IRequest<Result<OrdenHexagonal>>;
public sealed record FinalizarOrdenCommand(Guid Id) : IRequest<Result<OrdenHexagonal>>;

public sealed class CrearOrdenHandler(OrdenesConResultado caso) : IRequestHandler<CrearOrdenCommand,
Result<OrdenHexagonal>>
{
    public Task<Result<OrdenHexagonal>> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct) =>
        caso.CrearAsync(request.Cliente, request.Material, request.Cantidad, ct);
}
public sealed class ObtenerOrdenHandler(OrdenesConResultado caso) :
IRequestHandler<ObtenerOrdenQuery, Result<OrdenHexagonal>>
{
    public Task<Result<OrdenHexagonal>> Handle(ObtenerOrdenQuery request, CancellationToken ct) =>
caso.ObtenerAsync(request.Id, ct);
}
public sealed class FinalizarOrdenHandler(OrdenesConResultado caso) :
IRequestHandler<FinalizarOrdenCommand, Result<OrdenHexagonal>>
{
    public Task<Result<OrdenHexagonal>> Handle(FinalizarOrdenCommand request, CancellationToken ct)
=> caso.FinalizarAsync(request.Id, ct);
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 5:** El comando transporta los datos de entrada e implementa IRequest con su tipo de respuesta; MediatR utiliza ese contrato para seleccionar el manejador.
- **Línea 6:** La consulta solicita una orden por identificador y declara el resultado que espera el emisor.
- **Línea 7:** El comando de transición se mantiene separado de la consulta y conserva el identificador del recurso.
- **Línea 9:** El manejador recibe el caso de uso por constructor; no recibe DbContext ni construye infraestructura.
- **Línea 12:** Delega la operación completa y transmite la cancelación. La regla de negocio y la confirmación siguen en el caso de uso.
- **Línea 14:** MediatR asocia esta clase al contrato de consulta; su único trabajo es delegar la lectura.
- **Línea 18:** El manejador de finalización devuelve el mismo resultado explícito que produce el caso de uso.

Integración funcional. Integra errores esperados de validación, ausencia y conflicto sin excepciones de negocio. Solo hace commit en creación válida o transición válida. Las excepciones operacionales y la cancelación siguen propagándose.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/OrdenesConResultado.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
```

```
public sealed class OrdenesConResultado(IOrdenTrabajoRepositorio repositorio, IUnitOfWork trabajo)
{
    public async Task<Result<OrdenHexagonal>> CrearAsync(string cliente, string material, int
cantidad, CancellationToken ct = default)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(cliente) || string.IsNullOrWhiteSpace(material)
            || cliente.Trim().Length > 100 || material.Trim().Length > 100 || cantidad <= 0 ||
cantidad > 500)
            return Result<OrdenHexagonal>.Fallo(new Error("orden.validacion",
                "Cliente y material de 1 a 100 caracteres; cantidad entre 1 y 500.",
TipoError.Validacion));
        var orden = new OrdenHexagonal(cliente, material, cantidad);
        await repositorio.AgregarAsync(orden, ct);
        await trabajo.CommitAsync(ct);
        return Result<OrdenHexagonal>.Exito(orden);
    }

    public async Task<Result<OrdenHexagonal>> ObtenerAsync(Guid id, CancellationToken ct = default)
    {
        var orden = await repositorio.ObtenerAsync(id, ct);
        return orden is null
            ? Result<OrdenHexagonal>.Fallo(new Error("orden.ausente", "No existe la orden.",
TipoError.NoEncontrado))
            : Result<OrdenHexagonal>.Exito(orden);
    }

    public async Task<Result<OrdenHexagonal>> FinalizarAsync(Guid id, CancellationToken ct = default)
    {
        var resultado = await ObtenerAsync(id, ct);
        if (!resultado.EsExito) return resultado;
        var orden = resultado.Valor;
        if (orden.Estado == "Finalizada")
            return Result<OrdenHexagonal>.Fallo(new Error("orden.finalizada", "La orden ya está
finalizada.", TipoError.Conflicto));
        orden.Finalizar();
        await trabajo.CommitAsync(ct);
        return Result<OrdenHexagonal>.Exito(orden);
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 4:** El caso de uso conserva la dependencia de los puertos de repositorio y unidad de trabajo; no conoce HTTP.
- **Línea 8:** Comprueba los datos antes de crear una entidad o preparar escrituras.
- **Línea 10:** Representa un rechazo esperado con un código estable y una categoría de validación.
- **Línea 13:** Prepara la nueva entidad solo después de superar la validación.
- **Línea 14:** Confirma el cambio una vez. Los fallos de infraestructura se propagan como excepciones y no se disfrazan de errores esperados.
- **Línea 22:** Expresa la ausencia como un fallo de resultado, permitiendo al adaptador elegir la respuesta HTTP.
- **Línea 29:** Devuelve el fallo de lectura sin acceder al valor inexistente.
- **Línea 32:** Una segunda finalización produce conflicto y no vuelve a modificar ni confirmar la orden.
- **Línea 33:** El dominio realiza la transición válida. El contexto conserva el seguimiento de la entidad recuperada.

Integración funcional. Implementa un `Result<T>` inmutable con constructor privado y factories que rechazan null. El éxito contiene valor y el fallo un error tipado; acceder a la rama incorrecta lanza. Error valida código, descripción y tipo. No colisiona con el ejemplo del catálogo en API.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion/Patrones/Result.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;

public enum TipoError { Validacion, NoEncontrado, Conflicto }

public sealed record Error
{
    public string Codigo { get; }
    public string Descripcion { get; }
    public TipoError Tipo { get; }
    public Error(string codigo, string descripcion, TipoError tipo)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(codigo)) throw new ArgumentException("Código requerido.",
nameof(codigo));
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(descripcion)) throw new ArgumentException("Descripción
requerida.", nameof(descripcion));
        if (!Enum.IsDefined(tipo)) throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(tipo));
        Codigo = codigo; Descripcion = descripcion; Tipo = tipo;
    }
}

/// <summary>Solo puede construirse un éxito con valor o un fallo con error.</summary>
public sealed class Result<T> where T : notnull
{
    private readonly T? valor;
    private readonly Error? error;
    public bool EsExito { get; }
    public T Valor => EsExito ? valor! : throw new InvalidOperationException("Un fallo no contiene
valor.");
    public Error Error => !EsExito ? error! : throw new InvalidOperationException("Un éxito no
contiene error.");
    private Result(T valor) { this.valor = valor; EsExito = true; }
    private Result(Error error) { this.error = error; EsExito = false; }
    public static Result<T> Exito(T valor)
    { ArgumentNullException.ThrowIfNull(valor); return new Result<T>(valor); }
    public static Result<T> Fallo(Error error)
    { ArgumentNullException.ThrowIfNull(error); return new Result<T>(error); }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 3:** Limita las categorías esperadas a validación, ausencia y conflicto, que se traducirán en el adaptador HTTP.
- **Línea 5:** Agrupa código estable, descripción y categoría en un contrato inmutable.
- **Línea 12:** Rechaza contratos de error sin código. Es una defensa ante un uso incorrecto del tipo, no un error de negocio del usuario.
- **Línea 14:** Rechaza categorías inválidas incluso si se convierten desde un entero.
- **Línea 20:** El genérico exige un valor no nulo en la rama de éxito.
- **Línea 25:** Permite leer el valor únicamente en un éxito; una lectura de la rama equivocada es un error de programación.
- **Línea 26:** Permite leer el error únicamente en un fallo, evitando estados ambiguos.
- **Línea 27:** El constructor privado establece solo la rama de éxito; no acepta simultáneamente valor y error.
- **Línea 28:** El constructor privado establece solo la rama de fallo.
- **Línea 29:** La fábrica pública controla la creación del éxito y rechaza un valor nulo.
- **Línea 31:** La fábrica pública controla la creación del fallo y rechaza un error nulo.

Integración funcional. Verifica persistencia y consulta mediante ISender, ejecución observable del pipeline sin payloads y cancelación sin efectos persistidos. En 4.4 adapta la lectura a Result.Valor y registra OrdenesConResultado.

Archivo: `tests/AceriaApp.Mediator.Tests/MediatorFuncionalesTests.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using MediatR;
using Microsoft.Data.Sqlite;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Xunit;
namespace AceriaApp.Mediator.Tests;

public sealed class MediatorFuncionalesTests
{
    [Fact]
    public async Task Command_y_query_ejecutan_el_caso_de_uso_y_devuelven_datos_persistidos()
    {
        await using var fixture = await Entorno.CrearAsync();
        using var scope = fixture.Services.CreateScope();
        var sender = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ISender>();
        await sender.Send(new CrearOrdenCommand("Axia", "Acero", 20));
        await using var db = fixture.Contexto();
        var id = (await db.Ordenes.SingleAsync()).Id;
        var recuperada = await sender.Send(new ObtenerOrdenQuery(id));
        Assert.Equal("Axia", recuperada.Valor.Cliente);
        Assert.Equal(20, recuperada.Valor.Cantidad);
    }

    [Fact]
    public async Task Pipeline_registra_inicio_y_fin_sin_datos_de_cliente()
    {
        await using var fixture = await Entorno.CrearAsync();
        using var scope = fixture.Services.CreateScope();
        await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ISender>()
            .Send(new CrearOrdenCommand("Cliente confidencial", "Acero", 20));
        Assert.Contains(fixture.Logs.Mensajes, m => m.Contains("Inicio CrearOrdenCommand"));
        Assert.Contains(fixture.Logs.Mensajes, m => m.Contains("Fin CrearOrdenCommand"));
        Assert.DoesNotContain(fixture.Logs.Mensajes, m => m.Contains("Cliente confidencial"));
    }

    [Fact]
    public async Task Cancelacion_del_command_no_persiste_la_orden()
    {
        await using var fixture = await Entorno.CrearAsync();
        using var scope = fixture.Services.CreateScope();
        using var cancelacion = new CancellationTokenSource();
        cancelacion.Cancel();
        await Assert.ThrowsAnyAsync<OperationCanceledException>(() => scope.ServiceProvider
            .GetRequiredService<ISender>().Send(new CrearOrdenCommand("Axia", "Acero", 20),
cancelacion.Token));
        await using var db = fixture.Contexto();
        Assert.Empty(await db.Ordenes.ToListAsync());
    }

    private sealed class Entorno(SqliteConnection cn, ServiceProvider services, RegistroLogs logs) :
IAsyncDisposable
    {
        public ServiceProvider Services => services;
        public RegistroLogs Logs => logs;
        public HexagonalDbContext Contexto() => new(new
DbContextOptionsBuilder<HexagonalDbContext>().UseSqlite(cn).Options);
        public static async Task<Entorno> CrearAsync()
        {
            var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:"); await cn.OpenAsync();
```

```
            var logs = new RegistroLogs();
            var services = new ServiceCollection();
            services.AddLogging(builder => builder.AddProvider(logs));
            services.AddDbContext<HexagonalDbContext>(o => o.UseSqlite(cn));
            services.AddScoped<IOrdenTrabajoRepositorio, OrdenTrabajoRepositorio>();
            services.AddScoped<IUnitOfWork, EfUnitOfWork>();
            services.AddScoped<OrdenesTransaccionales>();
            services.AddScoped<OrdenesConResultado>();
            services.AddMediatR(cfg => {
                cfg.RegisterServicesFromAssemblyContaining<CrearOrdenCommand>();
                cfg.Lifetime = ServiceLifetime.Scoped;
                cfg.AddOpenBehavior(typeof(LoggingBehavior<,>));
            });
            var fixture = new Entorno(cn, services.BuildServiceProvider(new ServiceProviderOptions
{ ValidateScopes = true }), logs);
            await using var db = fixture.Contexto(); await db.Database.EnsureCreatedAsync();
            return fixture;
        }
        public async ValueTask DisposeAsync() { await services.DisposeAsync(); await
cn.DisposeAsync(); }
    }

    private sealed class RegistroLogs : ILoggerProvider
    {
        public List<string> Mensajes { get; } = new();
        public ILogger CreateLogger(string name) => new Captura(Mensajes);
        public void Dispose() { }
        private sealed class Captura(List<string> mensajes) : ILogger
        {
            public IDisposable? BeginScope<TState>(TState state) where TState : notnull => null;
            public bool IsEnabled(LogLevel level) => true;
            public void Log<TState>(LogLevel level, EventId id, TState state, Exception? error,
Func<TState, Exception?, string> formatter) =>
                mensajes.Add(formatter(state, error));
        }
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 15:** Envía un comando y una consulta mediante MediatR y comprueba los datos realmente persistidos.
- **Línea 29:** Comprueba las dos entradas de logging y verifica que ninguna contiene el dato confidencial de la petición.
- **Línea 41:** Envía una petición cancelada y verifica tanto la excepción de cancelación como la ausencia de escrituras.
- **Línea 57:** Configura SQLite con una conexión de pruebas controlada; la aplicación de producción mantiene SQL Server.
- **Línea 74:** Activa la validación de ámbitos para detectar dependencias con un ciclo de vida incompatible.

Integración funcional. Conserva las dependencias de los tests de catálogo y añade SQLite relacional y WebApplicationFactory para las pruebas funcionales.

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup><TargetFramework>net8.0</TargetFramework><Nullable>enable</
Nullable><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings><IsPackable>false</IsPackable><IsTestProject>true</
IsTestProject></PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
```

```
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite" Version="8.0.21" />
    <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing" Version="8.0.21" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 2:** Compila para .NET 8, igual que los proyectos heredados.
- **Línea 5:** Conserva la versión 6.12.2 de las aserciones de los tests de catálogo.
- **Línea 8:** Añade el proveedor SQLite relacional solo al proyecto de pruebas para comprobar persistencia y transacciones.
- **Línea 9:** Permite crear el host ASP.NET Core de pruebas y ejecutar peticiones HTTP contra la API real.
- **Línea 10:** Mantiene la referencia a la capa necesaria; los tests pueden alcanzar la API y sus referencias transitivas.

Integración funcional. Prueba invariantes de Result y flujo HTTP real con WebApplicationFactory y SQLite: 201 con Location, 400 sin persistencia, 404 de lectura y finalización, y 409 al repetir la transición.

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/ResultFuncionalesTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using System.Net;
using System.Net.Http.Json;
using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing;
using Microsoft.AspNetCore.TestHost;
using Microsoft.Data.Sqlite;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Extensions;
using Xunit;
namespace AceriaApp.ResultPattern.Tests;

public sealed class ResultFuncionalesTests
{
    [Fact]
    public void Factories_impiden_resultados_o_errores_incompletos()
    {
        Assert.Throws<ArgumentNullException>(() => Result<string>.Exito(null!));
        Assert.Throws<ArgumentNullException>(() => Result<string>.Fallo(null!));
        Assert.Throws<ArgumentException>(() => new Error(" ", "Detalle", TipoError.Validacion));
        Assert.Throws<ArgumentException>(() => new Error("codigo", " ", TipoError.Validacion));
        Assert.Throws<ArgumentOutOfRangeException>(() => new Error("codigo", "Detalle",
(TipoError)99));
    }

    [Fact]
    public void Un_resultado_no_expone_la_rama_que_no_le_corresponde()
    {
        var exito = Result<int>.Exito(5);
        var fallo = Result<int>.Fallo(new Error("orden.ausente", "No existe.",
TipoError.NoEncontrado));
        Assert.True(exito.EsExito); Assert.Equal(5, exito.Valor);
        Assert.False(fallo.EsExito); Assert.Equal(TipoError.NoEncontrado, fallo.Error.Tipo);
        Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => exito.Error);
        Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => fallo.Valor);
    }
```

```
    [Fact]
    public async Task Crear_devuelve_201_location_y_lectura_del_recurso_persistido()
    {
        using var factory = new PatronesFactory(); using var client = factory.CreateClient();
        var response = await client.PostAsJsonAsync("/api/v1/patrones/ordenes", new { Cliente =
"Axia", Material = "Acero", Cantidad = 20 });
        Assert.Equal(HttpStatusCode.Created, response.StatusCode);
        Assert.NotNull(response.Headers.Location);
        var lectura = await client.GetAsync(response.Headers.Location);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK, lectura.StatusCode);
        var dto = await lectura.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenHexagonalDto>();
        Assert.Equal("Axia", dto!.Cliente); Assert.Equal(20, dto.Cantidad);
    }

    [Fact]
    public async Task Datos_invalidos_devuelven_400_sin_crear_ordenes()
    {
        using var factory = new PatronesFactory(); using var client = factory.CreateClient();
        var casos = new[] { (" ", 20), ("Axia", 0), ("Axia", 501), (new string('A', 101), 20) };
        foreach (var (cliente, cantidad) in casos)
        {
            var response = await client.PostAsJsonAsync("/api/v1/patrones/ordenes", new { Cliente =
cliente, Material = "Acero", Cantidad = cantidad });
            Assert.Equal(HttpStatusCode.BadRequest, response.StatusCode);
            Assert.Contains("orden.validacion", await response.Content.ReadAsStringAsync());
        }
        using var scope = factory.Services.CreateScope();
        Assert.Equal(0, await
scope.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>().Ordenes.CountAsync());
    }

    [Fact]
    public async Task Consultar_una_orden_ausente_devuelve_404()
    {
        using var factory = new PatronesFactory(); using var client = factory.CreateClient();
        var response = await client.GetAsync($"/api/v1/patrones/ordenes/{Guid.NewGuid()}");
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NotFound, response.StatusCode);
        Assert.Contains("orden.ausente", await response.Content.ReadAsStringAsync());
    }

    [Fact]
    public async Task Finalizar_una_orden_ausente_devuelve_404()
    {
        using var factory = new PatronesFactory(); using var client = factory.CreateClient();
        var response = await client.PostAsync($"/api/v1/patrones/ordenes/{Guid.NewGuid()}/finalizar",
null);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NotFound, response.StatusCode);
    }

    [Fact]
    public async Task Finalizar_dos_veces_devuelve_409_y_conserva_la_primera_transicion()
    {
        using var factory = new PatronesFactory(); using var client = factory.CreateClient();
        var creada = await client.PostAsJsonAsync("/api/v1/patrones/ordenes", new { Cliente = "Axia",
Material = "Acero", Cantidad = 20 });
        var ruta = creada.Headers.Location + "/finalizar";
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK, (await client.PostAsync(ruta, null)).StatusCode);
        var repetida = await client.PostAsync(ruta, null);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.Conflict, repetida.StatusCode);
        Assert.Contains("orden.finalizada", await repetida.Content.ReadAsStringAsync());
        var dto = await client.GetFromJsonAsync<OrdenHexagonalDto>(creada.Headers.Location);
        Assert.Equal("Finalizada", dto!.Estado);
    }

    private sealed class PatronesFactory : WebApplicationFactory<Program>
    {
        private readonly SqliteConnection conexion = new("Data Source=:memory:");
        public PatronesFactory()
        {
            conexion.Open();
            using var db = new HexagonalDbContext(new
```

```
DbContextOptionsBuilder<HexagonalDbContext>().UseSqlite(conexion).Options);
            db.Database.EnsureCreated();
        }
        protected override void ConfigureWebHost(IWebHostBuilder builder)
        {
            builder.UseEnvironment("Development"); builder.UseSetting("SkipDatabaseInitialization",
"true");
            builder.ConfigureTestServices(services => {
                services.RemoveAll<DbContextOptions<HexagonalDbContext>>();
                services.AddDbContext<HexagonalDbContext>(o => o.UseSqlite(conexion));
            });
        }
        protected override void Dispose(bool disposing)
        { base.Dispose(disposing); if (disposing) conexion.Dispose(); }
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 19:** Prueba las defensas de las fábricas y del contrato Error frente a valores nulos, textos vacíos y categorías inválidas.
- **Línea 29:** Prueba que cada resultado solo permite leer la rama que le corresponde y rechaza el acceso equivocado.
- **Línea 40:** Arranca el host HTTP de pruebas, crea una orden, sigue Location y comprueba el recurso guardado.
- **Línea 53:** Envía varios datos inválidos por HTTP y comprueba 400 junto con ausencia de registros en la base de pruebas.
- **Línea 68:** Comprueba 404 y el código estable del error al consultar un identificador inexistente.
- **Línea 77:** Comprueba que el comando de transición también informa de la ausencia con 404.
- **Línea 85:** Comprueba que la primera transición funciona, la segunda devuelve 409 y el estado final permanece coherente.
- **Línea 104:** Configura SQLite con una conexión de pruebas controlada; la aplicación de producción mantiene SQL Server.
- **Línea 111:** Sustituye el registro de persistencia del host de pruebas sin cambiar el código de producción.

Por qué funciona así. compilar la solución completa verifica que todos los proyectos, incluidos los nuevos, se resuelven correctamente.

Verificación concreta. La solución completa compila, incluidos el código de integración y sus pruebas. Las siguientes ejecuciones de tests comprobarán el comportamiento de los patrones.

Diagnóstico si falla.

- Tener la API en ejecución: el archivo `.dll` está bloqueado y la compilación falla.
- No restaurar paquetes: `dotnet build` restaura por defecto, pero si hay un error de red, hay que ejecutar `dotnet restore` primero.
- Usar una versión distinta del SDK: `dotnet --version` debe devolver `8.x.x`.

PASO 4.4.18 — Ejecutar todos los tests del punto 4.4

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests del punto 4.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj -c Release` desde la raíz de esta etapa.
2. Comprueba un total de 15 pruebas: 8 de catálogo y 7 funcionales, con cero fallos y cero omisiones.
3. Si falla una prueba, abre su mensaje de aserción y el archivo indicado; corrige el comportamiento antes de continuar.
4. Repite el mismo comando tras la corrección y conserva el resultado de la ejecución válida.

Por qué funciona así. ejecutar los tests del punto 4.4 verifica que las clases del patrón Result funcionan correctamente.

Verificación concreta. El proyecto `AceriaApp.ResultPattern.Tests` termina con `Failed: 0, Passed: 15, Skipped: 0, Total: 15`.

Diagnóstico si falla.

- Ejecutar otro proyecto: comprueba la ruta y el nombre de la asamblea de pruebas antes de interpretar los resultados.
- No compilar antes: `dotnet test` compila por defecto, pero si hay errores, los tests no se ejecutan.
- Tener la API en ejecución: el puerto puede estar ocupado.

PASO 4.4.19 — Ejecutar todos los tests de la solución

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests de la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` para producir todas las asambleas de esta etapa.
2. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release --no-build --no-restore` para ejecutar todas las pruebas acumuladas.
3. Suma los resultados de los 9 proyectos de tests: deben ser 105 pruebas aprobadas, sin fallos ni omisiones.
4. Comprueba que las pruebas heredadas de M03 y los puntos anteriores de M04 siguen presentes; no borres tests para obtener un resultado verde.

Por qué funciona así. ejecutar todos los tests de la solución verifica que los tests de los puntos anteriores y del punto 4.4 pasan conjuntamente.

Verificación concreta. La suma de las líneas de resultados es `Failed: 0`, `Passed: 105`, `Skipped: 0` y `Total: 105`. Dotnet muestra un resumen por proyecto, no necesariamente una única línea global.

Diagnóstico si falla.

- No haber compilado antes: `--no-build` falla si no hay artefactos.
- Tener tests de otros módulos: la solución solo contiene los proyectos de este punto.
- Eliminar pruebas anteriores o cambiarlas sin una instrucción explícita: se pierde la cobertura de los contratos heredados.

PASO 4.4.20 — Crear el README del punto 4.4

Resultado de aprendizaje. Crear el README del punto 4.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En la carpeta del punto `4.4-result-pattern`, hacer clic derecho y seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File`.

2. Nombrar el archivo `README.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que el README del punto 4.3 no se ha modificado.

Archivo: `README.md`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
# Punto 4.4 — Result Pattern

## Objetivo
Comprender el patrón Result y añadir al proyecto las clases de validación de resultados.

La práctica conecta además el patrón con los puertos, adaptadores y pruebas de integración que
aparecen en este manual.

## Estado del proyecto
- Solución `AceriaApp.sln` con 13 proyectos.
- Documento `docs/patron-result.md` con la definición y las reglas.
- Clases `Result<T>`, `ResultadoOperacion`, `ValidadorResultados` y `CatalogoResultados` en `src/
AceriaApp.Api/ResultPattern/`.
- 8 tests nuevos de catálogo y 7 funcionales en `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests`.
- Los tests acumulados suman 105 pruebas: 8 de catálogo nuevas y 7 funcionales nuevas en este punto.

## Cómo ejecutarlo
1. Abrir `AceriaApp.sln` en Visual Studio 2026.
2. Verificar que SQL Server Express está arrancado.
3. Configurar las conexiones SQL Server `AceriaApp` y `AceriaHexagonal` en el entorno local.
4. Ejecutar `dotnet run --project src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj --urls http://
localhost:5000` desde la raíz de esta etapa.
5. Navegar a `http://localhost:5000/swagger`.
6. Ejecutar `dotnet test AceriaApp.sln` para verificar los tests.

## Qué se ha añadido respecto al punto anterior
- Documento `docs/patron-result.md`.
- Carpeta `ResultPattern` en el proyecto API con cuatro clases nuevas.
- Proyecto `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests` con 8 tests de catálogo y 7 funcionales nuevos.
- Se conserva intacta la carpeta del punto 4.3.

## Documentación
- [ADR-010](docs/ADR-010-capas-aplicacion.md) a [ADR-016](docs/ADR-016-patron-mediator.md)
(heredados).
- [Patrón Result](docs/patron-result.md).

## Verificación ejecutable

Los catálogos describen ejemplos de diseño. El comportamiento de las clases reales se comprueba
además con los tests funcionales del punto. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige
cero fallos y cero omisiones.
```

Por qué funciona así. el README del punto 4.4 explica el objetivo, el estado, la ejecución y los añadidos. No modifica el README del punto 4.3.

Verificación concreta. El archivo `README.md` existe y contiene las 6 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el README del punto 4.3: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Qué se ha añadido respecto al punto anterior`: pierde la trazabilidad.
- Escribir el README en la carpeta del punto 4.3: rompe la separación.

PASO 4.4.21 — Crear el ADR-017 del punto 4.4

Resultado de aprendizaje. Crear el ADR-017 del punto 4.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `ADR-017-patron-result.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que los ADR-010 a ADR-016 no se han modificado.

Archivo: `docs/ADR-017-patron-result.md`. **Operación:** Crear.

```
# ADR-017: Adopción del patrón Result

## Estado
Aceptado

## Contexto
El proyecto AceriaApp ha adoptado los patrones Repository, Unit of Work y Mediator. Es necesario
definir cómo se representan los errores en los casos de uso.

## Decisión
Se adopta `AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones.Result<T>` para los errores esperados del nuevo
flujo. `OrdenesConResultado` valida las entradas y devuelve `Exito` o `Fallo` con `Error` tipado; los
errores de infraestructura y de programación siguen propagándose como excepciones. Los manejadores de
MediatR conservan el resultado explícito y `PatronesOrdenesEndpoints` lo traduce a 201 con Location,
200, 400, 404 o 409 y Problem Details. `LoggingBehavior` permanece como pipeline de observación; no
se incorpora un comportamiento de FluentValidation. El tipo básico
`AceriaApp.Api.ResultPattern.Result<T>` se mantiene para el ejercicio de catálogo y sus pruebas.
Siete pruebas funcionales verifican las fábricas, las ramas del resultado y las respuestas HTTP con
persistencia real de prueba.

## Alternativas consideradas
- Uso exclusivo de excepciones: descartado por coste y falta de expresividad.
- Uso de códigos de error numéricos: descartado por menor legibilidad.
- Uso de una jerarquía de excepciones personalizadas: descartado por mezclar errores esperados y
excepcionales.

## Consecuencias
- Positivas: errores explícitos, contrato de respuesta verificable, flujo de errores controlado.
- Negativas: la estructura del resultado añade código adicional.
- Mitigación: la validación automática y el uso consistente del patrón.
```

Por qué funciona así. el ADR-017 documenta la decisión de adoptar el patrón Result. Es un artefacto nuevo del punto 4.4 que no modifica los ADR existentes.

Verificación concreta. El archivo `docs/ADR-017-patron-result.md` existe y contiene las 5 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar los ADR anteriores: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Alternativas consideradas`: el ADR pierde valor.
- Nombrar el archivo sin el prefijo `ADR-017`: rompe la convención.

PASO 4.4.22 — Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.3 permanecen intactos

Resultado de aprendizaje. Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.3 permanecen intactos. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Vuelve a la raíz del repositorio; las rutas siguientes se interpretan desde allí.

2. En CMD ejecuta `for %f in (M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.3-mediator\docs\*.md) do fc /L "%f" "M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.4-result-pattern\docs\%~nxf"`. En PowerShell puedes comparar `Get-FileHash` para cada par de documentos.
3. Comprueba 14 comparaciones y exige igualdad en todas; se conserva exactamente el contenido de los documentos heredados.
4. Si una comparación falla, restaura el documento de la etapa actual desde `4.3-mediator`. Verifica también que la carpeta del punto anterior no tiene modificaciones.

Por qué funciona así. Las decisiones previas se conservan como registros históricos. Los nuevos ADR explican la evolución y las modificaciones de integración se aplican solo a la copia de la etapa actual.

Verificación concreta. Los 14 documentos heredados coinciden byte a byte y el punto anterior permanece intacto.

Diagnóstico si falla.

- Usar `comp` en lugar de `fc`: `comp` compara binarios y no muestra diferencias de texto.
- Omitir `/L` cuando se desea una comparación de texto: indica el modo explícitamente y revisa cada resultado.
- Comparar archivos de carpetas equivocadas: la comparación no es válida.

PASO 4.4.23 — Verificar la estructura del punto 4.4

Resultado de aprendizaje. Verificar la estructura del punto 4.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Escribir `tree /F M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.4-result-pattern` y pulsar Enter.
2. Verificar que la salida muestra `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src\AceriaApp.Api\ResultPattern` con las cuatro clases nuevas, `tests\AceriaApp.ResultPattern.Tests` con los dos archivos de catálogo y el archivo de tests funcionales y `docs` con el documento del patrón y el ADR-017. Comprueba además todos los archivos de integración de las carpetas Patrones y los cambios de composición indicados en este punto.
3. Verificar que las carpetas existentes del punto 4.3 permanecen intactas.
4. Verificar que no existe ninguna carpeta `labs` ni ningún archivo `metaprompt.md` ni `verificacion.md`.

Por qué funciona así. la verificación estructural confirma que el punto 4.4 añade archivos nuevos conservando los documentos heredados.

Verificación concreta. la estructura contiene los archivos nuevos y conserva los del punto 4.3.

Diagnóstico si falla.

- Crear carpetas auxiliares que no pertenecen a la estructura: rompe la convención.
- Modificar las carpetas del punto 4.3: viola la regla de no modificar.
- Omitir la carpeta `ResultPattern`: los tests no encuentran las clases.

PASO 4.4.24 — Hacer el commit del punto 4.4 y verificar el estado final

Resultado de aprendizaje. Hacer el commit del punto 4.4 y verificar el estado final. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Desde la raíz del repositorio ejecuta `git status` y revisa que solo aparezcan los archivos de esta etapa y los entregables que has trabajado.

2. Ejecuta `git add .` después de verificar que `bin/`, `obj/`, `TestResults/` y credenciales están excluidos.
3. Ejecuta `git commit -m "Punto 4.4: Result Pattern"` con `user.name` y `user.email` configurados.
4. Ejecuta `git log --oneline` y `git status`; comprueba que se registró el commit de este punto y que no quedan cambios pendientes de esta actividad.

Por qué funciona así. El commit permite comparar esta etapa con la anterior. Si has realizado un commit por punto desde 1.1, el recorrido suma 17 commits de puntos; otros commits legítimos pueden aumentar el historial.

Verificación concreta. El historial incluye el commit de 4.4 y `git status` no muestra cambios pendientes de esta actividad; no se exige un número rígido de commits a un repositorio con más trabajo.

Diagnóstico si falla.

- No tener configurado `user.name` y `user.email`: `git commit` falla.
- Añadir la carpeta `bin/` y `obj/` al commit: el `.gitignore` lo evita.
- Hacer commit antes de `git add .`: no hay cambios en el índice.

Reto de ampliación (optativo)

Trabaja en una copia independiente de la etapa obligatoria, por ejemplo `4.4-result-pattern-reto`. Mantén intacta la carpeta obligatoria y todos sus documentos. Los tres fragmentos siguientes añaden un contrato, un cálculo y una prueba al proyecto del punto.

Reto: añadir un método `Resumen` a `ValidadorResultados` que devuelva el número total de operaciones, el número de operaciones que usan Result y el número total de errores esperados, y un test que verifique el cálculo con el catálogo por defecto.

Paso 1: En `ValidadorResultados.cs`, añadir el siguiente `record` al final del archivo:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/ValidadorResultados.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: después de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
public record ResultadoResultados(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

```
public record ResumenOperaciones(
    int Total,
    int UsanResult,
    int TotalErroresEsperados);
```

Paso 2: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public record ResumenOperaciones(` → declara un contrato inmutable.
- **Línea 2:** `int Total,` → número total de operaciones.
- **Línea 3:** `int UsanResult,` → número de operaciones que usan Result.
- **Línea 4:** `int TotalErroresEsperados);` → número total de errores esperados.

Paso 3: En `ValidadorResultados.cs`, añadir el siguiente método estático dentro de la clase:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/ValidadorResultados.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}

public record ResultadoResultados(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
public static ResumenOperaciones Resumen(IEnumerable<ResultadoOperacion> operaciones)
{
    var lista = operaciones.ToList();
    var usanResult = lista.Count(o => o.UsaResult);
    var totalErrores = lista.Sum(o => o.NumeroDeErroresEsperados);
    return new ResumenOperaciones(lista.Count, usanResult, totalErrores);
}
```

Paso 4: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public static ResumenOperaciones Resumen(IEnumerable<ResultadoOperacion> operaciones)` → declara el método.
- **Línea 2:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 3:** `var lista = operaciones.ToList();` → materializa la lista.
- **Línea 4:** `var usanResult = lista.Count(o => o.UsaResult);` → cuenta las operaciones que usan Result.
- **Línea 5:** `var totalErrores = lista.Sum(o => o.NumeroDeErroresEsperados);` → suma los errores esperados.
- **Línea 6:** `return new ResumenOperaciones(lista.Count, usanResult, totalErrores);` → devuelve el resumen.
- **Línea 7:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 5: Guardar el archivo con `Ctrl+S`.

Paso 6: En `ValidadorResultadosTests.cs`, añadir el siguiente test:

Archivo: `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/ValidadorResultadosTests.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
[Fact]
public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CalculaTotales()
{
    var resumen = ValidadorResultados.Resumen(CatalogoResultados.OperacionesPorDefecto());

    resumen.Total.Should().Be(4);
    resumen.UsanResult.Should().Be(4);
    resumen.TotalErroresEsperados.Should().Be(6);
}
```

Paso 7: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `[Fact]` → marca el método como test de xUnit.
- **Línea 2:** `public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CalculaTotales()` → declara el test.
- **Línea 3:** `{` → abre el cuerpo.

- **Línea 4:** `var resumen = ValidadorResultados.Resumen(CatalogoResultados.OperacionesPorDefecto());` → invoca el método.
- **Línea 6:** `resumen.Total.Should().Be(4);` → verifica el total.
- **Línea 7:** `resumen.UsanResult.Should().Be(4);` → verifica las operaciones que usan Result.
- **Línea 8:** `resumen.TotalErroresEsperados.Should().Be(6);` → verifica el total de errores.
- **Línea 9:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 8: Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests.csproj -c Release` en la copia optativa. Deben pasar 16 tests del proyecto, incluido el nuevo resumen. Ejecuta después `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige 106 pruebas aprobadas.

Paso 9: Comprueba que solo cambian `ValidadorResultados.cs` y `ValidadorResultadosTests.cs` en la copia optativa; la etapa obligatoria `4.4-result-pattern` y el punto anterior deben permanecer idénticos.

Paso 10: Hacer commit con `git commit -m "Reto 4.4: método Resumen en ValidadorResultados"`.

Verificación: `Passed: 16` en el proyecto del punto y 106 pruebas aprobadas en la solución de la copia optativa, sin fallos ni omisiones.

Resultado verificable

Al finalizar este punto, el alumno debe tener:

- La carpeta `M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO/4.4-result-pattern/` con la solución `AceriaApp.sln` que contiene 13 proyectos.
- El documento `docs/patron-result.md` con la definición y las reglas.
- El documento `docs/ADR-017-patron-result.md` con la decisión sobre el patrón Result.
- Las clases `Result<T>`, `ResultadoOperacion`, `ValidadorResultados` y `CatalogoResultados` en `src/AceriaApp.Api/ResultPattern/`.
- El proyecto `tests/AceriaApp.ResultPattern.Tests` añade 8 tests de catálogo y 7 funcionales; el reto añade uno más.
- `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` ejecuta 105 pruebas en la etapa obligatoria y 106 en una copia con su reto; ninguna falla ni se omite.
- Los ADR-010 a ADR-016 del punto 4.3 sin modificar.
- Un commit revisado para el punto 4.4, con el historial previo conservado.

Continuidad del aprendizaje

El punto 4.4 ha definido el patrón Result como mecanismo para representar errores esperados como valores en lugar de excepciones. El proyecto AceriaApp dispone ahora de un validador automático de resultados que comprueba el uso correcto del patrón, y 8 tests nuevos de catálogo más 7 funcionales. Esta base permite avanzar hacia el punto 4.5, donde se estudiará la inyección de dependencias como mecanismo para componer los puertos y los adaptadores en el contenedor, y se cerrará el módulo 4 con el resumen del estado del proyecto.

Punto 4.5 — Inyección de dependencias

Carpeta de trabajo: `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.5-inyeccion-dependencias`.

Objetivo: completar los veinticuatro pasos, conservar los documentos heredados y comprobar el patrón con código y tests ejecutables. La etapa suma 118 pruebas en 14 proyectos.

PASO 4.5.1 — Crear la carpeta del punto 4.5 a partir del punto 4.4

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta del punto 4.5 a partir del punto 4.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre la terminal integrada de Visual Studio y localiza `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.4-result-pattern`; esa es la etapa completa que vas a continuar.
2. Crea `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.5-inyeccion-dependencias` y copia en ella el contenido de `4.4-result-pattern`; en Windows puedes usar `xcopy` con `/E /I /H /Y`.
3. Excluye `bin`, `obj` y `TestResults`; abre únicamente la copia de `4.5-inyeccion-dependencias` para que el punto anterior permanezca intacto.
4. Ejecuta `dir` dentro de `4.5-inyeccion-dependencias` y verifica `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src`, `tests`, `docs` y `global.json`.

Por qué funciona así. La copia preserva una etapa autónoma y reproducible. 4.4-result-pattern aporta 105 tests aprobados y 13 proyectos antes de añadir este punto.

Verificación concreta. La copia contiene la solución y los 13 proyectos de la etapa anterior; no contiene todavía archivos nuevos de 4.5.

Diagnóstico si falla.

- Usar `copy` en lugar de `xcopy`: `copy` no copia carpetas de forma recursiva.
- Olvidar el flag `/E`: no se copian las subcarpetas vacías.
- Olvidar el flag `/I`: `xcopy` pregunta si el destino es un directorio cuando no existe.
- Olvidar el flag `/Y`: `xcopy` pide confirmación para sobrescribir.

PASO 4.5.2 — Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026

Resultado de aprendizaje. Abrir la solución copiada en Visual Studio 2026. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Entra en `4.5-inyeccion-dependencias` y abre `AceriaApp.sln` con Visual Studio; desde Windows puedes ejecutar `start AceriaApp.sln`.
2. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln list` y comprueba los 13 proyectos heredados; todos deben existir bajo esta etapa.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; conserva la salida como comprobación inicial.
4. Si la API está en ejecución, detenla antes de compilar. Continúa cuando la compilación termine sin errores y las rutas no apunten a otra etapa.

Por qué funciona así. abrir la solución copiada permite trabajar en el punto 4.5 sobre la base del punto 4.4. La compilación verifica que la copia es correcta.

Verificación concreta. `dotnet sln AceriaApp.sln list` muestra 13 proyectos y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` termina con `Build succeeded.`.

Diagnóstico si falla.

- Abrir la solución del punto 4.4 en lugar de la del punto 4.5: los cambios se aplican al punto equivocado.
- No compilar antes de empezar: si la copia tiene errores, los cambios posteriores fallan.
- Tener archivos DLL bloqueados por una API en ejecución: detén la aplicación antes de recompilar.

PASO 4.5.3 — Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.4

Resultado de aprendizaje. Verificar que la carpeta `docs` contiene los documentos del punto 4.4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Expande `docs` dentro de la copia de `4.5-inyeccion-dependencias`.
2. Comprueba los 16 documentos heredados: los ADR-010 a ADR-017 y las fichas de los puntos anteriores.
3. Compara sus nombres y contenido con `docs` de `4.4-result-pattern`. No modifiques ni elimines los documentos anteriores.
4. Confirma que todavía no existen `docs/inyeccion-dependencias.md` ni `docs/ADR-018-inyeccion-dependencias.md`; se crearán en este punto.

Por qué funciona así. La etapa conserva los 16 documentos anteriores y añade únicamente su ficha de patrón y su ADR. Las modificaciones de código se escriben en la copia actual.

Verificación concreta. `docs` contiene 16 archivos heredados idénticos; los dos documentos de este punto todavía no existen.

Diagnóstico si falla.

- Modificar alguno de los ADR o documentos existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar algún documento existente: pierde la trazabilidad del punto 4.4.
- Crear la carpeta `docs` si ya existe: `mkdir` falla.

PASO 4.5.4 — Crear el documento de inyección de dependencias en `docs`

Resultado de aprendizaje. Crear el documento de inyección de dependencias en `docs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `inyeccion-dependencias.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl`+`S` para guardar el archivo. Verificar que el archivo aparece en la carpeta `docs` sin subrayados rojos.

Archivo: `docs/inyeccion-dependencias.md`. **Operación:** Crear.

```
# Inyección de dependencias — Punto 4.5

## Principio de inversión de dependencias

Los módulos de alto nivel y de bajo nivel dependen de abstracciones. Las abstracciones no dependen de los detalles.

## Inyección de dependencias
```

Un objeto no crea sus dependencias: las recibe desde el exterior, normalmente por constructor.

Contenedor de ASP.NET Core

Registra y resuelve las dependencias. Gestiona el ciclo de vida de las instancias.

Ciclos de vida

- Transient: nueva instancia en cada resolución.
- Scoped: una instancia por ámbito de petición.
- Singleton: una instancia por aplicación.

Registro por convención

Agrupar registros por capa es una convención de organización. `AddPatronesOrdenes` contiene registros explícitos de cada puerto, adaptador y caso de uso; no adivina implementaciones por su nombre.

Registro por ensamblado

`RegisterServicesFromAssemblyContaining<CrearOrdenCommand>()` descubre los manejadores de MediatR por los contratos que implementan en ese ensamblado. Los demás servicios se registran explícitamente; no se utiliza el nombre del tipo como regla de descubrimiento.

Reglas de registro

1. En este flujo se elige una implementación por puerto; el contenedor permite varias cuando se solicita una colección de servicios.
2. Ciclo adecuado al estado.
3. Inyección por constructor.
4. Sin resolución manual.
5. Sin capturar el contenedor.

Prohibiciones

1. No convertir los casos de uso en Service Locator; la raíz de composición y los tests sí pueden resolver servicios para construir o verificar el flujo.
2. No capturar el contenedor.
3. No registrar en tiempo de ejecución.
4. No depender de ciclos más cortos.

Inyección de dependencias y tests

Las dependencias se sustituyen por dobles en los tests.

Aplicación al proyecto del curso

Elemento	Aplicación
Registro de puertos	Interfaces con adaptadores
Ciclo de vida	Scoped para la mayoría
Configuración	Métodos de extensión
Prohibiciones	Respetadas
Validación	Test de coherencia

Cierre del módulo 4

El proyecto AceriaApp dispone de:

- Patrón Repository con repositorios específicos.
- Patrón Unit of Work con coordinación de repositorios.
- Patrón Mediator con MediatR.
- Patrón Result para errores esperados.
- Inyección de dependencias con métodos de extensión.
- 118 pruebas acumuladas en 10 proyectos de tests.
- Dieciocho puntos completados (1.1 a 1.5, 2.1 a 2.4, 3.1 a 3.4 y 4.1 a 4.5).

Correspondencia con el código ejecutable

El catálogo de este punto describe reglas de diseño y contiene ejemplos de contratos. Sus nombres no implican servicios registrados. La implementación utiliza los proyectos `AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion`, `AceriaApp.Hexagonal.Dominio` y

> `AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura`, compuestos desde `AceriaApp.Api`. Comprueba los archivos y los tests funcionales que incorpora el paso de compilación de este punto.

Por qué funciona así. el documento de inyección de dependencias es el artefacto de `docs` específico del punto 4.5. Incluye el cierre del módulo 4 con el resumen del estado del proyecto. No modifica los 16 documentos heredados del punto 4.4.

Verificación concreta. El archivo `docs/inyeccion-dependencias.md` existe y contiene las 12 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Nombrar el archivo con otro nombre: rompe la trazabilidad del punto.
- Modificar los ADR existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Guardar el archivo en la raíz del punto en lugar de `docs`: rompe la estructura del repositorio.

PASO 4.5.5 — Crear la carpeta `InyeccionDependencias` en el proyecto API

Resultado de aprendizaje. Crear la carpeta `InyeccionDependencias` en el proyecto API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.Api`.
2. Seleccionar `Add` → `New Folder` y nombrar la carpeta `InyeccionDependencias`.
3. Verificar que la carpeta `InyeccionDependencias` aparece dentro de `AceriaApp.Api` sin afectar a las carpetas existentes.
4. Verificar que no se ha modificado ningún archivo existente del punto 4.4.

Por qué funciona así. la carpeta `InyeccionDependencias` albergará las clases de validación del contenedor. Se crea como carpeta nueva sin tocar las carpetas existentes.

Verificación concreta. la carpeta `InyeccionDependencias` existe dentro de `AceriaApp.Api` y las carpetas existentes permanecen intactas.

Diagnóstico si falla.

- Crear la carpeta dentro de alguna de las carpetas existentes: rompe la separación de responsabilidades.
- Modificar las carpetas existentes: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Crear la carpeta con otro nombre: rompe la convención del curso.

PASO 4.5.6 — Crear la clase `RegistroInyeccion`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `RegistroInyeccion`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `InyeccionDependencias`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `RegistroInyeccion.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/RegistroInyeccion.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;

public class RegistroInyeccion
```

```
{
    public string Interfaz { get; init; } = string.Empty;
    public string Implementacion { get; init; } = string.Empty;
    public string Ciclo { get; init; } = string.Empty;
    public bool RegistradoPorConstructor { get; init; }
    public bool ResuelveManualmente { get; init; }
    public bool CapturaContenedor { get; init; }
}
```

Por qué funciona así. la clase `RegistroInyeccion` modela un registro del contenedor con la interfaz, la implementación, el ciclo y tres indicadores de buenas prácticas. Es la unidad de información del validador.

Verificación concreta. la clase `RegistroInyeccion` compila sin errores y expone seis propiedades.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `namespace`: la clase no se resuelve desde otros archivos.
- No inicializar las propiedades de tipo `string` con `string.Empty`: el compilador emite advertencias.
- Usar `set` en lugar de `init`: permite modificar la instancia después de crearla.

PASO 4.5.7 — Crear la clase `ValidadorInyeccionDependencias`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `ValidadorInyeccionDependencias`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `InyeccionDependencias`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `ValidadorInyeccionDependencias.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/ValidadorInyeccionDependencias.cs`.
Operación: Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;

public class ValidadorInyeccionDependencias
{
    private static readonly string[] CiclosPermitidos = { "Transient", "Scoped", "Singleton" };

    public ResultadoInyeccion Validar(IEnumerable<RegistroInyeccion> registros)
    {
        var errores = new List<string>();
        var lista = registros.ToList();

        if (lista.Count == 0)
        {
            errores.Add("No hay registros declarados.");
        }

        foreach (var registro in lista)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(registro.Interfaz))
            {
                errores.Add("Un registro no declara la interfaz.");
            }

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(registro.Implementacion))
            {
                errores.Add($"El registro de '{registro.Interfaz}' no declara implementación.");
            }

            if (!CiclosPermitidos.Contains(registro.Ciclo))
```

```
            {
                errores.Add($"Ciclo no permitido en '{registro.Interfaz}': '{registro.Ciclo}'.");
            }

            if (!registro.RegistradoPorConstructor)
            {
                errores.Add($"El registro de '{registro.Interfaz}' no se resuelve por constructor.");
            }

            if (registro.ResuelveManualmente)
            {
                errores.Add($"El registro de '{registro.Interfaz}' resuelve manualmente.");
            }

            if (registro.CapturaContenedor)
            {
                errores.Add($"El registro de '{registro.Interfaz}' captura el contenedor.");
            }
        }

        return new ResultadoInyeccion(errores.Count == 0, errores);
    }
}

public record ResultadoInyeccion(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Por qué funciona así. la clase `ValidadorInyeccionDependencias` comprueba que cada registro declara interfaz, implementación y ciclo permitido, se resuelve por constructor y no resuelve manualmente ni captura el contenedor.

Verificación concreta. la clase `ValidadorInyeccionDependencias` compila sin errores y expone un método y un `record`.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` no se resuelven.
- Olvidar el `using System.Linq;`: `Contains` y `ToList` no se resuelven.
- No comprobar el caso de lista vacía: el validador devuelve válido sin registros.

PASO 4.5.8 — Añadir los `using` necesarios en `ValidadorInyeccionDependencias`

Resultado de aprendizaje. Añadir los `using` necesarios en `ValidadorInyeccionDependencias`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `ValidadorInyeccionDependencias.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<string>`, `Contains` ni `ToList`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/ValidadorInyeccionDependencias.cs`.
Operación: Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

Por qué funciona así. los tipos `List<string>` e `IReadOnlyList<string>` pertenecen a `System.Collections.Generic`. Los métodos `Contains` y `ToList` pertenecen a `System.Linq`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir los usings explícitos.

Verificación concreta. `ValidadorInyeccionDependencias.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir solo `System.Collections.Generic` y olvidar `System.Linq`: `Contains` y `ToList` no se resuelven.
- Mezclar directivas using con declaraciones de tipos: coloca las directivas antes del namespace para mantener el orden del archivo.
- Olvidar los usings y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.5.9 — Crear la clase `CatalogoInyeccion`

Resultado de aprendizaje. Crear la clase `CatalogoInyeccion`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `InyeccionDependencias`.
2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoInyeccion.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/CatalogoInyeccion.cs`. **Operación:** Crear.

```
namespace AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;

public class CatalogoInyeccion
{
    public static List<RegistroInyeccion> RegistrosPorDefecto()
    {
        return new List<RegistroInyeccion>
        {
            new() { Interfaz = "IOrdenRepositorio", Implementacion = "OrdenRepositorioSqlServer",
Ciclo = "Scoped", RegistradoPorConstructor = true },
            new() { Interfaz = "IInventarioRepositorio", Implementacion =
"InventarioRepositorioSqlServer", Ciclo = "Scoped", RegistradoPorConstructor = true },
            new() { Interfaz = "IOrdenServicio", Implementacion = "OrdenServicio", Ciclo = "Scoped",
RegistradoPorConstructor = true },
            new() { Interfaz = "IPublicadorEventos", Implementacion = "PublicadorEventosRabbitMq",
Ciclo = "Singleton", RegistradoPorConstructor = true },
            new() { Interfaz = "IUnitOfWork", Implementacion = "UnitOfWorkEfCore", Ciclo = "Scoped",
RegistradoPorConstructor = true }
        };
    }
}
```

Por qué funciona así. la clase `CatalogoInyeccion` contiene los registros por defecto del proyecto. Se usan en los tests y en la validación automática.

Verificación concreta. la clase `CatalogoInyeccion` compila sin errores y expone un método estático.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using System.Collections.Generic;`: `List<T>` no se resuelve.
- No inicializar las propiedades de los objetos: el compilador emite advertencias.

- Reutilizar una lista estática mutable: cada llamada del catálogo debe construir una lista independiente.

PASO 4.5.10 — Añadir el `using` necesario en `CatalogoInyeccion`

Resultado de aprendizaje. Añadir el `using` necesario en `CatalogoInyeccion`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer doble clic en `CatalogoInyeccion.cs`.
2. Inserta las directivas indicadas antes del namespace del archivo; la indicación del archivo identifica la línea exacta.
3. Verificar que no hay subrayados rojos en `List<T>`.
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo.

Archivo: `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/CatalogoInyeccion.cs`. **Operación:** Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
namespace AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

Por qué funciona así. el tipo `List<T>` pertenece a `System.Collections.Generic`. En proyectos con `ImplicitUsings` desactivado, hay que añadir el using explícito.

Verificación concreta. `CatalogoInyeccion.cs` compila sin errores y no muestra subrayados rojos.

Diagnóstico si falla.

- Añadir `using System.Linq;` en lugar de `System.Collections.Generic`: no resuelve `List<T>`.
- Colocar el using después de una clase: las directivas deben preceder las declaraciones de tipos.
- Olvidar el using y confiar en `ImplicitUsings`: el proyecto puede tenerlo desactivado.

PASO 4.5.11 — Crear el proyecto de tests del punto 4.5

Resultado de aprendizaje. Crear el proyecto de tests del punto 4.5. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En `tests` crea la carpeta `AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests` y, dentro, el archivo `AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj` con el XML completo de este paso. En Visual Studio puedes elegir la plantilla xUnit y ajustar el archivo generado.
2. Elimina el archivo de ejemplo `UnitTest1.cs` si lo creó la plantilla; los archivos de pruebas completos se escriben en sus pasos correspondientes.
3. Ejecuta `dotnet sln AceriaApp.sln add tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj` incluso si la solución ya existía y después `dotnet sln AceriaApp.sln list`.
4. Comprueba que el proyecto aparece bajo `tests` y que `dotnet restore tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj` termina correctamente.

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj`. **Operación:** Crear.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. el punto 4.5 añade un proyecto de tests específico para las clases de inyección de dependencias. Se crea como proyecto nuevo y conserva las pruebas previas; las actualizaciones explícitas de integración se muestran en su paso correspondiente.

Verificación concreta. La solución muestra 14 proyectos, incluido `AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests`; el nuevo csproj fija .NET 8, SDK de tests 17.12.0, xUnit 2.9.2 y runner 2.8.2.

Diagnóstico si falla.

- Crear el proyecto dentro de `src` en lugar de `tests`: rompe la estructura.
- Modificar los proyectos de tests del punto 4.4: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Usar `dotnet new mstest`: el curso usa xUnit.

PASO 4.5.12 — Añadir la referencia del proyecto de tests a la API

Resultado de aprendizaje. Añadir la referencia del proyecto de tests a la API. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj reference src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj` o deja el archivo exactamente como el bloque XML de este paso.
2. Comprueba que la referencia va de tests a API; la API nunca debe referenciar el proyecto de tests.
3. Abre `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj` y comprueba el único `ProjectReference` a `../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj`.
4. Ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj -c Release` y verifica que el proyecto resuelve la API y sus dependencias.

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
```

```
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. la referencia permite que el proyecto de tests acceda a las clases de `InyeccionDependencias` del proyecto API.

Verificación concreta. el archivo `AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj` contiene un `ProjectReference` al proyecto API.

Diagnóstico si falla.

- Añadir la referencia en dirección inversa: crea una dependencia circular.
- Olvidar el nombre completo del archivo `.csproj`: el comando falla.
- Ejecutar el comando desde la carpeta equivocada: la ruta relativa no se resuelve.

PASO 4.5.13 — Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests

Resultado de aprendizaje. Añadir el paquete `FluentAssertions` al proyecto de tests. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet add tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj package FluentAssertions --version 6.12.2` o reemplaza el csproj por el XML completo indicado.
2. Ejecuta `dotnet list tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj package` y localiza `FluentAssertions 6.12.2`.
3. Comprueba que el paquete se añade al nuevo proyecto de tests y que se mantienen la referencia a la API y las versiones de xUnit.
4. Guarda el archivo y ejecuta `dotnet build tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj -c Release`; las aserciones `Should()` estarán disponibles cuando escribas las pruebas.

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <IsTestProject>true</IsTestProject>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Por qué funciona así. `FluentAssertions` proporciona la sintaxis de aserción usada en el curso. Se añade al nuevo proyecto de tests sin modificar los proyectos de tests existentes.

Verificación concreta. El archivo de proyecto y `dotnet list package` muestran `FluentAssertions 6.12.2`; la compilación finaliza correctamente.

Diagnóstico si falla.

- Instalar una versión preliminar: el curso usa la versión fijada en el archivo de proyecto.
- Olvidar el paquete: `Should()` no se resuelve en los tests.
- Añadir el paquete al proyecto equivocado: los tests no compilan.

PASO 4.5.14 — Crear el archivo `ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, expandir `tests` → `AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests`.
2. Crear el archivo `ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs`.
Operación: Crear.

```
using AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests;

public class ValidadorInyeccionDependenciasTests
{
    private readonly ValidadorInyeccionDependencias _validador = new();

    [Fact]
    public void Validar_CatalogoPorDefecto_DevuelveValido()
    {
        var resultado = _validador.Validar(CatalogoInyeccion.RegistrosPorDefecto());

        resultado.EsValido.Should().BeTrue();
        resultado.Errores.Should().BeEmpty();
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinRegistros_DevuelveError()
    {
        var resultado = _validador.Validar(new List<RegistroInyeccion>());

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("No hay registros"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_CicloNoPermitido_DevuelveError()
    {
        var registros = new List<RegistroInyeccion>
        {
            new() { Interfaz = "IX", Implementacion = "X", Ciclo = "CicloInvalido",
RegistradoPorConstructor = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(registros);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("Ciclo no permitido"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_SinRegistroPorConstructor_DevuelveError()
```

```
    {
        var registros = new List<RegistroInyeccion>
        {
            new() { Interfaz = "IX", Implementacion = "X", Ciclo = "Scoped", RegistradoPorConstructor
= false }
        };

        var resultado = _validador.Validar(registros);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("no se resuelve por constructor"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_ResolucionManual_DevuelveError()
    {
        var registros = new List<RegistroInyeccion>
        {
            new() { Interfaz = "IX", Implementacion = "X", Ciclo = "Scoped", RegistradoPorConstructor
= true, ResuelveManualmente = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(registros);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("resuelve manualmente"));
    }

    [Fact]
    public void Validar_CapturaContenedor_DevuelveError()
    {
        var registros = new List<RegistroInyeccion>
        {
            new() { Interfaz = "IX", Implementacion = "X", Ciclo = "Scoped", RegistradoPorConstructor
= true, CapturaContenedor = true }
        };

        var resultado = _validador.Validar(registros);

        resultado.EsValido.Should().BeFalse();
        resultado.Errores.Should().Contain(e => e.Contains("captura el contenedor"));
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el validador acepta el catálogo por defecto y rechaza los registros que violan las reglas y las prohibiciones del contenedor.

Verificación concreta. el archivo `ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs` compila y contiene seis métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;`: las clases no se resuelven.
- Usar `Assert.True` en lugar de `Should().BeTrue()`: el curso usa FluentAssertions.
- No cubrir el caso de resolución manual ni de captura del contenedor: las prohibiciones no se verifican.

PASO 4.5.15 — Crear el archivo `CatalogoInyeccionTests.cs`

Resultado de aprendizaje. Crear el archivo `CatalogoInyeccionTests.cs`. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre el proyecto `AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests`.

2. Seleccionar `Add` → `Class` y nombrar la clase `CatalogoInyeccionTests.cs`.
3. Escribir exactamente el siguiente código:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que la clase compila sin errores.

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/CatalogoInyeccionTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;
using FluentAssertions;
using Xunit;

namespace AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests;

public class CatalogoInyeccionTests
{
    [Fact]
    public void RegistrosPorDefecto_ContieneCincoRegistros()
    {
        var registros = CatalogoInyeccion.RegistrosPorDefecto();

        registros.Should().HaveCount(5);
    }

    [Fact]
    public void RegistrosPorDefecto_TodosResueltosPorConstructor()
    {
        var registros = CatalogoInyeccion.RegistrosPorDefecto();

        registros.Should().OnlyContain(r => r.RegistradoPorConstructor);
    }

    [Fact]
    public void RegistrosPorDefecto_NingunoResuelveManualmente()
    {
        var registros = CatalogoInyeccion.RegistrosPorDefecto();

        registros.Should().OnlyContain(r => !r.ResuelveManualmente);
    }

    [Fact]
    public void RegistrosPorDefecto_NingunoCapturaContenedor()
    {
        var registros = CatalogoInyeccion.RegistrosPorDefecto();

        registros.Should().OnlyContain(r => !r.CapturaContenedor);
    }
}
```

Por qué funciona así. los tests verifican que el catálogo por defecto contiene los registros esperados y que ninguno viola las prohibiciones del contenedor.

Verificación concreta. el archivo `CatalogoInyeccionTests.cs` compila y contiene cuatro métodos de test.

Diagnóstico si falla.

- Olvidar el `using AceriaApp.Api.InyeccionDependencias;`: las clases no se resuelven.
- Olvidar el `using FluentAssertions;`: `OnlyContain` no se resuelve.
- No verificar las prohibiciones: el catálogo podría violarlas.

PASO 4.5.16 — Componer los servicios y comprobar sus ámbitos antes de compilar

Resultado de aprendizaje. Componer los servicios y comprobar sus ámbitos antes de compilar. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Abre cada archivo de integración funcional indicado en este paso. Crea los nuevos y reemplaza únicamente los que se señalen; copia todo el código mostrado.
2. Recorre las referencias: el dominio define sus entidades, la aplicación usa puertos y la infraestructura implementa persistencia; la API compone el flujo.
3. Ejecuta `dotnet restore AceriaApp.sln` y `dotnet build AceriaApp.sln -c Release`; comprueba que todos los proyectos nuevos estén incluidos en la solución.
4. Verifica `Build succeeded.` y `0 Error(s)`. Si hay advertencias, revisa su causa; en el paso siguiente ejecutarás las pruebas del comportamiento completo.

Integración funcional. Integra únicamente registros y mapeo del endpoint de patrones. Conserva íntegros los endpoints, documentación y arranque de M2/M3; en 4.5 reemplaza registros repetidos por AddPatronesOrdenes().

Archivo: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
using AceriaApp.Api.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using AceriaApp.Api.Datos;
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using AceriaApp.Api.Contratos;
using AceriaApp.Api.Validacion;
using FluentValidation;
using AceriaApp.Api.Documentacion;

using AceriaApp.Api.Hexagonal;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
var builder=WebApplication.CreateBuilder(args);
// INICIO PASO 2.1.12: SQL Server Express LocalDB, no SQLite.
builder.Services.AddDbContext<AceriaDbContext>(o=>
    o.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("AceriaApp")));
// PASO 2.3.14: registrar validadores en el contenedor.
builder.Services.AddValidatorsFromAssemblyContaining<CrearOrdenValidator>(); // PASO 2.3.14
// PASO 2.4.6: registrar generador antes de Build.
builder.Services.AddDocumentacion(); // PASO 2.4.6

builder.Services.AddServiciosHexagonales(builder.Configuration);
builder.Services.AddPatronesOrdenes();
var app=builder.Build();
// EnsureCreated se utiliza SOLO como ayuda didáctica en Development.
// Para un sistema productivo se utilizarían migraciones controladas.
// PASO 2.1.13: inicializar LocalDB solo en Development.
if(app.Environment.IsDevelopment()&&!app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope=app.Services.CreateScope();
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>().Database.EnsureCreatedAsync();
}

// INICIO PASO 2.1.14: colección de recursos, consulta real con EF Core.
app.MapGet("/api/v1/ordenes",async (AceriaDbContext db,CancellationToken ct)=>
{
    // PASO 2.1.15: lectura sin tracking y proyeccion a DTO.
    var ordenes=await db.Ordenes.AsNoTracking().OrderBy(x=>x.FechaCreacion).ToListAsync(ct);
    return Results.Ok(ordenes.Select(OrdenDto.Desde));
})
.WithName("ListarOrdenes").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Lista las órdenes de producción").Produces<IEnumerable<OrdenDto>>(200)
;
// INICIO PASO 2.1.17: recurso individual.
app.MapGet("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.AsNoTracking().FirstOrDefaultAsync(x=>x.Id==id);
    // PASO 2.1.18: 200 para orden presente; 404 si no existe.
    IResult response=orden is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
```

```
    return response;
})
.WithName("ObtenerOrdenPorId").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Obtiene una orden por ID").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404)
;


// INICIO PASO 2.2.5: crear una orden, persistirla, devolver 201 + Location.
app.MapPost("/api/v1/ordenes",async (CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    if(request.Cantidad>500)
        return Results.Problem(title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",
            statusCode:StatusCodes.Status422UnprocessableEntity);
    // PASO 2.2.6: crear entidad y persistirla.
    var orden=new Orden{Cliente=request.Cliente,Material=request.Material,Cantidad=request.Cantidad};
    db.Ordenes.Add(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    // PASO 2.2.7: devolver 201 con Location.
    return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPorId",new{id=orden.Id},OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CrearOrden").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.15: filtro de POST.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Crea una
orden").Produces<OrdenDto>(201).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.11: sustitución completa de los campos editables.
app.MapPut("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cliente=request.Cliente;orden.Material=request.Material;
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("ReemplazarOrden").WithTags("Ordenes")
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()
.WithSummary("Sustituye campos
editables").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409).ProducesValidationProblem(400).ProducesP
roblem(422)
;


// INICIO PASO 2.2.14: cambiar SOLO la cantidad.
app.MapPatch("/api/v1/ordenes/{id:guid}/cantidad",
    async (Guid id,ActualizarCantidadRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CambiarCantidad").WithTags("Ordenes")
// PASO 2.3.17: filtro de PATCH.
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<ActualizarCantidadRequest>>()
.WithSummary("Modifica
cantidad").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesValidationProblem(400).ProducesProblem(409).
ProducesProblem(422)
;
```

```
// INICIO PASO 2.2.16: eliminar recurso persistido.
app.MapDelete("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede eliminar una orden finalizada.",statusCode:409);
    db.Ordenes.Remove(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("EliminarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Elimina una orden pendiente").Produces(204).Produces(404).ProducesProblem(409)
;
// INICIO PASO 2.2.18: transición explícita del dominio.
app.MapPost("/api/v1/ordenes/{id:guid}/finalizar",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"La orden ya estaba finalizada.",statusCode:409);
    orden.Estado="Finalizada";
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("FinalizarOrden").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Finaliza una orden").Produces<OrdenDto>(200).Produces(404).ProducesProblem(409)
;

// PASO 2.4.8: habilitar Swagger solo en Development.
app.UseDocumentacion(); // PASO 2.4.8
// El contexto hexagonal usa su propia base para que EnsureCreated no dependa de
// las tablas heredadas del curso M02.
if (app.Environment.IsDevelopment() && !
app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope = app.Services.CreateScope();
    await scope.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>()
        .Database.EnsureCreatedAsync();
}
app.MapHexagonalOrdenes();
app.MapPatronesOrdenes();
app.Run();
public partial class Program {} // permite WebApplicationFactory en tests
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 1:** Permite mapear los endpoints del módulo desde la raíz de composición.
- **Línea 2:** Permite registrar las implementaciones de los puertos desde la API.
- **Línea 23:** Mantiene el registro SQL Server y los servicios que ya utilizaba M03.
- **Línea 24:** Sustituye los registros repetidos del flujo por un método de extensión; se conserva el registro previo del contexto.
- **Línea 159:** Publica las rutas del nuevo flujo después de construir la aplicación y antes de ejecutarla.

Integración funcional. Centraliza registros del flujo real. Requiere HexagonalDbContext registrado por AddServiciosHexagonales; repositorio, UoW, casos de uso y servicios MediatR se resuelven dentro del mismo ámbito. El pipeline abierto no captura dependencias scoped en un singleton.

Archivo: `src/AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura/Patrones/ServiciosPatrones.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
namespace AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;

public static class ServiciosPatrones
{
    /// <summary>Requiere HexagonalDbContext registrado; cada petición comparte contexto, repositorio
y UoW.</summary>
    public static IServiceCollection AddPatronesOrdenes(this IServiceCollection services)
    {
        services.AddLogging();
        services.AddScoped<IOrdenTrabajoRepositorio, OrdenTrabajoRepositorio>();
        services.AddScoped<IUnitOfWork, EfUnitOfWork>();
        services.AddScoped<OrdenesTransaccionales>();
        services.AddScoped<OrdenesConResultado>();
        services.AddMediatR(cfg =>
        {
            cfg.RegisterServicesFromAssemblyContaining<CrearOrdenCommand>();
            cfg.Lifetime = ServiceLifetime.Scoped;
            cfg.AddOpenBehavior(typeof(LoggingBehavior<,>));
        });
        return services;
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 8:** Agrupa los registros del flujo. Antes debe registrarse HexagonalDbContext mediante AddServiciosHexagonales.
- **Línea 10:** Proporciona ILogger al pipeline de MediatR.
- **Línea 11:** Reutiliza el repositorio dentro del ámbito de petición y permite sustituir el puerto en tests.
- **Línea 12:** Registra la unidad de trabajo con el mismo ciclo Scoped del contexto; las resoluciones del ámbito comparten la persistencia.
- **Línea 13:** Registra el caso de uso que separa preparación y confirmación.
- **Línea 14:** Registra el caso de uso que devuelve éxito o errores esperados.
- **Línea 17:** Descubre los manejadores en el ensamblado de la capa de aplicación.
- **Línea 18:** Evita capturar un servicio del ámbito desde un manejador de vida más larga.
- **Línea 19:** Añade el comportamiento genérico de logging alrededor de todos los manejadores compatibles.

Integración funcional. Conserva las dependencias de los tests de catálogo y añade SQLite relacional y WebApplicationFactory para las pruebas funcionales.

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup><TargetFramework>net8.0</TargetFramework><Nullable>enable</
Nullable><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings><IsPackable>false</IsPackable><IsTestProject>true</
IsTestProject></PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.12.0" />
    <PackageReference Include="FluentAssertions" Version="6.12.2" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite" Version="8.0.21" />
    <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing" Version="8.0.21" />
    <ProjectReference Include="../../src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj" />
```

```
  </ItemGroup>
</Project>
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 2:** Compila para .NET 8, igual que los proyectos heredados.
- **Línea 5:** Conserva la versión 6.12.2 de las aserciones de los tests de catálogo.
- **Línea 8:** Añade el proveedor SQLite relacional solo al proyecto de pruebas para comprobar persistencia y transacciones.
- **Línea 9:** Permite crear el host ASP.NET Core de pruebas y ejecutar peticiones HTTP contra la API real.
- **Línea 10:** Mantiene la referencia a la capa necesaria; los tests pueden alcanzar la API y sus referencias transitivas.

Integración funcional. Comprueba aislamiento entre ámbitos, ejecución del flujo con la extensión real y rechazo de resolución scoped desde raíz. Añade un singleton cautivo solo en la prueba y verifica que ValidateScopes junto a ValidateOnBuild lo detectan.

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/InyeccionFuncionalesTests.cs`. **Operación:** Crear.

```
using AceriaApp.Hexagonal.Aplicacion.Patrones;
using AceriaApp.Hexagonal.Dominio;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Datos;
using AceriaApp.Hexagonal.Infraestructura.Patrones;
using MediatR;
using Microsoft.Data.Sqlite;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Xunit;
namespace AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests;

public sealed class InyeccionFuncionalesTests
{
    [Fact]
    public async Task Ambitos_distintos_no_confirman_cambios_pendientes_del_otro()
    {
        await using var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:"); await cn.OpenAsync();
        await using var provider = CrearServicios(cn).BuildServiceProvider(Opciones());
        using var primero = provider.CreateScope(); using var segundo = provider.CreateScope();
        var db = primero.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>();
        await db.Database.EnsureCreatedAsync();
        var repo = primero.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenTrabajoRepositorio>();
        Assert.Same(repo, primero.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenTrabajoRepositorio>());
        Assert.NotSame(repo, segundo.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenTrabajoRepositorio>());
        await repo.AgregarAsync(new OrdenHexagonal("Axia", "Acero", 20));
        Assert.Equal(0, await
segundo.ServiceProvider.GetRequiredService<IUnitOfWork>().CommitAsync());
        Assert.Equal(1, await
primero.ServiceProvider.GetRequiredService<IUnitOfWork>().CommitAsync());
        Assert.Equal(1, await
segundo.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>().Ordenes.CountAsync());
    }

    [Fact]
    public async Task Extension_resuelve_flujo_completo_en_un_ambito_valido()
    {
        await using var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:"); await cn.OpenAsync();
        await using var provider = CrearServicios(cn).BuildServiceProvider(Opciones());
        using var scope = provider.CreateScope();
        await
scope.ServiceProvider.GetRequiredService<HexagonalDbContext>().Database.EnsureCreatedAsync();
        var sender = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ISender>();
        var creada = await sender.Send(new CrearOrdenCommand("Axia", "Acero", 20));
```

```
        Assert.True(creada.EsExito);
        var resultado = await sender.Send(new FinalizarOrdenCommand(creada.Valor.Id));
        Assert.True(resultado.EsExito); Assert.Equal("Finalizada", resultado.Valor.Estado);
        Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => provider.GetRequiredService<IUnitOfWork>());
    }

    [Fact]
    public void ValidateScopes_detecta_singleton_que_captura_unidad_de_trabajo_scoped()
    {
        using var cn = new SqliteConnection("Data Source=:memory:");
        var services = CrearServicios(cn);
        services.AddSingleton<ConsumidorCautivo>(); // Registro incorrecto solo en esta prueba.
        var error = Assert.Throws<AggregateException>(() =>
services.BuildServiceProvider(Opciones()));
        Assert.Contains(nameof(IUnitOfWork), error.ToString());
    }

    private static ServiceProviderOptions Opciones() => new() { ValidateOnBuild = true,
ValidateScopes = true };
    private static IServiceCollection CrearServicios(SqliteConnection cn)
    {
        var services = new ServiceCollection();
        services.AddDbContext<HexagonalDbContext>(o => o.UseSqlite(cn));
        services.AddPatronesOrdenes();
        return services;
    }
    private sealed class ConsumidorCautivo(IUnitOfWork trabajo)
    {
        public IUnitOfWork Trabajo { get; } = trabajo;
    }
}
```

Lectura del código. Los números cuentan las líneas del bloque anterior, incluidas las vacías.

- **Línea 15:** Compara instancias en dos ámbitos y demuestra que el commit de uno no guarda los cambios pendientes del otro.
- **Línea 32:** Resuelve el flujo completo desde un ámbito válido y comprueba que resolver un servicio Scoped desde la raíz se rechaza.
- **Línea 47:** Introduce una dependencia cautiva deliberada y comprueba que la validación del contenedor la detecta al construirse.
- **Línea 56:** Activa la validación de ámbitos para detectar dependencias con un ciclo de vida incompatible.
- **Línea 60:** Configura SQLite con una conexión de pruebas controlada; la aplicación de producción mantiene SQL Server.

Por qué funciona así. compilar la solución completa verifica que todos los proyectos, incluidos los nuevos, se resuelven correctamente.

Verificación concreta. La solución completa compila, incluidos el código de integración y sus pruebas. Las siguientes ejecuciones de tests comprobarán el comportamiento de los patrones.

Diagnóstico si falla.

- Tener la API en ejecución: el archivo `.dll` está bloqueado y la compilación falla.
- No restaurar paquetes: `dotnet build` restaura por defecto, pero si hay un error de red, hay que ejecutar `dotnet restore` primero.
- Usar una versión distinta del SDK: `dotnet --version` debe devolver `8.x.x`.

PASO 4.5.17 — Ejecutar todos los tests del punto 4.5

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests del punto 4.5. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj -c Release` desde la raíz de esta etapa.
2. Comprueba un total de 13 pruebas: 10 de catálogo y 3 funcionales, con cero fallos y cero omisiones.
3. Si falla una prueba, abre su mensaje de aserción y el archivo indicado; corrige el comportamiento antes de continuar.
4. Repite el mismo comando tras la corrección y conserva el resultado de la ejecución válida.

Por qué funciona así. ejecutar los tests del punto 4.5 verifica que las clases de inyección de dependencias funcionan correctamente.

Verificación concreta. El proyecto `AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests` termina con `Failed: 0, Passed: 13, Skipped: 0, Total: 13`.

Diagnóstico si falla.

- Ejecutar otro proyecto: comprueba la ruta y el nombre de la asamblea de pruebas antes de interpretar los resultados.
- No compilar antes: `dotnet test` compila por defecto, pero si hay errores, los tests no se ejecutan.
- Tener la API en ejecución: el puerto puede estar ocupado.

PASO 4.5.18 — Ejecutar todos los tests de la solución

Resultado de aprendizaje. Ejecutar todos los tests de la solución. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Ejecuta `dotnet build AceriaApp.sln -c Release` para producir todas las asambleas de esta etapa.
2. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release --no-build --no-restore` para ejecutar todas las pruebas acumuladas.
3. Suma los resultados de los 10 proyectos de tests: deben ser 118 pruebas aprobadas, sin fallos ni omisiones.
4. Comprueba que las pruebas heredadas de M03 y los puntos anteriores de M04 siguen presentes; no borres tests para obtener un resultado verde.

Por qué funciona así. ejecutar todos los tests de la solución verifica que los tests de los puntos anteriores y del punto 4.5 pasan conjuntamente.

Verificación concreta. La suma de las líneas de resultados es `Failed: 0`, `Passed: 118`, `Skipped: 0` y `Total: 118`. Dotnet muestra un resumen por proyecto, no necesariamente una única línea global.

Diagnóstico si falla.

- No haber compilado antes: `--no-build` falla si no hay artefactos.
- Tener tests de otros módulos: la solución solo contiene los proyectos de este punto.
- Eliminar pruebas anteriores o cambiarlas sin una instrucción explícita: se pierde la cobertura de los contratos heredados.

PASO 4.5.19 — Crear el README del punto 4.5

Resultado de aprendizaje. Crear el README del punto 4.5. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En la carpeta del punto `4.5-inyeccion-dependencias`, hacer clic derecho y seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File`.
2. Nombrar el archivo `README.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que el README del punto 4.4 no se ha modificado.

Archivo: `README.md`. **Operación:** Reemplazar el contenido completo.

```
# Punto 4.5 — Inyección de dependencias

## Objetivo
Comprender la inyección de dependencias y añadir al proyecto las clases de validación de registros
del contenedor. Cerrar el módulo 4 con el resumen del estado del proyecto.

La práctica conecta además el patrón con los puertos, adaptadores y pruebas de integración que
aparecen en este manual.

## Estado del proyecto
- Solución `AceriaApp.sln` con 14 proyectos.
- Documento `docs/inyeccion-dependencias.md` con las reglas y el cierre del módulo 4.
- Clases `RegistroInyeccion`, `ValidadorInyeccionDependencias` y `CatalogoInyeccion` en `src/
AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/`.
- 10 tests nuevos de catálogo y 3 funcionales en `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests`.
- Los tests acumulados suman 118 pruebas: 10 de catálogo nuevas y 3 funcionales nuevas en este punto.

## Cómo ejecutarlo
1. Abrir `AceriaApp.sln` en Visual Studio 2026.
2. Verificar que SQL Server Express está arrancado.
3. Configurar las conexiones SQL Server `AceriaApp` y `AceriaHexagonal` en el entorno local.
4. Ejecutar `dotnet run --project src/AceriaApp.Api/AceriaApp.Api.csproj --urls http://
localhost:5000` desde la raíz de esta etapa.
5. Navegar a `http://localhost:5000/swagger`.
6. Ejecutar `dotnet test AceriaApp.sln` para verificar los tests.

## Qué se ha añadido respecto al punto anterior
- Documento `docs/inyeccion-dependencias.md`.
- Carpeta `InyeccionDependencias` en el proyecto API con tres clases nuevas.
- Proyecto `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests` con 10 tests de catálogo y 3 funcionales
nuevos.
- Cierre del módulo 4 con el resumen del estado del proyecto.
- Se conserva intacta la carpeta del punto 4.4.

## Documentación
- [ADR-010](docs/ADR-010-capas-aplicacion.md) a [ADR-017](docs/ADR-017-patron-result.md) (heredados).
- [Inyección de dependencias](docs/inyeccion-dependencias.md).

## Verificación ejecutable

Los catálogos describen ejemplos de diseño. El comportamiento de las clases reales se comprueba
además con los tests funcionales del punto. Ejecuta `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige
cero fallos y cero omisiones.
```

Por qué funciona así. el README del punto 4.5 explica el objetivo, el estado, la ejecución y los añadidos. No modifica el README del punto 4.4.

Verificación concreta. El archivo `README.md` existe y contiene las 6 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el README del punto 4.4: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Qué se ha añadido respecto al punto anterior`: pierde la trazabilidad.
- Escribir el README en la carpeta del punto 4.4: rompe la separación.

PASO 4.5.20 — Crear el ADR-018 del punto 4.5

Resultado de aprendizaje. Crear el ADR-018 del punto 4.5. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. En el panel Solution Explorer, hacer clic derecho sobre la carpeta `docs`.
2. Seleccionar `Add` → `New Item` → `Text File` y nombrar el archivo `ADR-018-inyeccion-dependencias.md`.
3. Escribir exactamente el siguiente contenido:
4. Pulsar `Ctrl+S` para guardar el archivo. Verificar que los ADR-010 a ADR-017 no se han modificado.

Archivo: `docs/ADR-018-inyeccion-dependencias.md`. **Operación:** Crear.

```
# ADR-018: Inyección de dependencias y cierre del módulo 4

## Estado
Aceptado

## Contexto
El proyecto AceriaApp ha adoptado los patrones Repository, Unit of Work, Mediator y Result. Es
necesario definir cómo se componen los servicios en el contenedor de dependencias y cerrar el módulo
4.

## Decisión
Se adopta el contenedor de ASP.NET Core. `AddServiciosHexagonales(configuration)` registra el
contexto SQL Server heredado y `AddPatronesOrdenes()` agrupa registros explícitos de
`IOrdenTrabajoRepositorio`, `IUnitOfWork`, los casos de uso y el pipeline. Los manejadores se
descubren por sus interfaces con `RegisterServicesFromAssemblyContaining`. Los componentes que
comparten `HexagonalDbContext` tienen ciclo Scoped; MediatR también se configura con ese ciclo. Tres
pruebas verifican la identidad dentro del ámbito, el aislamiento entre ámbitos, el flujo completo y
el rechazo de una dependencia Scoped capturada por un Singleton. El catálogo de cinco registros sigue
siendo un ejercicio de diseño y no afirma que exista un publicador RabbitMQ en la aplicación.

## Alternativas consideradas
- Uso de un contenedor externo: descartado por simplicidad del proyecto.
- Registro directo en `Program.cs`: descartado por crecimiento del archivo.
- Uso de Service Locator: descartado por acoplamiento.

## Consecuencias
- Positivas: composición declarativa, ciclo de vida gestionado, servicios testeables.
- Negativas: el contenedor añade indirección en la resolución.
- Mitigación: validación automática y uso consistente del patrón.
```

Por qué funciona así. el ADR-018 documenta la decisión de adoptar la inyección de dependencias y de cerrar el módulo 4. Es un artefacto nuevo del punto 4.5 que no modifica los ADR existentes.

Verificación concreta. El archivo `docs/ADR-018-inyeccion-dependencias.md` existe y contiene las 5 secciones mostradas; abre su vista previa y comprueba todos los apartados.

Diagnóstico si falla.

- Modificar los ADR anteriores: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Omitir la sección `Alternativas consideradas`: el ADR pierde valor.
- Nombrar el archivo sin el prefijo `ADR-018`: rompe la convención.

PASO 4.5.21 — Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.4 permanecen intactos

Resultado de aprendizaje. Verificar que los documentos heredados y la etapa 4.4 permanecen intactos. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Vuelve a la raíz del repositorio; las rutas siguientes se interpretan desde allí.
2. En CMD ejecuta `for %f in (M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.4-result-pattern\docs\*.md) do fc /L "%f" "M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.5-inyeccion-dependencias\docs\%~nxf"`. En PowerShell puedes comparar `Get-FileHash` para cada par de documentos.
3. Comprueba 16 comparaciones y exige igualdad en todas; se conserva exactamente el contenido de los documentos heredados.
4. Si una comparación falla, restaura el documento de la etapa actual desde `4.4-result-pattern`. Verifica también que la carpeta del punto anterior no tiene modificaciones.

Por qué funciona así. Las decisiones previas se conservan como registros históricos. Los nuevos ADR explican la evolución y las modificaciones de integración se aplican solo a la copia de la etapa actual.

Verificación concreta. Los 16 documentos heredados coinciden byte a byte y el punto anterior permanece intacto.

Diagnóstico si falla.

- Usar `comp` en lugar de `fc`: `comp` compara binarios y no muestra diferencias de texto.
- Omitir `/L` cuando se desea una comparación de texto: indica el modo explícitamente y revisa cada resultado.
- Comparar archivos de carpetas equivocadas: la comparación no es válida.

PASO 4.5.22 — Verificar la estructura del punto 4.5

Resultado de aprendizaje. Verificar la estructura del punto 4.5. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Escribir `tree /F M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO\4.5-inyeccion-dependencias` y pulsar Enter.
2. Verificar que la salida muestra `AceriaApp.sln`, `README.md`, `src\AceriaApp.Api\InyeccionDependencias` con las tres clases nuevas, `tests\AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests` con los dos archivos de catálogo y el archivo de tests funcionales y `docs` con el documento de inyección y el ADR-018. Comprueba además todos los archivos de integración de las carpetas Patrones y los cambios de composición indicados en este punto.
3. Verificar que las carpetas existentes del punto 4.4 permanecen intactas.
4. Verificar que no existe ninguna carpeta `labs` ni ningún archivo `metaprompt.md` ni `verificacion.md`.

Por qué funciona así. la verificación estructural confirma que el punto 4.5 añade archivos nuevos conservando los documentos heredados.

Verificación concreta. la estructura contiene los archivos nuevos y conserva los del punto 4.4.

Diagnóstico si falla.

- Crear carpetas auxiliares que no pertenecen a la estructura: rompe la convención.
- Modificar las carpetas del punto 4.4: viola la regla de no modificar.
- Omitir la carpeta `InyeccionDependencias`: los tests no encuentran las clases.

PASO 4.5.23 — Verificar el `.gitignore` del punto 4.5

Resultado de aprendizaje. Verificar el `.gitignore` del punto 4.5. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Verificar que el archivo `.gitignore` existe en la carpeta del punto 4.5 (copiado del punto 4.4).
2. Abrir el archivo `.gitignore` con Visual Studio 2026.
3. Verificar que contiene las líneas `**/bin/`, `**/obj/`, `.vs/`, `*.user`, `TestResults/` y `*.trx`.
4. Verificar que no se ha modificado respecto al punto 4.4. Pulsar `Ctrl+S` si no hay cambios y cerrar el archivo.

Por qué funciona así. el `.gitignore` se hereda del punto 4.4 sin modificaciones. La verificación confirma que no se ha tocado.

Verificación concreta. el `.gitignore` existe y contiene las seis líneas sin modificaciones.

Diagnóstico si falla.

- Modificar el `.gitignore` copiado del punto 4.4: rompe la conservación de la etapa anterior.
- Eliminar alguna línea: el repositorio se llena de artefactos.
- Crear el `.gitignore` con otro nombre: el archivo no se reconoce.

PASO 4.5.24 — Hacer el commit del punto 4.5 y verificar el estado final del módulo 4

Resultado de aprendizaje. Hacer el commit del punto 4.5 y verificar el estado final del módulo 4. Identifica el archivo, su responsabilidad y la evidencia que debe producir el paso.

Procedimiento guiado.

1. Desde la raíz del repositorio ejecuta `git status` y revisa que solo aparezcan los archivos de esta etapa y los entregables que has trabajado.
2. Ejecuta `git add .` después de verificar que `bin/`, `obj/`, `TestResults/` y credenciales están excluidos.
3. Ejecuta `git commit -m "Punto 4.5: Inyección de dependencias"` con `user.name` y `user.email` configurados.
4. Ejecuta `git log --oneline` y `git status`; comprueba que se registró el commit de este punto y que no quedan cambios pendientes de esta actividad.

Por qué funciona así. El commit permite comparar esta etapa con la anterior. Si has realizado un commit por punto desde 1.1, el recorrido suma 18 commits de puntos; otros commits legítimos pueden aumentar el historial.

Verificación concreta. El historial incluye el commit de 4.5 y `git status` no muestra cambios pendientes de esta actividad; no se exige un número rígido de commits a un repositorio con más trabajo.

Diagnóstico si falla.

- No tener configurado `user.name` y `user.email`: `git commit` falla.
- Añadir la carpeta `bin/` y `obj/` al commit: el `.gitignore` lo evita.
- Hacer commit antes de `git add .`: no hay cambios en el índice.

Reto de ampliación (optativo)

Trabaja en una copia independiente de la etapa obligatoria, por ejemplo `4.5-inyeccion-dependencias-reto`. Mantén intacta la carpeta obligatoria y todos sus documentos. Los tres fragmentos siguientes añaden un contrato, un cálculo y una prueba al proyecto del punto.

Reto: añadir un método `Resumen` a `ValidadorInyeccionDependencias` que devuelva el número total de registros, el número de registros con ciclo `Scoped`, el número con ciclo `Singleton` y el número con ciclo `Transient`, y un test que verifique el cálculo con el catálogo por defecto.

Paso 1: En `ValidadorInyeccionDependencias.cs`, añadir el siguiente `record` al final del archivo:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/ValidadorInyeccionDependencias.cs`.
Operación: Modificar.

Punto de inserción: después de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
public record ResultadoInyeccion(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

```
public record ResumenInyeccion(
    int Total,
    int Scoped,
    int Singleton,
    int Transient);
```

Paso 2: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public record ResumenInyeccion(` → declara un contrato inmutable.
- **Línea 2:** `int Total,` → número total de registros.
- **Línea 3:** `int Scoped,` → número de registros con ciclo Scoped.
- **Línea 4:** `int Singleton,` → número de registros con ciclo Singleton.
- **Línea 5:** `int Transient);` → número de registros con ciclo Transient.

Paso 3: En `ValidadorInyeccionDependencias.cs`, añadir el siguiente método estático dentro de la clase:

Archivo: `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/ValidadorInyeccionDependencias.cs`.
Operación: Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}

public record ResultadoInyeccion(bool EsValido, IReadOnlyList<string> Errores);
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
public static ResumenInyeccion Resumen(IEnumerable<RegistroInyeccion> registros)
{
    var lista = registros.ToList();
    var scoped = lista.Count(r => r.Ciclo == "Scoped");
    var singleton = lista.Count(r => r.Ciclo == "Singleton");
    var transient = lista.Count(r => r.Ciclo == "Transient");
    return new ResumenInyeccion(lista.Count, scoped, singleton, transient);
}
```

Paso 4: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `public static ResumenInyeccion Resumen(IEnumerable<RegistroInyeccion> registros)` → declara el método.
- **Línea 2:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 3:** `var lista = registros.ToList();` → materializa la lista.
- **Línea 4:** `var scoped = lista.Count(r => r.Ciclo == "Scoped");` → cuenta los Scoped.

- **Línea 5:** `var singleton = lista.Count(r => r.Ciclo == "Singleton");` → cuenta los Singleton.
- **Línea 6:** `var transient = lista.Count(r => r.Ciclo == "Transient");` → cuenta los Transient.
- **Línea 7:** `return new ResumenInyeccion(lista.Count, scoped, singleton, transient);` → devuelve el resumen.
- **Línea 8:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 5: Guardar el archivo con `Ctrl+S`.

Paso 6: En `ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs`, añadir el siguiente test:

Archivo: `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs`.
Operación: Modificar.

Punto de inserción: antes de este texto exacto, que debe aparecer una sola vez:

```
}
```

Indenta el fragmento con cuatro espacios dentro de la clase; conserva el cierre de clase que aparece en el texto de inserción.

```
[Fact]
public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CuentaPorCiclo()
{
    var resumen = ValidadorInyeccionDependencias.Resumen(CatalogoInyeccion.RegistrosPorDefecto());

    resumen.Total.Should().Be(5);
    resumen.Scoped.Should().Be(4);
    resumen.Singleton.Should().Be(1);
    resumen.Transient.Should().Be(0);
}
```

Paso 7: Explicar línea por línea:

- **Línea 1:** `[Fact]` → marca el método como test de xUnit.
- **Línea 2:** `public void Resumen_ConCatalogoPorDefecto_CuentaPorCiclo()` → declara el test.
- **Línea 3:** `{` → abre el cuerpo.
- **Línea 4:** `var resumen = ValidadorInyeccionDependencias.Resumen(CatalogoInyeccion.RegistrosPorDefecto());` → invoca el método.
- **Línea 6:** `resumen.Total.Should().Be(5);` → verifica el total.
- **Línea 7:** `resumen.Scoped.Should().Be(4);` → verifica los Scoped.
- **Línea 8:** `resumen.Singleton.Should().Be(1);` → verifica los Singleton.
- **Línea 9:** `resumen.Transient.Should().Be(0);` → verifica los Transient.
- **Línea 10:** `}` → cierra el cuerpo.

Paso 8: Ejecuta `dotnet test tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests.csproj -c Release` en la copia optativa. Deben pasar 14 tests del proyecto, incluido el nuevo resumen. Ejecuta después `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` y exige 119 pruebas aprobadas.

Paso 9: Comprueba que solo cambian `ValidadorInyeccionDependencias.cs` y `ValidadorInyeccionDependenciasTests.cs` en la copia optativa; la etapa obligatoria `4.5-inyeccion-dependencias` y el punto anterior deben permanecer idénticos.

Paso 10: Hacer commit con `git commit -m "Reto 4.5: método Resumen en ValidadorInyeccionDependencias"`.

Verificación: `Passed: 14` en el proyecto del punto y 119 pruebas aprobadas en la solución de la copia optativa, sin fallos ni omisiones.

Resultado verificable

Al finalizar este punto, el alumno debe tener:

- La carpeta `M04_PATRONES_ARQUITECTURA\PROYECTO/4.5-inyeccion-dependencias/` con la solución `AceriaApp.sln` que contiene 14 proyectos.
- El documento `docs/inyeccion-dependencias.md` con las reglas, las prohibiciones y el cierre del módulo 4.
- El documento `docs/ADR-018-inyeccion-dependencias.md` con la decisión sobre la inyección de dependencias.
- Las clases `RegistroInyeccion`, `ValidadorInyeccionDependencias` y `CatalogoInyeccion` en `src/AceriaApp.Api/InyeccionDependencias/`.
- El proyecto `tests/AceriaApp.InyeccionDependencias.Tests` añade 10 tests de catálogo y 3 funcionales; el reto añade uno más.
- `dotnet test AceriaApp.sln -c Release` ejecuta 118 pruebas en la etapa obligatoria y 119 en una copia con su reto; ninguna falla ni se omite.
- Los ADR-010 a ADR-017 del punto 4.4 sin modificar.
- Un commit revisado para el punto 4.5, con el historial previo conservado.
- El módulo 4 cerrado con el resumen del estado del proyecto en `docs/inyeccion-dependencias.md`.

Continuidad del aprendizaje

El punto 4.5 ha cerrado el módulo 4 con la adopción de la inyección de dependencias como mecanismo para aplicar el principio de inversión de dependencias. El proyecto AceriaApp dispone ahora de los cuatro patrones del módulo 4 —Repository, Unit of Work, Mediator y Result— además de la inyección de dependencias que los compone. El módulo 4 queda cerrado con el resumen del estado del proyecto en `docs/inyeccion-dependencias.md`. Esta base permite avanzar hacia el módulo 5, donde se estudiará la introducción a DDD y CQRS: conceptos básicos de Domain-Driven Design, entidades y value objects, casos de uso, separación entre commands y queries y aplicación al dominio de la acería.
